

Họ và tên thí sinh:

Mã đề thi 616

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = 3$ và $\int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2 + 1} dx = 1$. Tính

$$I = \int_0^1 f(x) dx.$$

(A) $I = 3$.

(B) $I = 2$.

(C) $I = 6$.

(D) $I = 4$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = 1$ và $\int_1^3 f(x) dx = 8$. Tính tích phân

$$I = \int_1^3 f(|2x - 5|) dx.$$

(A) $I = -8$.

(B) $I = -6$.

(C) $I = 5$.

(D) $I = -4$.

Câu 3. Xét $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$. Nếu đặt $u = \sqrt{e^x - 1}$ thì $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$ bằng

(A) $\int_0^1 \frac{1}{u} du$.

(B) $\int_0^1 u du$.

(C) $\int_0^1 \frac{u}{u^2 + 1} du$.

(D) $\int_0^1 \sqrt{u} du$.

Câu 4.

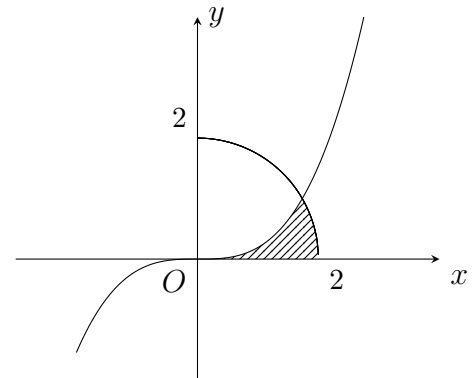
Cho hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{3}}{9}x^3$, cung tròn có phương trình $y = \sqrt{4 - x^2}$ (với $0 \leq x \leq 2$) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Biết thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành là $V = \left(-\frac{a}{b}\sqrt{3} + \frac{c}{d}\right)\pi$, trong đó $a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ là các phân số tối giản. Tính $P = a + b + c + d$.

(A) $P = 34$.

(B) $P = 52$.

(C) $P = 46$.

(D) $P = 40$.



Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và là hàm số chẵn. Biết $\int_0^1 f(2x) dx = 4$. Tính

$$I = \int_{-2}^2 f(x) dx.$$

(A) $I = 8$.

(B) $I = 16$.

(C) $I = 4$.

(D) $I = 2$.

Câu 6. Tính thể tích V của vật tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2$; $y = \sqrt{x}$ quanh trục Ox .

(A) $V = \frac{7\pi}{10}$.

(B) $V = \frac{\pi}{10}$.

(C) $V = \frac{9\pi}{10}$.

(D) $V = \frac{3\pi}{10}$.

Câu 7. Biết $\int_2^5 \frac{dx}{x^2 - x} = a \ln 4 + b \ln 2 + c \ln 5$, với a, b, c là 3 số nguyên khác 0. Tính $P = a^2 + 2ab + 3b^2 - 2c$.

(A) 7. (B) 8. (C) 4. (D) 5.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1; 2 - 4)$, $B(1; -3; 1)$, $C(2; 2; 3)$. Mặt cầu (S) đi qua A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (Oxy) . Khi đó bán kính mặt cầu (S) là

(A) 2. (B) $3\sqrt{2}$. (C) 5. (D) $\sqrt{26}$.

Câu 9. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo bởi phép quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 0, y = \sqrt{x}, y = x - 2$.

(A) 10π . (B) 8π . (C) $\frac{16\pi}{3}$. (D) $\frac{8\pi}{3}$.

Câu 10. Một ô-tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 7t$ (m/s). Đi được 5 (s), người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô-tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -70$ (m/s²). Tính quãng đường S (m) đi được của ô-tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

(A) $S = 94,00$ (m). (B) $S = 87,50$ (m). (C) $S = 96,25$ (m). (D) $S = 95,70$ (m).

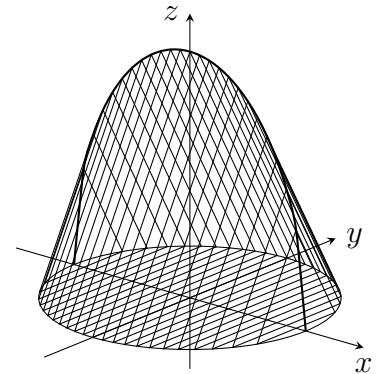
Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm dương và liên tục trên $\mathbb{R}^+$, thỏa mãn điều kiện $f(1) = 3$ và $\ln \frac{f'(x)}{2x} + f(x) = x^2 + 2, \forall x \in \mathbb{R}^+$. Tính $f(3)$.

(A) $2 + \ln 3$. (B) 1. (C) $3 + \ln 2$. (D) 11.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(2) = 16, \int_0^2 f(x) dx = 4$. Tính $I = \int_0^4 xf' \left(\frac{x}{2} \right) dx$.

(A) $I = 28$. (B) $I = 144$. (C) $I = 12$. (D) $I = 112$.

Câu 13. Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó.



(A) $V = \pi$. (B) $V = 3\sqrt{3}$. (C) $V = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. (D) $V = \sqrt{3}$.

Câu 14. Tích phân $I = \int_{-2}^2 \frac{x^{2020}}{e^x + 1} dx$ có giá trị bằng

(A) $\frac{2^{2021}}{2021}$. (B) $\frac{2^{2022}}{2022}$. (C) $\frac{2^{2022}}{2021}$. (D) 0.

Câu 15. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ và $\int_0^1 xf'(x) dx = a$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$ theo

a và $b = f(1)$.

(A) $a + b$. (B) $-a - b$. (C) $b - a$. (D) $a - c$.

Câu 16. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $(P): y = x^2 - 4x + 3$ và các tiếp tuyến kẻ từ điểm $A\left(\frac{3}{2}; -3\right)$ đến đồ thị (P) . Giá trị của S bằng

- (A) 9. (B) $\frac{9}{2}$. (C) $\frac{9}{8}$. (D) $\frac{9}{4}$.

Câu 17. Biết $\int_{-2}^2 \frac{x+1}{x^2-9} dx = -\frac{a}{b} \ln 5$ với $a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị $a+b$.

- (A) 8. (B) 7. (C) 10. (D) 4.

Câu 18. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $F(x) = \left(\frac{x^2}{2} - 1\right) \sin x + x \cos x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cos x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \sin x$ là

- (A) $x \sin x + \cos x + C$. (B) $x \sin x + x \cos x + C$.
(C) $\sin x - x \cos x + C$. (D) $\sin x + x \cos x + C$.

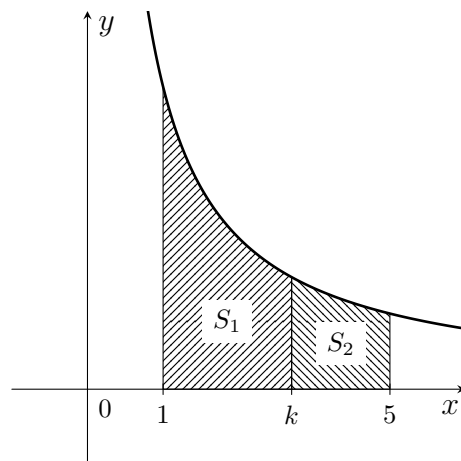
Câu 19. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số k để có $\int_1^k (2x-1)dx = 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$.

- (A) $\begin{cases} k=1 \\ k=2 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} k=-1 \\ k=2 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} k=-1 \\ k=-2 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} k=1 \\ k=-2 \end{cases}$.

Câu 20.

Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường $y = \frac{1}{x}$, $y = 0, x = 1, x = 5$. Đường thẳng $x = k, 1 < k < 5$ chia (H) thành hai phần có diện tích S_1 và S_2 (hình vẽ bên). Giá trị k để $S_1 = 2S_2$ là

- (A) $k = 5$. (B) $k = \sqrt[3]{25}$. (C) $k = \sqrt[3]{5}$. (D) $k = \ln 5$.



Câu 21. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^{2018} f(x) dx = 2$. Khi đó giá trị tích phân

$$\int_0^{\sqrt{e^{2018}-1}} \frac{x}{x^2+1} f(\ln(x^2+1)) dx \text{ bằng}$$

- (A) 4. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

Câu 22. Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x+1}$, $y = 1-x$ và trục Ox . Diện tích S của hình (H) bằng bao nhiêu?

- (A) $S = \frac{7}{6}$. (B) $S = \frac{3}{2}$. (C) $S = \frac{5}{4}$. (D) $S = \frac{4}{3}$.

Câu 23. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $\int_0^1 \frac{f'(x)}{x+1} dx = 1$ và $f(1) - 2f(0) = 2$. Tính $I =$

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{(x+1)^2} dx.$$

(A) $I = 3$.

(B) $I = 1$.

(C) $I = -1$.

(D) $I = 0$.

Câu 24. Cho $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ và $F(0) = 2018$. Tính $F(-2)$.

(A) $F(-2) = 2018$.

(B) $F(-2)$ không xác định.

(C) $F(-2) = 2020$.

(D) $F(-2) = 2$.

Câu 25. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4x + 3$; $y = 0$; $x = 0$ và $x = 4$.

(A) $\frac{4}{3}$.

(B) 4.

(C) $\frac{3}{4}$.

(D) $\frac{1}{4}$.

Câu 26.

Cho Parabol $(P): y = \frac{x^2}{2}$ và đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 8$. Gọi

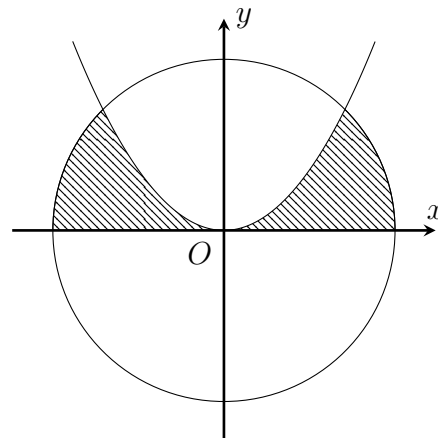
(H) là phần hình phẳng giới hạn bởi (P) , (C) và trục hoành (phần tô đậm như hình vẽ bên). Tính diện tích S của hình phẳng (H) .

(A) $S = 2\pi + \frac{4}{3}$.

(B) $S = 2\pi - \frac{2}{3}$.

(C) $S = 2\pi + \frac{1}{3}$.

(D) $S = 2\pi - \frac{4}{3}$.



Câu 27. Biết $\int_0^1 \frac{(x^2 + 5x + 6)e^x}{x + 2 + e^{-x}} dx = a.e - b - \ln \frac{a.e + c}{3}$ với a, b, c là các số nguyên và e là cơ số của logarit tự nhiên. Tính $S = 2a + b + c$.

(A) $S = 10$.

(B) $S = 9$.

(C) $S = 0$.

(D) $S = 0$.

Câu 28. Giá trị của tích phân $\int_0^{100} x(x-1) \cdots (x-100) dx$ bằng

(A) 100.

(B) 1.

(C) một giá trị khác.

(D) 0.

Câu 29. Cho parabol $(P): y = x^2$ và hai điểm A, B thuộc (P) sao cho $AB = 2$. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng AB .

(A) $\frac{3}{2}$.

(B) $\frac{4}{3}$.

(C) $\frac{3}{4}$.

(D) $\frac{5}{6}$.

Câu 30. Cho $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(x+3)(x+1)^3}} dx = \sqrt{a} - \sqrt{b}$ với a, b là các số nguyên. Giá trị của biểu thức $a^b + b^a$ bằng

(A) 32.

(B) 17.

(C) 145.

(D) 57.

Câu 31. Cho tích phân $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + 2} dx = a \ln 5 + b \ln 2$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $a - 2b = 0$.

(B) $a + 2b = 0$.

(C) $2a + b = 0$.

(D) $2a - b = 0$.

Câu 32. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2}$, $f(0) = \frac{1}{3}$ và $f(-3) - f(3) = 0$. Tính giá trị của biểu thức $T = f(-4) + f(-1) - f(4)$.

(A) $\frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{3}$.

(B) $\frac{1}{3} \ln \left(\frac{4}{5} \right) + \ln 2 + 1$.

(C) $\ln 80 + 1$.

(D) $\frac{1}{3} \ln \left(\frac{8}{5} \right) + 1$.

Câu 33. Cho hàm số $f(x) \neq 0$ thỏa mãn điều kiện $f'(x) = (2x + 3)f^2(x)$ và $f(0) = -\frac{1}{2}$. Biết rằng tổng $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(2017) + f(2018) = \frac{a}{b}$ với $(a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}^*)$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $\frac{a}{b} < -1$.

(B) $b - a = 3029$.

(C) $\frac{a}{b} > 1$.

(D) $a + b = 1010$.

Câu 34. Cho tích phân $\int_2^3 \frac{1}{x^3 + x^2} dx = a \ln 3 + b \ln 2 + c$, với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Tính $S = a + b + c$.

(A) $S = -\frac{2}{3}$.

(B) $S = \frac{7}{6}$.

(C) $S = -\frac{7}{6}$.

(D) $S = \frac{2}{3}$.

Câu 35.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-3; 3]$. Biết rằng diện tích hình phẳng S_1, S_2 giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ với đường thẳng $y = -x - 1$ lần lượt là M, m . Tính tích phân

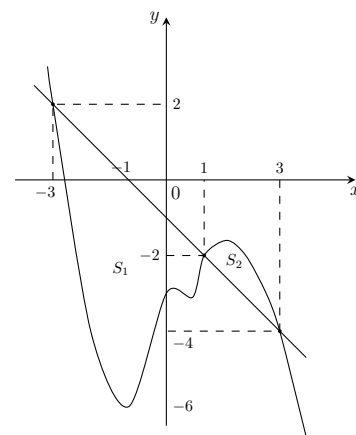
$\int_{-3}^3 f(x) dx$.

(A) $6 + m - M$.

(B) $m - M - 6$.

(C) $6 - m - M$.

(D) $M - m + 6$.



Câu 36. Biết $\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 3x + 2} dx = a \ln 2 + b \ln 3$ với a, b là các số hữu tỉ. Hỏi $a + b$ bằng bao nhiêu?

(A) 3.

(B) 4.

(C) 1.

(D) 2.

Câu 37. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\ln x$ là một nguyên hàm của hàm số $xf(x)$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$ là

(A) $\frac{\ln x}{x^2} - \frac{1}{2x^2} + C$.

(B) $\frac{\ln x}{x} + \frac{1}{2x^2} + C$.

(C) $\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x} + C$.

(D) $\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2} + C$.

Câu 38. Cho $\int_1^e \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = a\sqrt{e} + b$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính $P = a \cdot b$.

(A) $P = 8$.

(B) $P = -4$.

(C) $P = 4$.

(D) $P = -8$.

Câu 39.

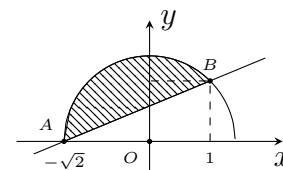
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn $y = \sqrt{2 - x^2}$, đường thẳng AB biết $A(-\sqrt{2}; 0), B(1; 1)$ (phần tô đậm như hình vẽ).

(A) $\frac{\pi - 2\sqrt{2}}{4}$.

(B) $\frac{3\pi - 2\sqrt{2}}{4}$.

(C) $\frac{3\pi + 2\sqrt{2}}{4}$.

(D) $\frac{\pi + \sqrt{2}}{4}$.



Câu 40. Cho $f(x)$ là hàm số chẵn, liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = 2018$ và $g(x)$ là hàm

số liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $g(x) + g(-x) = 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^1 f(x) \cdot g(x) dx$.

- (A) $I = 1008$. (B) $I = \frac{1009}{2}$. (C) $I = 2018$. (D) $I = 4036$.

Câu 41. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^1 f(x) dx = 9$. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 x) \sin 2x dx$.

- (A) $I = 9$. (B) $I = 18$. (C) $I = -9$. (D) $I = \frac{9}{2}$.

Câu 42. Cho hình phẳng ($\mathcal{D}$) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $y = 4$. Khi quay ($\mathcal{D}$) quanh trục tung ta được khối tròn xoay có thể tích bằng bao nhiêu?

- (A) 10π . (B) 6π . (C) 12π . (D) 8π .

Câu 43. Cho $y = f(x)$ là hàm số chẵn và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 f(x) dx = 1$.

Giá trị của $\int_{-2}^2 \frac{f(x)}{3^x + 1} dx$ bằng

- (A) 6. (B) 3. (C) 4. (D) 1.

Câu 44. Biết $\int_0^4 x \ln(x^2 + 9) dx = a \ln 5 + b \ln 3 + c$ trong đó a, b, c là các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức $T = a + b + c$.

- (A) $T = 9$. (B) $T = 8$. (C) $T = 11$. (D) $T = 10$.

Câu 45. Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường cong $x = y^2$ và đường thẳng $x = a$ với $a > 0$. Gọi V_1 và V_2 lần lượt là thể tích của vật thể trong xoay được sinh ra khi quay hình (H) quanh trục hoành và trục tung. Kí hiệu ΔV là giá trị lớn nhất của $V_1 - \frac{V_2}{8}$ đạt được khi $a = a_0 > 0$. Hệ thức nào sau đây đúng?

- (A) $4\Delta V = 5\pi a_0$. (B) $5\Delta V = 2\pi a_0$. (C) $5\Delta V = 4\pi a_0$. (D) $2\Delta V = 5\pi a_0$.

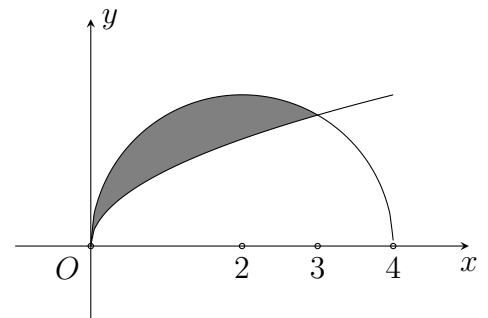
Câu 46. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ thoả mãn $f'(x) = \frac{3}{x+1}$; $f(0) = 1$ và $f(1) + f(-2) = 2$. Giá trị $f(-3)$ bằng

- (A) $1 + 2 \ln 2$. (B) $2 + \ln 2$. (C) $1 - \ln 2$. (D) 1.

Câu 47.

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x}$ và nửa đường tròn có phương trình $y = \sqrt{4x - x^2}$ (với $0 \leq x \leq 4$) (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng

- (A) $\frac{10\pi - 9\sqrt{3}}{6}$. (B) $\frac{10\pi - 15\sqrt{3}}{6}$.
(C) $\frac{4\pi + 15\sqrt{3}}{24}$. (D) $\frac{8\pi - 9\sqrt{3}}{6}$.



Câu 48. Biết $\int_1^2 \frac{4dx}{(x+4)\sqrt{x} + x\sqrt{x+4}} = \sqrt{a} + \sqrt{b} - \sqrt{c} - d$ với a, b, c, d là các số nguyên dương.

Tính $P = a + b + c + d$.

- (A) 48. (B) 54. (C) 52. (D) 46.

Câu 49. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^1 f(x) dx = 2$; $\int_0^3 f(x) dx = 6$. Tính $I = \int_{-1}^1 f(|2x - 1|) dx$.

- (A) $I = \frac{3}{2}$. (B) $I = 4$. (C) $I = \frac{2}{3}$. (D) $I = 6$.

Câu 50. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn các điều kiện $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f'(x) = -e^x \cdot f^2(x), f(0) = \frac{1}{2}$. Tính $\int_3^4 e^x f(x) dx$.

- (A) $\frac{2 - e^4 - e^3}{2}$. (B) $\frac{1 - e^3 + e^4}{2}$. (C) $\frac{1 - e^4 - e^3}{2}$. (D) $\frac{2 - e^4 + e^2}{2}$.

Câu 51. Biết $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{x \cos x}{\sqrt{1+x^2}+x} dx = a + \frac{\pi^2}{b} + \frac{\sqrt{3}\pi}{c}$ với a, b, c là các số nguyên. Tính $M = a - b + c$.

- (A) $M = -37$. (B) $M = -35$. (C) $M = 35$. (D) $M = 41$.

Câu 52. Biết $\int_1^2 \frac{4dx}{(x+4)\sqrt{x}+x\sqrt{x+4}} = \sqrt{a} + \sqrt{b} - \sqrt{c} - d$ với a, b, c, d là các số nguyên dương.

Tính $P = a + b + c + d$.

- (A) 54. (B) 52. (C) 48. (D) 46.

Câu 53. Một vật đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = 3t + t^2$ m/s². Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là bao nhiêu?

- (A) $\frac{4300}{3}$ m. (B) $\frac{43}{3}$ m. (C) $\frac{43000}{3}$ m. (D) $\frac{430}{3}$ m.

Câu 54. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\frac{\cos x}{2}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \ln x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $[f(x) + xf'(x)] \ln^2 x$ là

- (A) $\frac{1}{2}x \sin x \ln x + \cos x + C$. (B) $-\frac{1}{2}x \sin x \ln x + \cos x + C$.
(C) $\frac{1}{2}x \sin x \ln x - \cos x + C$. (D) $-\frac{1}{2}x \sin x \ln x - \cos x + C$.

Câu 55. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2$ và đường thẳng $y = mx$ với $m \neq 0$. Hỏi có bao nhiêu số nguyên dương m để diện tích hình phẳng (H) là số nhỏ hơn 20?

- (A) 4. (B) 3. (C) 6. (D) 5.

Câu 56. Cho $\int_0^2 (1 - 2x)f'(x) dx = 3f(2) + f(0) = 2016$. Tích phân $\int_0^1 f(2x) dx$ bằng

- (A) 0. (B) 2016. (C) 1008. (D) 4032.

Câu 57. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_{-5}^1 f(x) dx = 9$. Tính tích phân

$$\int_0^2 [f(1 - 3x) + 9] dx.$$

- (A) 75. (B) 27. (C) 15. (D) 21.

Câu 58. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$ thỏa mãn $f'(x) = |x-1| + |x-2|$, $f(0) + f\left(\frac{3}{2}\right) = 1$ và $f(4) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(-1) + f\left(\frac{3}{2} + f(3)\right)$ bằng

(A) -4 . (B) -5 . (C) $-\frac{3}{2}$. (D) $-\frac{1}{2}$.

Câu 59. Biết $I = \int_2^5 \frac{x}{3 - \sqrt{x-1}} dx = a \ln 2 - b$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Khi đó giá trị biểu thức $P = a^2 - 6b$ bằng

(A) 3499. (B) 2994. (C) 3398. (D) 799.

Câu 60. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 2]$ và thỏa mãn $f(2) = 0$, $\int_1^2 (f'(x))^2 dx = \frac{5}{12} + \ln \frac{2}{3}$ và $\int_1^2 \frac{f(x)}{(x+1)^2} dx = -\frac{5}{12} + \ln \frac{3}{2}$. Tính tích phân $\int_1^2 f(x) dx$.

(A) $\frac{3}{4} + 2 \ln \frac{3}{2}$. (B) $\ln \frac{3}{2}$. (C) $\frac{3}{4} + 2 \ln \frac{2}{3}$. (D) $\frac{3}{4} - 2 \ln \frac{3}{2}$.

Câu 61. Hàm số nào dưới đây **không** là nguyên hàm của hàm số $y = \frac{x(2+x)}{(x+1)^2}$?

(A) $y = \frac{x^2 - x - 1}{x+1}$. (B) $y = \frac{x^2 + x - 1}{x+1}$. (C) $y = \frac{x^2}{x+1}$. (D) $y = \frac{x^2 + x + 1}{x+1}$.

Câu 62. Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-2018}^0 f(x) dx = 12$. Giá trị của tích phân $I = \int_0^{2018} f(x) dx$ bằng bao nhiêu?

(A) $I = 2018$. (B) $I = -2018$. (C) $I = -12$. (D) $I = 0$.

Câu 63. Cho $\int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx = \frac{ae+b}{e}$. Tìm $S = a + b$.

(A) $S = 1$. (B) $S = -3$. (C) $S = 3$. (D) $S = -1$.

Câu 64. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x} + m$ thỏa mãn $F(0) = 0$ và $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$. Giá trị của m bằng

(A) $-\frac{\pi}{4}$. (B) $\frac{4}{\pi}$. (C) $-\frac{4}{\pi}$. (D) $\frac{\pi}{4}$.

Câu 65. Giá trị của $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2 x dx$ là

(A) $\frac{10}{3}$. (B) $-\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{\pi}{3}$.

Câu 66. Tính tích phân $\int_{-1}^3 (x^3 - 3x^2 + 2)^{2017} dx$.

(A) 0. (B) $2,1 \cdot 10^{-15}$. (C) 690952,8. (D) $\frac{272}{35}$.

Câu 67. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và các tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = 4$ và $\int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2 + 1} dx =$

2, tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

- (A) 1. (B) 3. (C) 6. (D) 2.

Câu 68. Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{1 + e^x}$.

- (A) $I = x + \ln|1 + e^x| + C$. (B) $I = -x - \ln|1 + e^x| + C$.
(C) $I = x - \ln|1 + e^x| + C$. (D) $I = x - \ln|1 - e^x| + C$.

Câu 69. Biết $\int_2^3 \ln(x^2 - x) dx = a \ln 3 - b$ với a, b là các số nguyên. Khi đó $a - b$ bằng

- (A) -1. (B) 1. (C) 0. (D) 2.

Câu 70. Cho $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$. Khi đó $\int f'(x)e^{2x} dx$ bằng

- (A) $-x^2 + 2x + C$. (B) $-x^2 + x + C$. (C) $-2x^2 + 2x + C$. (D) $2x^2 - 2x + C$.

Câu 71. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ với $F(1) = 1$, $\int_0^1 F(x) dx = -1$.

Tính $\int_0^1 xf(x) dx$.

- (A) $\int_0^1 xf(x) dx = 2$. (B) $\int_0^1 xf(x) dx = -2$. (C) $\int_0^1 xf(x) dx = 0$. (D) $\int_0^1 xf(x) dx = -1$.

Câu 72. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$ thỏa mãn $F(0) = m$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = |F(x)|$ có 7 điểm cực trị?

- (A) 7. (B) 6. (C) 4. (D) 5.

Câu 73. Cho nguyên hàm

$\int \frac{dx}{\sqrt{x+2018} + \sqrt{x+2017}} = m(x+2018)\sqrt{x+2018} + n(x+2017)\sqrt{x+2017} + C$. Khi đó $4m - n$ bằng

- (A) $\frac{8}{3}$. (B) $\frac{2}{3}$. (C) $\frac{10}{3}$. (D) $\frac{4}{3}$.

Câu 74. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f'(x) \cdot f(x) = x^4 + x^2$. Biết $f(0) = 2$, tính $[f(2)]^2$.

- (A) $[f(2)]^2 = \frac{324}{15}$. (B) $[f(2)]^2 = \frac{323}{15}$. (C) $[f(2)]^2 = \frac{315}{15}$. (D) $[f(2)]^2 = \frac{332}{15}$.

Câu 75. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot f(x) dx =$

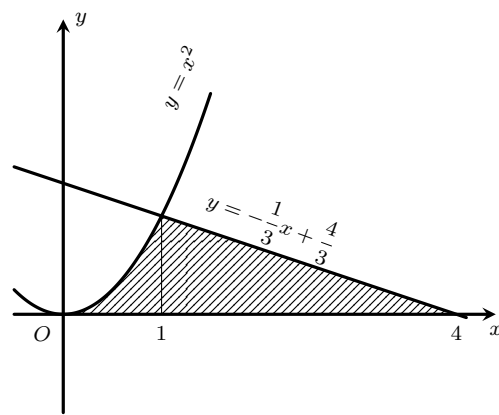
$f(0) = 1$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot f'(x) dx$.

- (A) $I = 1$. (B) $I = -1$. (C) $I = 0$. (D) $I = 2$.

Câu 76.

Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào?

- Ⓐ $\int_0^4 \left(x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}\right) dx.$
 Ⓑ $\int_0^1 x^2 dx - \int_1^4 \left(\frac{1}{3}x - \frac{4}{3}\right) dx.$
 Ⓒ $\int_0^4 \left(x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{4}{3}\right) dx.$
 Ⓓ $\int_0^1 x^2 dx + \int_1^4 \left(\frac{1}{3}x - \frac{4}{3}\right) dx.$



Câu 77. Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường $(P): y = |x^2 - 4x + 3|$, $d: y = x + 3$.

- Ⓐ $\frac{125}{3}.$ Ⓑ $\frac{109}{3}.$ Ⓒ $\frac{125}{6}.$ Ⓓ $\frac{109}{6}.$

Câu 78. Biết $I = \int_1^5 \frac{dx}{x\sqrt{3x+1}} = a \ln 3 + b \ln 5$ ($a, b \in \mathbb{Q}$). Tính giá trị của $T = a^2 + ab + b^2$.

- Ⓐ $T = 4.$ Ⓑ $T = 3.$ Ⓒ $T = 5.$ Ⓓ $T = 1.$

Câu 79. Cho $F(x) = \frac{1}{2x^2}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Tìm một nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$.

- Ⓐ $\int f(x) \ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2}\right) + C.$ Ⓑ $\int f(x) \ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2}\right) + C.$
 Ⓒ $\int f(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2} + C.$ Ⓓ $\int f(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} + C.$

Câu 80. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $f(0) = 0$, $f'(x) \leq 10, \forall x \in \mathbb{R}$. Tìm giá trị lớn nhất mà $f(3)$ có thể đạt được.

- Ⓐ 60. Ⓑ 30. Ⓒ 10. Ⓓ 20.

Câu 81. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\cos x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^x$ là

- Ⓐ $-\sin x - \cos x + C.$ Ⓑ $\sin x - \cos x + C.$
 Ⓒ $\sin x + \cos x + C.$ Ⓓ $-\sin x + \cos x + C.$

Câu 82. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên đoạn $[-1; 2]$ thỏa mãn $f(0) = 1$ và $f^2(x) \cdot f'(x) = 3x^2 + 2x - 2$. Số nghiệm của phương trình $f(x) = 1$ trên đoạn $[-1; 2]$ là

- Ⓐ 3. Ⓑ 1. Ⓒ 0. Ⓓ 2.

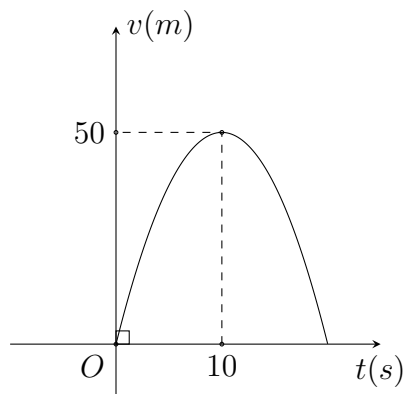
Câu 83. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 2x[f(x)]^2$. Biết $f(2) = -\frac{2}{9}$, $f(x) \neq 0$. Tính $f(1)$.

- Ⓐ $f(1) = \frac{2}{3}.$ Ⓑ $f(1) = -\frac{3}{2}.$ Ⓒ $f(1) = -\frac{2}{3}.$ Ⓓ $f(1) = \frac{3}{2}.$

Câu 84. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot f(x) dx = f(0) = 1$. Tính $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot f'(x) dx$.

- Ⓐ $I = 0.$ Ⓑ $I = -1.$ Ⓒ $I = 2.$ Ⓓ $I = 1.$

Câu 85. Một vật chuyển động vận tốc tăng liên tục được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol có hình bên dưới.



Biết rằng sau 10 s thì vật đó đạt đến vận tốc cao nhất 50 m/s và bắt đầu giảm tốc. Hỏi từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao nhất thì vật đó đã đi được quãng đường bao nhiêu mét?

- Ⓐ $\frac{1400}{3}$ m. Ⓑ 300 m. Ⓒ $\frac{1000}{3}$ m. Ⓓ $\frac{1100}{3}$ m.

Câu 86. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2e^x + 3}$ thỏa mãn $F(0) = 10$. Tìm $F(x)$.

- Ⓐ $F(x) = \frac{1}{3} \left(x - \ln \left(e^x + \frac{3}{2} \right) \right) + 10 - \frac{\ln 5 - \ln 2}{3}$.
 Ⓑ $F(x) = \frac{1}{3} (x - 2 \ln(2e^x + 3)) + 10 + \frac{2 \ln 5}{3}$.
 Ⓒ $F(x) = \frac{1}{3} \left(x - \ln \left(e^x + \frac{3}{2} \right) \right) + 10 + \ln 5$.
 Ⓓ $F(x) = \frac{1}{3} (x + 10 - \ln(2e^x + 3))$.

Câu 87. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(\tan x) = \cos^2 x, \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $I =$

$$\int_0^1 f(x) dx.$$

- Ⓐ $\frac{\pi}{4}$. Ⓑ $\frac{2 + \pi}{4}$. Ⓒ $\frac{2 + \pi}{8}$. Ⓓ 1.

Câu 88. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và các tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = 4, \int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2 + 1} dx = 2$.

Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

- Ⓐ 1. Ⓑ 3. Ⓒ 6. Ⓓ 2.

Câu 89. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x(1 + \sin x)$ là

- Ⓐ $\frac{x^2}{2} - x \sin x + \cos x + C$. Ⓑ $\frac{x^2}{2} - x \cos x + \sin x + C$.
 Ⓒ $\frac{x^2}{2} - x \cos x - \sin x + C$. Ⓓ $\frac{x^2}{2} - x \sin x - \cos x + C$.

Câu 90. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\int_0^{x^2} f(t) dt = e^{x^2} + x^4 - 1$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. Giá trị của $f(4)$ là

- Ⓐ $f(4) = 4e^4$. Ⓑ $f(4) = 1$. Ⓒ $f(4) = e^4 + 4$. Ⓓ $e^4 + 8$.

Câu 91. Tìm nguyên hàm của hàm số $I = \int \cos 2xe^{3x} dx$

(A) $I = \frac{e^{3x}}{13} (3 \cos 2x + 2 \sin 2x) + C.$

(B) $I = \frac{e^{3x}}{13} (3 \cos 2x - 2 \sin 2x) + C.$

(C) $I = \frac{-e^{3x}}{13} (3 \cos 2x + 2 \sin 2x) + C.$

(D) $I = \frac{e^{3x}}{13} (-3 \cos 2x + 2 \sin 2x) + C.$

Câu 92. Cho $\int_1^3 \frac{x+3}{x^2+3x+2} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Tính $S = a^2 + b^2 + c^2$.

(A) $S = 4.$

(B) $S = 6.$

(C) $S = 3.$

(D) $S = 5.$

Câu 93. Cho $y = f(x)$ là hàm số chẵn, có đạo hàm trên đoạn $[-6; 6]$. Biết rằng $\int_{-1}^2 f(x) dx = 8$

và $\int_1^3 f(-2x) dx = 3$. Tính $I = \int_{-1}^6 f(x) dx$.

(A) $I = 11.$

(B) $I = 2.$

(C) $I = 5.$

(D) $I = 14.$

Câu 94. Tìm công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $d: y = 2x$ quay xung quanh trục Ox .

(A) $\pi \int_0^2 4x^2 dx - \pi \int_0^2 x^4 dx.$

(B) $\pi \int_0^2 (2x - x^2) dx.$

(C) $\pi \int_0^2 4x^2 dx + \pi \int_0^2 x^4 dx.$

(D) $\pi \int_0^2 (x^2 - 2x)^2 dx.$

Câu 95. Cho $\int_1^3 f(x) dx = 12$, tính giá trị của tích phân $I = \int_2^6 f\left(\frac{x}{2}\right) dx$.

(A) $I = 14.$

(B) $I = 24.$

(C) $I = 6.$

(D) $I = 10.$

Câu 96. Biết $I = \int_1^2 \frac{dx}{(2x+2)\sqrt{x+2x\sqrt{x+1}}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}-c}{2}$ với a, b, c là các số nguyên dương.

Tính $P = a - b + c$.

(A) $P = 22.$

(B) $P = 24.$

(C) $P = 12.$

(D) $P = 18.$

Câu 97. Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $[a; b]$ thỏa mãn $\int_a^b f(x) dx = 7$. Tính $I = \int_a^b f(a+b-x) dx$

(A) $I = a + b - 7.$

(B) $I = 7.$

(C) $I = a + b + 7.$

(D) $I = 7 - a - b.$

Câu 98. Biết $\int_0^1 \frac{dx}{x^2+7x+12} = a \ln 5 + b \ln 4 + c \ln 3$ với a, b, c là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $a - b + c = 2.$

(B) $a + b + c = -2.$

(C) $a - 3b + 5c = -1.$

(D) $a + 3b + 5c = 0.$

Câu 99. Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) thỏa mãn $(f(0) - f(2))(f(3) - f(2)) > 0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) Phương trình $f(x) = 0$ luôn có nghiệm duy nhất.

(B) Hàm số $f(x)$ có hai cực trị.

(C) Hàm số $f(x)$ không có cực trị.

(D) Phương trình $f(x) = 0$ luôn có 3 nghiệm phân biệt.

Câu 100. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = xe^{\frac{x}{2}}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ xung quanh trục Ox là

(A) $V = \pi^2 e$.

(B) $V = \pi(e - 2)$.

(C) $V = \frac{9\pi}{4}$.

(D) $V = e - 2$.

Câu 101. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 2]$ và thỏa mãn điều kiện $f(x) = \sqrt{x+2} + xf(3-x^2)$.

Tính tích phân $I = \int_{-1}^2 f(x) dx$.

(A) $I = 2$.

(B) $I = \frac{28}{3}$.

(C) $I = \frac{4}{3}$.

(D) $I = \frac{14}{3}$.

Câu 102.

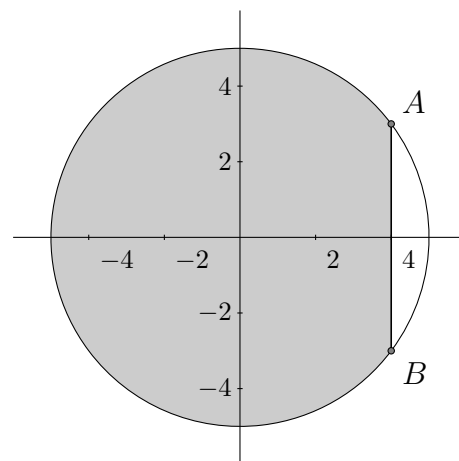
Một người có mảnh đất hình tròn có bán kính 5 m. Người này tính trồng cây trên mảnh đất đó, biết mỗi mét vuông trồng cây thu hoạch được 100 nghìn. Tuy nhiên, cần có khoảng trống để dựng chòi và đồ dùng nên người này căng sợi dây 6 m vào hai đầu mút dây nằm trên đường tròn xung quanh mảnh đất. Hỏi người này thu hoạch được bao nhiêu tiền? (Tính theo đơn vị nghìn đồng và bỏ số thập phân).

(A) 3723.

(B) 7446.

(C) 3722.

(D) 7445.



Câu 103. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và thỏa mãn $2 \cdot f(3x) + 3 \cdot f\left(\frac{2}{x}\right) = -\frac{15x}{2}$,

$\int_3^9 f(x) dx = k$. Tính $I = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} f\left(\frac{1}{x}\right) dx$.

(A) $I = \frac{45+k}{9}$.

(B) $I = \frac{45-2k}{9}$.

(C) $I = -\frac{45+k}{9}$.

(D) $I = \frac{45-k}{9}$.

Câu 104. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[-1; 1]$ và thỏa mãn $f(1) = 7$, $\int_0^1 xf(x) dx =$

1. Khi đó $\int_0^1 x^2 f'(x) dx$ bằng

(A) 9.

(B) 8.

(C) 6.

(D) 5.

Câu 105. Số điểm cực trị của hàm số $f(x) = \int_1^{x^3+1} \left(\sqrt{t^2+12} - 4\right)^{2017} dt$ là.

(A) 0.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 1.

Câu 106. Thể tích V của khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường tròn $(C): x^2 + (y-3)^2 = 1$ xung quanh trục hoành là

(A) $V = 3\pi^2$.

(B) $V = 6\pi$.

(C) $V = 6\pi^2$.

(D) $V = 6\pi^3$.

Câu 107. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 2\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{3}{x^2 - x - 2}$, $f(-2) = 2 \ln 2 + 2$ và $f(-2) - 2f(0) = 4$. Giá trị của biểu thức $f(-3) + f\left(\frac{1}{2}\right)$ bằng

- (A) $2 + \ln \frac{5}{2}$. (B) $1 + \ln \frac{5}{2}$. (C) $2 + \ln 5$. (D) $2 - \ln 2$.

Câu 108. Tính tích phân $I = \int_0^3 \max\{x^2, 4\} dx$.

- (A) $I = 21$. (B) $I = 12$. (C) $I = \frac{43}{3}$. (D) $I = 9$.

Câu 109. Biết $\int_1^5 f(x) dx = 12$. Tính tích phân $I = \int_0^2 x(2 + f(x^2 + 1)) dx$.

- (A) $I = 4$. (B) $I = 16$. (C) $I = 7$. (D) $I = 10$.

Câu 110. Cho $I = \int_0^2 (2x^2 - x - m) dx$ và $J = \int_0^1 (x^2 - 2mx) dx$. Tìm điều kiện của tham số m để $I \geq J$.

- (A) $m \geq \frac{11}{3}$. (B) $m \leq 3$. (C) $m \geq 3$. (D) $m \leq \frac{11}{3}$.

Câu 111. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 2]$ thỏa mãn $f(1) = 4$ và $f(x) = xf'(x) - 2x^3 - 3x^2$. Tính $f(2)$.

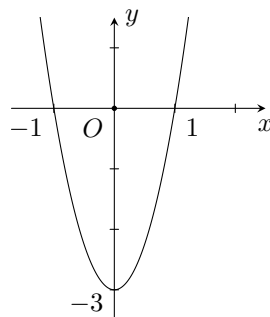
- (A) 10. (B) 15. (C) 5. (D) 20.

Câu 112.

Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ($a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$) có đồ thị (C). Biết đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng $y = 4$ tại điểm có hoành độ

âm, đồ thị hàm số $f'(x)$ cho bởi hình vẽ bên. Tìm $I = \int xf(x) dx$.

- (A) $I = \frac{x^5}{5} - x^3 + x^2 + C$. (B) $I = \frac{x^5}{5} - x^3 + x^2$.
(C) $I = \frac{x^4}{4} - 3\frac{x^2}{2} + 2x + C$. (D) $I = \frac{x^5}{5} - x^3 + x^2$.



Câu 113. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{2018} x}{\sin^{2018} x + \cos^{2018} x} dx$.

- (A) 1. (B) $\frac{\pi}{42}$. (C) $\frac{\pi}{4}$. (D) 0.

Câu 114. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $(0; +\infty)$, biết $f'(x) + (2x + 4)f^2(x) = 0$, $f(x) > 0 \forall x > 0$ và $f(2) = \frac{1}{15}$. Tính $S = f(1) + f(2) + f(3)$.

- (A) $S = \frac{11}{30}$. (B) $S = \frac{11}{15}$. (C) $S = \frac{7}{30}$. (D) $S = \frac{7}{15}$.

Câu 115. Cho hàm số f liên tục, $f(x) > -1$, $f(0) = 0$ và thỏa mãn $f'(x) \sqrt{x^2 + 1} = 2x \sqrt{f(x) + 1}$. Tính $f(\sqrt{3})$.

- (A) 7. (B) 9. (C) 0. (D) 3.

Câu 116. Biết $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{x \cos x}{\sqrt{1+x^2}+x} dx = a + \frac{\pi^2}{b} + \frac{\sqrt{3}\pi}{c}$ với a, b, c là các số nguyên. Tính $M = a - b + c$.

- (A) $M = 35$. (B) $M = -35$. (C) $M = 41$. (D) $M = -37$.

Câu 117. Giả sử $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 e^x$. Tính tích $P = abc$.

- (A) -3 . (B) 1 . (C) -4 . (D) -5 .

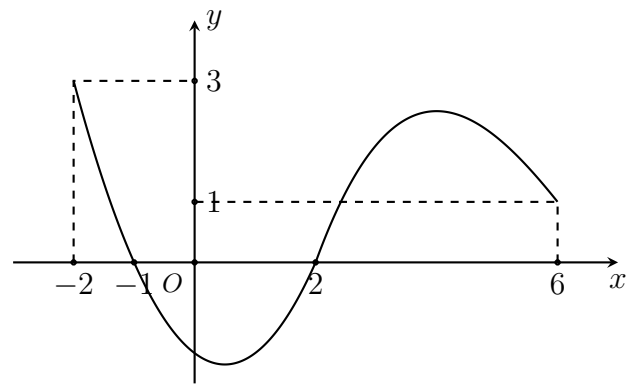
Câu 118. Biến đổi $\int_0^3 \frac{x}{1+\sqrt{1+x}} dx$ thành $\int_1^2 f(t) dt$ với $t = \sqrt{1+x}$. Khi đó $f(t)$ là hàm số nào trong các hàm số sau đây?

- (A) $f(t) = 2t^2 - 2t$. (B) $f(t) = t^2 + t$. (C) $f(t) = 2t^2 + 2t$. (D) $f(t) = t^2 - t$.

Câu 119.

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của $f'(x)$ trên đoạn $[-2; 6]$ như hình bên dưới. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $f(-2) < f(2) < f(-1) < f(6)$.
 (B) $f(2) < f(-2) < f(-1) < f(6)$.
 (C) $f(-2) < f(-1) < f(2) < f(6)$.
 (D) $f(6) < f(2) < f(-2) < f(-1)$.



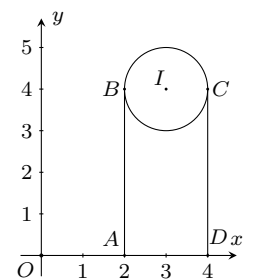
Câu 120. Giả sử a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $\int_0^4 \frac{2x^2 + 4x + 1}{\sqrt{2x+1}} dx = \frac{1}{2} \int_1^3 (au^4 + bu^2 + c) du$, trong đó $u = \sqrt{2x+1}$. Tính giá trị $S = a + b + c$.

- (A) $S = 0$. (B) $S = 2$. (C) $S = 1$. (D) $S = 3$.

Câu 121.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): (x-3)^2 + (y-4)^2 = 1$. Tính thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường tròn (C) quanh trục hoành.

- (A) $6\pi^2$. (B) $8\pi^2$. (C) $5\pi^2$. (D) $9\pi^2$.



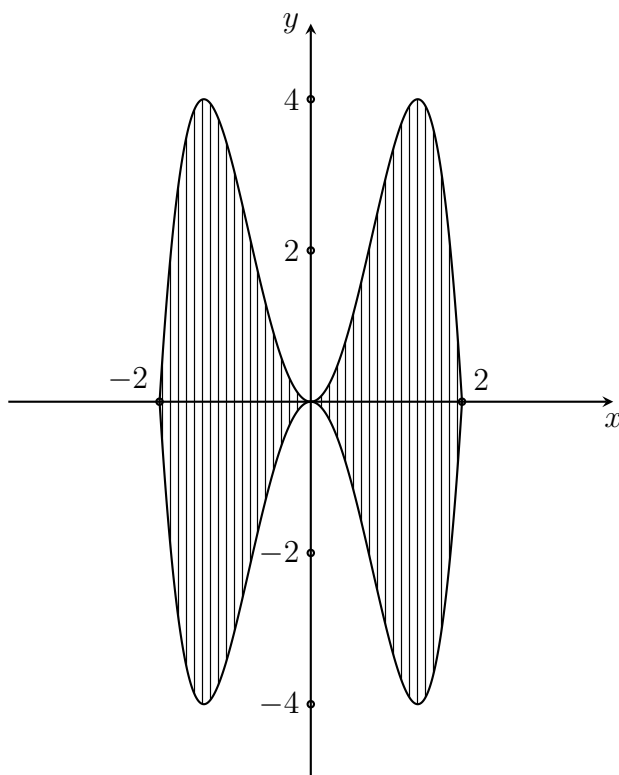
Câu 122. Biết $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x}} dx = \frac{1}{3}a - \frac{1}{3}\sqrt{b}$ với a, b là các số nguyên dương. Tính $P = 5a - b$.

- (A) $P = 1$. (B) $P = 8$. (C) $P = 6$. (D) $P = 5$.

Câu 123. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) được tính theo công thức.

- (A) $\pi \int_a^b |f(x)| dx$. (B) $\pi \int_a^b f(x) dx$. (C) $\int_a^b |f(x)| dx$. (D) $\int_a^b |f(x)| dx$.

Câu 124. Ông Rich muốn gắn những viên kim cương nhỏ vào một mô hình như cánh bướm theo hình vẽ bên dưới. Để tính diện tích đó ông đưa vào một hệ trục tọa độ như hình vẽ thì nhận thấy rằng diện tích mô hình đó là phần giao (tô) giữa hai hàm số trùng phương $y = f(x)$, $y = g(x)$ đối xứng nhau qua trục hoành. Hỏi ông Rich đã gắn bao nhiêu viên kim cương trên mô hình đó biết rằng mỗi đơn vị vuông trên mô hình đó mất 15 viên kim cương?



- (A) 265. (B) 256. (C) 64. (D) 128.

Câu 125. Một vật đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = 3t + t^2$ (m/s²). Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc bằng bao nhiêu?

- (A) $\frac{4000}{4}$ m. (B) $\frac{4300}{3}$ m. (C) $\frac{1900}{3}$ m. (D) $\frac{2200}{3}$ m.

Câu 126. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^3 - x$; $y = 3x$ bằng

- (A) 24. (B) 16. (C) 8. (D) 0.

Câu 127. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = x \cdot e^x$ và $f(0) = 2$. Tính $\int_0^2 f(x) dx$.

- (A) $e^2 + 5$. (B) $e^2 + 1$. (C) 8. (D) -8.

Câu 128. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4 \cos^2 x - 5$ và thỏa mãn $F(0) = 1$.

Khi đó $\int_0^\pi F(x) dx$ bằng

- (A) $-\pi + \frac{3\pi^2}{2}$. (B) $\frac{3\pi^2}{2} + \pi$. (C) $\frac{-3\pi^2}{2} + \pi$. (D) $\pi + \frac{3\pi^2}{2}$.

Câu 129. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = |x - 1|$ và nửa trên của đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ bằng

- (A) $\frac{\pi}{2} - 1$. (B) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$. (C) $\frac{\pi - 1}{2}$. (D) $\frac{\pi}{4} - 1$.

Câu 130. Bác Năm làm một cái cửa nhà hình parabol có chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 2,25 mét, chiều rộng tiếp giáp với mặt đất là 3 mét. Giá thuê mỗi mét vuông là 1500000 đồng. Vậy số tiền bác Năm phải trả là

- (A) 12750000 đồng. (B) 33750000 đồng. (C) 6750000 đồng. (D) 3750000 đồng.

Câu 131. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho khối cầu $(S): (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 25$, mặt phẳng (P) có phương trình $x + 2y - 2z + 5 = 0$ cắt khối cầu (S) thành 2 phần. Tính thể tích của phần không chứa tâm của mặt cầu (S) .

- (A) $\frac{25\pi}{6}$. (B) $\frac{14\pi}{3}$. (C) $\frac{16\pi}{3}$. (D) $\frac{25\pi}{3}$.

Câu 132. Cho $\int_1^2 \ln(9-x^2) dx = a \ln 5 + b \ln 2 + c$ (với $a, b, c \in \mathbb{Z}$). Tính $S = |a| + |b| + |c|$.

- (A) $S = 13$. (B) $S = 18$. (C) $S = 26$. (D) $S = 34$.

Câu 133. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(2-x) + f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x$. Tích phân $\int_{-1}^3 f(x) dx$ bằng

- (A) $\frac{1}{3}$. (B) $-\frac{2}{3}$. (C) $-\frac{4}{3}$. (D) $-\frac{1}{3}$.

Câu 134. Thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = 1, x = 2$ và có thiết diện tại x ($1 < x < 2$) là hình chữ nhật có cạnh là 2 và $\sqrt{2x+1}$ và được cho bởi công thức nào sau đây?

- (A) $V = \pi \int_1^2 (8x+4) dx$. (B) $V = \int_1^2 2\sqrt{2x+1} dx$.
(C) $V = \pi \int_1^2 2\sqrt{2x+1} dx$. (D) $V = \int_1^2 (8x+4) dx$.

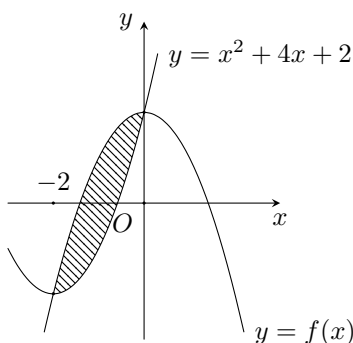
Câu 135. Vận tốc chuyển động của một vật là $v(t) = 3t^2 + 5$ m/s. Quãng đường vật di chuyển được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là

- (A) 252 m. (B) 36 m. (C) 1200 m. (D) 966 m.

Câu 136. Biết tích phân $\int_0^1 \frac{2x+3}{2-x} dx = a \ln 2 + b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$), giá trị của a bằng

- (A) 2. (B) 3. (C) 7. (D) 1.

Câu 137. Phần hình phẳng (H) được gạch chéo trong hình vẽ được giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = f(x)$ và $y = x^2 + 4x + 2$.



Biết $\int_{-2}^0 f(x) dx = \frac{4}{3}$. Diện tích hình phẳng (H) bằng

(A) $\frac{8}{3}$.

(B) $\frac{4}{3}$.

(C) $\frac{3}{8}$.

(D) $\frac{7}{3}$.

Câu 138. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Biết $f(a) = 5$ và $\int_a^b f'(x) dx = 2\sqrt{5}$, tính $f(b)$.

(A) $\sqrt{2}(\sqrt{5} - 2)$.

(B) $\sqrt{5}(\sqrt{5} + 2)$.

(C) $\sqrt{5}(2 - \sqrt{5})$.

(D) $\sqrt{5}(\sqrt{5} - 2)$.

Câu 139. Họ nguyên hàm $\int \frac{x^3 + x^2 - 5}{x^2 + x - 2} dx$ là

(A) $\frac{x^2}{2} + 3 \ln|x - 1| - \ln|x + 2| + C$.

(B) $\frac{x^2}{2} + \ln|x - 1| - \ln|x + 2| + C$.

(C) $\frac{x^2}{2} - \ln|x - 1| + 3 \ln|x + 2| + C$.

(D) $x - \ln|x - 1| + 3 \ln|x + 2| + C$.

Câu 140. Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = |x|$ và $y = x^2$ quay quanh trục tung tạo nên một vật thể tròn xoay có thể tích bằng

(A) $\frac{\pi}{3}$.

(B) $\frac{4\pi}{15}$.

(C) $\frac{\pi}{6}$.

(D) $\frac{2\pi}{15}$.

Câu 141 (Đề tham khảo 2019).

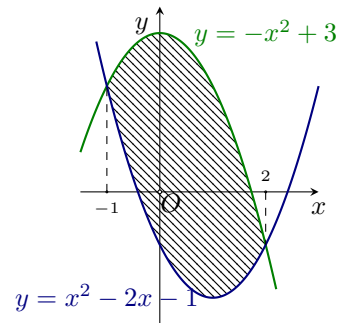
Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây ?

(A) $\int_{-1}^2 (2x - 2) dx$.

(B) $\int_{-1}^2 (-2x + 2) dx$.

(C) $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$.

(D) $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$.



Câu 142. Giả sử $k > 0$ và $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x^2 + k}} = \ln(2 + \sqrt{5})$. Giá trị của k là

(A) $k = 2$.

(B) $k = \sqrt{3}$.

(C) $k = 2\sqrt{3}$.

(D) $k = 1$.

Câu 143. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\forall x \in [0; 2018]$, ta có $f(x) > 0$ và $f(x) \cdot f(2018 - x) =$

1. Giá trị của tích phân $I = \int_0^{2018} \frac{1}{1 + f(x)} dx$ là

(A) 1009.

(B) 4016.

(C) 0.

(D) 2018.

Câu 144. Cho số thực $a > 0$. Giả sử hàm số $f(x)$ liên tục và luôn dương trên đoạn $[0; a]$ thỏa

mãn $f(x)f(a - x) = 1$. Tính tích phân $I = \int_0^a \frac{1}{1 + f(x)} dx$.

(A) $I = \frac{a}{3}$.

(B) $I = a$.

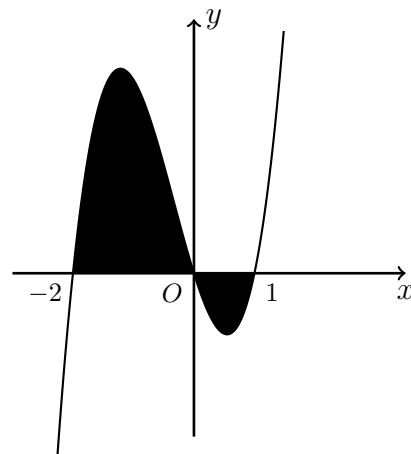
(C) $I = \frac{a}{2}$.

(D) $I = \frac{2a}{3}$.

Câu 145.

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ) là

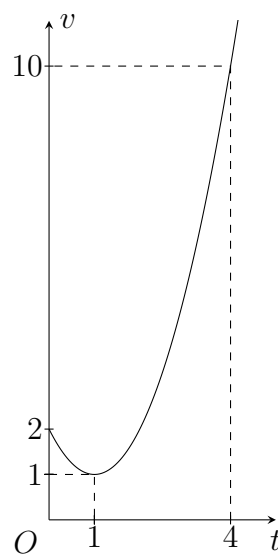
- (A) $\int_{-2}^0 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx$. (B) $\left| \int_{-2}^1 f(x) dx \right|$.
 (C) $\int_0^1 f(x) dx - \int_{-2}^0 f(x) dx$. (D) $\int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$.



Câu 146.

Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(1; 1)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ kể từ lúc xuất phát.

- (A) $s = 6$ km. (B) $s = \frac{40}{3}$ km. (C) $s = \frac{46}{3}$ km. (D) $s = 8$ km.



Câu 147. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ thỏa mãn $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3$,

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{f(x)}{\cos x} dx = 1$ và $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin x \tan x f(x)) dx = 2$. Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin x f'(x)) dx$ bằng

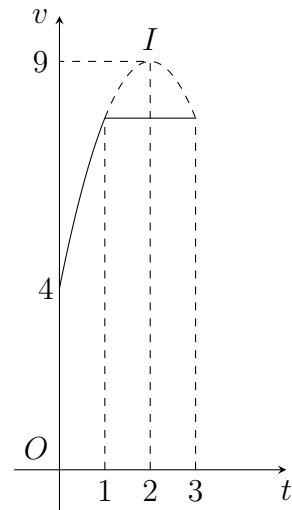
- (A) $\frac{1 + 3\sqrt{2}}{2}$. (B) 6. (C) 4. (D) $\frac{2 + 3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 148. Biết rằng $\int_1^5 \frac{3}{x^2 + 3x} dx = a \ln 5 + b \ln 2$ ($a, b \in \mathbb{Z}$). Tính $P = a^2 + b^2$.

- (A) $P = 0$. (B) $P = -1$. (C) $P = 1$. (D) $P = 2$.

Câu 149.

Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường S mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



- ☐ (A) $S = 15,50$ (km). ☐ (B) $S = 13,83$ (km).
☐ (C) $S = 23,25$ (km). ☐ (D) $S = 21,58$ (km).

Câu 150. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}; f'(x) = -e^x \cdot f^2(x), \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = \frac{1}{2}$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x_0 = \ln 2$ là

- ☐ (A) $2x - 9y - 2 \ln 2 + 3 = 0$. ☐ (B) $2x + 9y - 2 \ln 2 - 3 = 0$.
☐ (C) $2x - 9y + 2 \ln 2 - 3 = 0$. ☐ (D) $2x + 9y + 2 \ln 2 - 3 = 0$.

Câu 151. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 2018^x \ln 2018 - \cos x$ và $f(0) = 2$. Phát biểu nào sau đây **đúng**?

- ☐ (A) $f(x) = 2018^x + \sin x + 1$. ☐ (B) $f(x) = \frac{2018^x}{\ln 2018} - \sin x + 1$.
☐ (C) $f(x) = \frac{2018^x}{\ln 2018} + \sin x + 1$. ☐ (D) $f(x) = 2018^x - \sin x + 1$.

Câu 152. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2$ và $y = \sqrt{x}$. Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục Ox .

- ☐ (A) $V = \frac{9}{70}$. ☐ (B) $V = \frac{3\pi}{10}$. ☐ (C) $V = \frac{3}{10}$. ☐ (D) $V = \frac{9\pi}{70}$.

Câu 153. Giả sử tích phân $I = \int_1^5 \frac{1}{1 + \sqrt{3x+1}} dx = a + b \ln 3 + c \ln 5$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$). Tính $S = a + b + c$.

- ☐ (A) $S = \frac{8}{3}$. ☐ (B) $S = \frac{7}{3}$. ☐ (C) $S = \frac{4}{3}$. ☐ (D) $S = \frac{5}{3}$.

Câu 154. Cho các hàm số $f(x) = \frac{20x^2 - 30x + 7}{\sqrt{2x-3}}$, $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{2x-3}$ với $x > \frac{3}{2}$. Gọi $(a; b; c)$ là bộ số thỏa mãn $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Khi đó $a + b + c$ bằng

- ☐ (A) 1. ☐ (B) 7. ☐ (C) 5. ☐ (D) 3.

Câu 155. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(x) + f(-x) = \sqrt{2 + 2 \cos 2x}$. Giá trị

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx \text{ là}$$

- ☐ (A) $I = 1$. ☐ (B) $I = 2$. ☐ (C) $I = -1$. ☐ (D) $I = -2$.

Câu 156. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\int_0^1 x f'(x) dx = 10$ và $f(1) = 3$.

$$\text{Tính } \int_0^1 f(x) dx.$$

- ☐ (A) 13. ☐ (B) -7. ☐ (C) 7. ☐ (D) 30.

Câu 157. Cho $f(x)$ là một hàm số chẵn liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-2}^0 f(x) dx = 2018$, $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2017$.

Giá trị của $I = \int_{-1}^0 f(x) dx$ bằng

- (A) $I = -1$. (B) $I = 2$. (C) $I = 1$. (D) $I = 0$.

Câu 158. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\cos^3 x}{2 + \sin x}$ sau phép đặt $t = 2 + \sin x$ là

- (A) $F(t) = t^2 - 2t - \ln |t| + C$. (B) $F(t) = -t^2 + 2t + \ln |t| + C$.
(C) $F(t) = -\frac{t^2}{2} + 4t - 3 \ln |t| + C$. (D) $F(t) = \frac{t^2}{2} - 4t + 3 \ln |t| + C$.

Câu 159. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f'(x) + 2f(x) = 0$. Tính $f(0)$, biết rằng $f(3) = 1$.

- (A) e^4 . (B) 1. (C) e^6 . (D) e^3 .

Câu 160. Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{\ln(4x^2 + 8x + 3)}{(x+1)^3} dx$.

- (A) $I = -\frac{\ln(4x^2 + 8x + 3)}{2(x+1)^2} - 8 \ln \frac{4x^2 + 8x + 3}{4(x+1)^2} + C$.
(B) $I = \frac{\ln(4x^2 + 8x + 3)}{2(x+1)^2} + 8 \ln \frac{4x^2 + 8x + 3}{4(x+1)^2} + C$.
(C) $I = -\frac{\ln(4x^2 + 8x + 3)}{2(x+1)^2} + 8 \ln \frac{4x^2 + 8x + 3}{4(x+1)^2} + C$.
(D) $I = \frac{\ln(4x^2 + 8x + 3)}{2(x+1)^2} - 8 \ln \frac{4x^2 + 8x + 3}{4(x+1)^2} + C$.

Câu 161. Có bao nhiêu số thực a để $\int_0^1 \frac{x}{a+x^2} dx = 1$?

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 0.

Câu 162. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + f(2-x) = 2x^2 - 4x + 10$. Tích

phân $\int_0^2 f(x) dx$ bằng

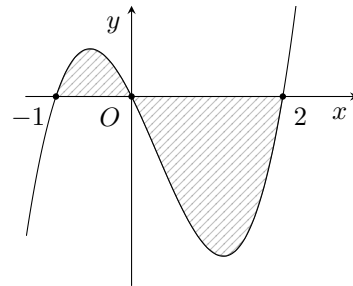
- (A) $\frac{52}{3}$. (B) $\frac{26}{3}$. (C) $\frac{13}{3}$. (D) $\frac{14}{3}$.

Câu 163.

Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành gồm hai phần, phần nằm phía trên trục hoành có diện tích $S_1 = \frac{5}{12}$ và phần nằm phía dưới trục hoành có diện tích $S_2 = \frac{8}{3}$. Tính $I =$

$\int_0^1 f(3x-1) dx$.

- (A) $I = -\frac{1}{4}$. (B) $I = -\frac{37}{36}$. (C) $I = \frac{5}{3}$. (D) $I = -\frac{3}{4}$.



Câu 164. Một nguyên hàm của hàm số $y = \cos 5x \cos x$ là

- (A) $\frac{1}{5} \sin 5x \sin x$. (B) $-\frac{1}{2} \left(\frac{\sin 6x}{6} + \frac{\sin 4x}{4} \right)$.

Ⓒ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} \sin 6x + \frac{1}{4} \sin 4x \right).$

Ⓓ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} \cos 6x + \frac{1}{4} \cos 4x \right).$

Câu 165. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ và tiếp tuyến với đồ thị tại $M(4; 2)$ và trục hoành là

Ⓐ $\frac{2}{3}.$

Ⓑ $\frac{1}{3}.$

Ⓒ $\frac{3}{8}.$

Ⓓ $\frac{8}{3}.$

Câu 166. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}$ là.

Ⓐ $\frac{(x+1)\sqrt{x+1}}{2} - \frac{(x-1)\sqrt{x-1}}{2} + C.$

Ⓑ $(x+1)\sqrt{x+1} - (x-1)\sqrt{x-1} + C.$

Ⓒ $\frac{(x+1)\sqrt{x+1}}{4} - \frac{(x-1)\sqrt{x-1}}{4} + C.$

Ⓓ $\frac{(x+1)\sqrt{x+1}}{3} - \frac{(x-1)\sqrt{x-1}}{3} + C.$

Câu 167. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{\sqrt[3]{x}}$ và $F(0) = 2$. Hãy tính $F(-1)$.

Ⓐ $\frac{10}{e}.$

Ⓑ $\frac{15}{e} - 4.$

Ⓒ $6 - \frac{15}{e}.$

Ⓓ $4 - \frac{10}{e}.$

Câu 168. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{1 - \sin^3 x}{\sin^2 x}$ và $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Có bao nhiêu số thực $x \in (0; 2018\pi)$ để $F(x) = 1$.

Ⓐ 2018.

Ⓑ 2017.

Ⓒ 1009.

Ⓓ 2016.

Câu 169.

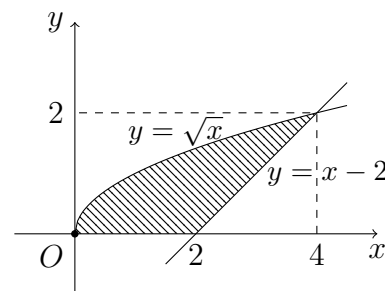
Diện tích hình phẳng được tô đậm ở hình bên bằng

Ⓐ $\frac{11}{3}.$

Ⓑ $\frac{8}{3}.$

Ⓒ $\frac{7}{3}.$

Ⓓ $\frac{10}{3}.$



Câu 170. Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{\ln x}$, $y = 0$ và $x = 2$. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) quanh trục Ox .

Ⓐ $V = 2\pi \ln 2.$

Ⓑ $V = \pi(2 \ln 2 - 1).$

Ⓒ $V = \pi(\ln 2 + 1).$

Ⓓ $V = 2\pi(\ln 2 - 1).$

Câu 171. Xét $I = \int x^3(3x^4 + 5)^6 dx$. Bằng cách đặt $u = 3x^4 + 5$, khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ $I = \frac{1}{3} \int u^6 du.$

Ⓑ $I = \frac{1}{4} \int u^6 du.$

Ⓒ $I = \int u^6 du.$

Ⓓ $I = \frac{1}{12} \int u^6 du.$

Câu 172. Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-1}^1 f(x) dx = 12$, $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} f(2 \cos x) \sin x dx$ bằng

Ⓐ 12.

Ⓑ -6.

Ⓒ -12.

Ⓓ 6.

Câu 173. Tích phân $I = \int_0^1 x e^{2x} dx$.

Ⓐ $I = \frac{1 - e^2}{4}.$

Ⓑ $I = \frac{e^2 - 1}{4}.$

Ⓒ $I = \frac{1 + e^2}{4}.$

Ⓓ $I = \frac{e^2}{4}.$

Câu 174. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $F(x) = (x^2 - 4) \cos x - 2x \sin x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \sin x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cos x$ là

Ⓐ $2x \sin x - 2 \cos x + C.$

Ⓑ $-2 \cos x - 2x \sin x + C.$

Ⓒ $2 \cos x + 2x \sin x + C.$

Ⓓ $2 \cos x - 2x \sin x + C.$

Câu 175. Cho $\int_1^3 \frac{x+3}{x^2+3x+2} dx = m \ln 2 + n \ln 3 + p \ln 5$, với m, n, p là các số hữu tỉ. Tính $S = m^2 + n + p^2$.

Ⓐ $S = 6.$

Ⓑ $S = 4.$

Ⓒ $S = 5.$

Ⓓ $S = 3.$

Câu 176. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20m/s thì người lái xe đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -4t + 20$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

Ⓐ 5 mét.

Ⓑ 150 mét.

Ⓒ 50 mét.

Ⓓ 100 mét.

Câu 177. Cho $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1}} = a\sqrt{b} - \frac{8}{3}\sqrt{a} + \frac{2}{3}$, $a, b \in \mathbb{N}^*$. Tính $a + 2b$.

Ⓐ $a + 2b = 8.$

Ⓑ $a + 2b = 5.$

Ⓒ $a + 2b = -1.$

Ⓓ $a + 2b = 7.$

Câu 178. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị $y = 2x - x^2$ và trục hoành. Tính thể tích V vật thể tròn xoay sinh ra khi cho (H) quay quanh Ox .

Ⓐ $V = \frac{4}{3}\pi.$

Ⓑ $V = \frac{16}{15}.$

Ⓒ $V = \frac{16}{15}\pi.$

Ⓓ $V = \frac{4}{3}.$

Câu 179. Trong không gian $Oxyz$ cho bốn điểm $A(6; -2; 3)$, $B(0; 1; 6)$, $C(2; 0; -1)$, $D(4; 1; 0)$. Gọi $M(a; b; c)$ là điểm cách đều A, B, C, D . Khi đó biểu thức $2a - 3b + c$ có giá trị bằng

Ⓐ 4.

Ⓑ -4.

Ⓒ 10.

Ⓓ -10.

Câu 180. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$ và $f(0) = 1$. Giá trị của biểu thức $f(-1) + f(3)$ bằng

Ⓐ $3 + \ln 15.$

Ⓑ $\ln 15.$

Ⓒ $2 + \ln 15.$

Ⓓ $4 + \ln 15.$

Câu 181.

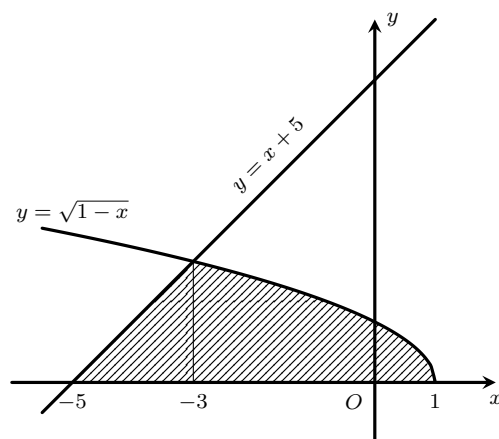
Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào?

Ⓐ $\int_{-5}^{-3} (x+5)dx - \int_{-3}^1 \sqrt{1-x} dx.$

Ⓑ $\int_{-5}^1 [(x+5) - \sqrt{1-x}] dx.$

Ⓒ $\int_{-5}^1 [\sqrt{1-x} - (x+5)] dx.$

Ⓓ $\int_{-5}^{-3} (x+5)dx + \int_{-3}^1 \sqrt{1-x} dx.$



Câu 182. Tìm a để diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi $(P): y = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}$, đường thẳng $d: y = x - 1$ và $x = a$, $x = 2a$ ($a > 1$) bằng $\ln 3$.

Ⓐ $a = 1.$

Ⓑ $a = 3.$

Ⓒ $a = 4.$

Ⓓ $a = 2.$

Câu 183. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 1$, đường thẳng $x = 2$, trục tung và trục hoành là

(A) $S = 4$.

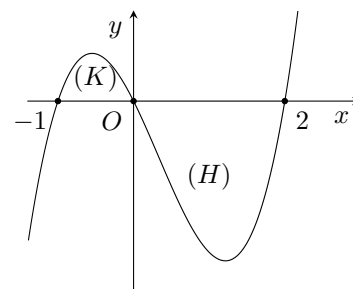
(B) $S = \frac{7}{2}$.

(C) $S = 2$.

(D) $S = \frac{9}{2}$.

Câu 184.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[-1; 2]$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ. Diện tích hình phẳng (K) , (H) lần lượt là $\frac{5}{12}$ và $\frac{8}{3}$. Biết $f(-1) = \frac{19}{12}$. Tính $f(2)$.



(A) $f(2) = \frac{23}{6}$.

(B) $f(2) = -\frac{2}{3}$.

(C) $f(2) = \frac{2}{3}$.

(D) $f(2) = \frac{11}{6}$.

Câu 185. Biết $\int_3^4 \frac{dx}{x^2 + x} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$; với a, b, c là các số nguyên. Tính $S = a + b + c$.

(A) $S = 6$.

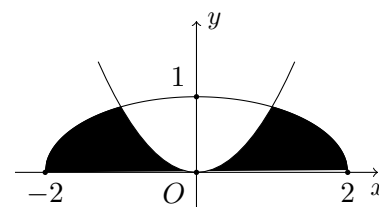
(B) $S = -2$.

(C) $S = 2$.

(D) $S = 0$.

Câu 186.

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x^2$ và nửa elip có phương trình $y = \frac{1}{2}\sqrt{4-x^2}$ (với $-2 \leq x \leq 2$) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Gọi S là diện tích của, biết $S = \frac{a\pi + b\sqrt{3}}{c}$ (với $a, b, c \in \mathbb{R}$). Tính $P = a + b + c$.



(A) $P = 17$.

(B) $P = 12$.

(C) $P = 15$.

(D) $P = 9$.

Câu 187. Tính diện tích S của hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong $y = -x^3 + 12x$ và $y = -x^2$.

(A) $S = \frac{397}{4}$.

(B) $S = \frac{937}{12}$.

(C) $S = \frac{343}{12}$.

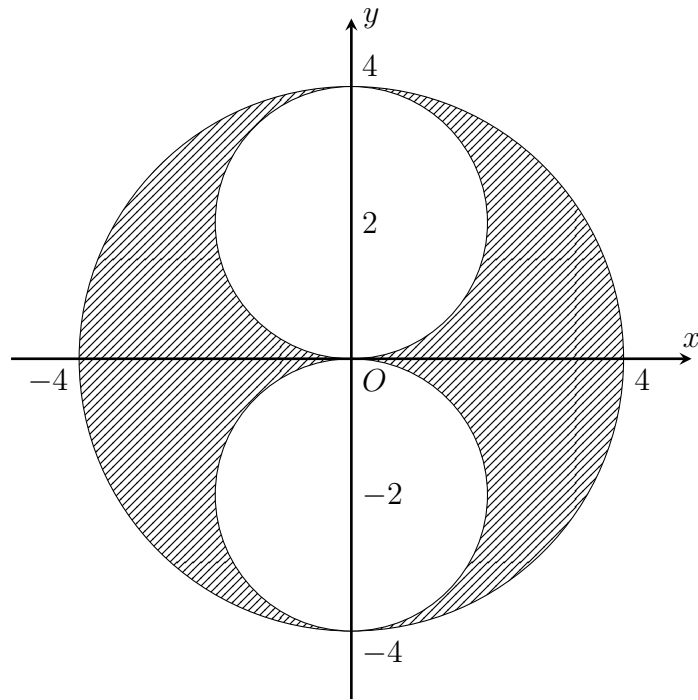
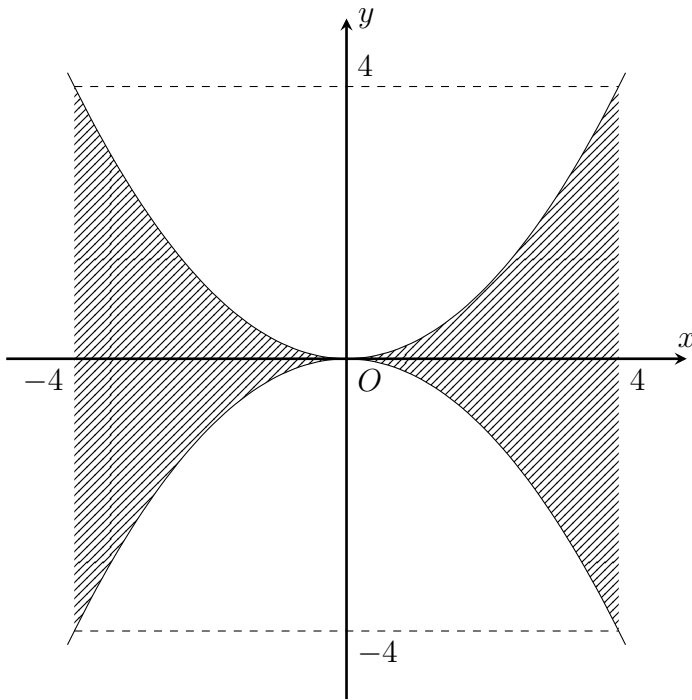
(D) $S = \frac{793}{4}$.

Câu 188. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi $(\mathcal{H}_1)$ là hình phẳng giới hạn bởi các đường:

$$y = \frac{x^2}{4}, \quad y = \frac{-x^2}{4}, \quad x = -4, \quad x = 4$$

và $(\mathcal{H}_2)$ là hình gồm tất cả các điểm $(x; y)$ thoả:

$$x^2 + y^2 \leq 16, \quad x^2 + (y - 2)^2 \geq 4, \quad x^2 + (y + 2)^2 \geq 4.$$



Cho $(\mathcal{H}_1)$ và $(\mathcal{H}_2)$ quay quanh trục Oy ta được các vật thể có thể tích lần lượt là V_1, V_2 . Đẳng thức nào sau đây đúng?

- Ⓐ $V_1 = \frac{1}{2}V_2$. Ⓑ $V_1 = \frac{2}{3}V_2$. Ⓒ $V_1 = V_2$. Ⓓ $V_1 = 2V_2$.

Câu 189. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}^+$ thỏa mãn $f'(x) \geq x + \frac{1}{x}, \forall x \in \mathbb{R}^+$ và $f(1) = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $f(2)$.

- Ⓐ $\frac{5}{2} + \ln 2$. Ⓑ 3. Ⓒ 4. Ⓓ 2.

Câu 190. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 2]$, có $f(2) = 14$ và $\int_1^2 \frac{f(x)}{x} dx = 6$. Tính

$$I = \int_1^2 f'(x) \ln x dx.$$

- Ⓐ $I = 14 \ln 2 - 6$. Ⓑ $I = 14 \ln 2 + 6$. Ⓒ $I = 7 \ln 2 - 6$. Ⓓ $I = 7 \ln 2 + 6$.

Câu 191. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[1; +\infty)$ và $\int_0^3 f(\sqrt{x+1}) dx = 8$. Tính $I = \int_1^2 xf(x) dx$.

- Ⓐ $I = 2$. Ⓑ $I = 4$. Ⓒ $I = 8$. Ⓓ $I = 16$.

Câu 192. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $ABCD$ với $A(-2; 3), B(3; 6), C(3; 0), D(-2; 0)$. Quay hình thang $ABCD$ xung quanh trục Ox thì thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng bao nhiêu?

- Ⓐ 74π . Ⓑ 76π . Ⓒ 72π . Ⓓ 105π .

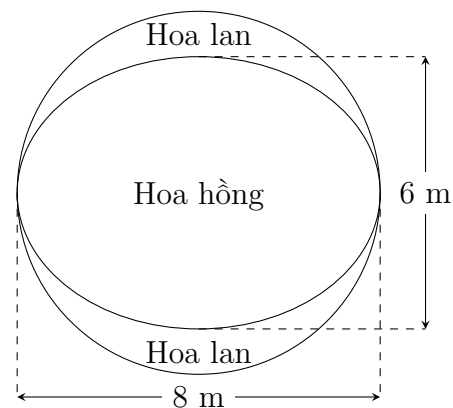
Câu 193. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều và sau đúng 4 giây thì ô tô bắt đầu dừng hẳn. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

- Ⓐ 40. Ⓑ 20. Ⓒ 30. Ⓓ 50.

Câu 194.

Người ta dự định trồng hoa trang trí trên một mảnh đất hình tròn bằng hai loại hoa hồng và hoa lan. Phần hoa hồng trồng trong hình elip cùng tâm với hình tròn, phần còn lại trồng hoa lan (như hình vẽ). Biết rằng phần đất elip có độ dài trục lớn bằng 8 m và trục bé bằng 6 m. Tính diện tích đất trồng hoa lan.

- (A) 10π (m²). (B) 4π (m²).
(C) 16π (m²). (D) 6π (m²).



Câu 195. Thể tích V của khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường tròn $(C): x^2 + (y - 3)^2 = 1$ xung quanh trục hoành là

- (A) $V = 6\pi^3$. (B) $V = 6\pi$. (C) $V = 3\pi^2$. (D) $V = 6\pi^2$.

Câu 196. Biết tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{1 + \sin x} dx = \frac{a\sqrt{3} + b}{c}$ với a, b, c là các số nguyên. Tính tổng

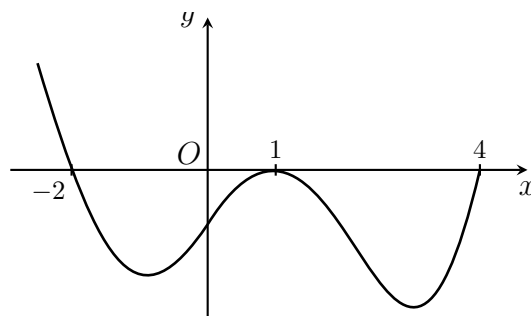
$$T = a + b + c.$$

- (A) $T = 11$. (B) $T = 5$. (C) $T = 12$. (D) $T = 7$.

Câu 197.

Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Biết rằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[-2; 1]$ và $[1; 4]$ lần lượt bằng 9 và 12. Cho $f(1) = 3$. Giá trị của biểu thức $f(-2) + f(4)$ bằng

- (A) 9. (B) 2. (C) 21. (D) 3.



Câu 198. Cho $\int_0^3 \frac{x}{4 + 2\sqrt{x+1}} dx = \frac{a}{3} + b \ln 2 + c \ln 3$, với a, b, c là các số nguyên. Tính $a + b + c$.

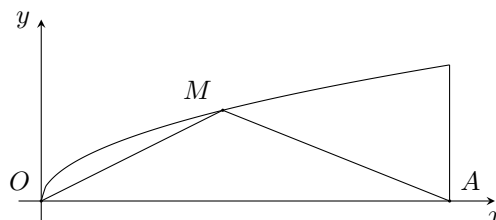
- (A) 1. (B) 9. (C) 2. (D) 7.

Câu 199. Cho $\int \frac{ax + b + ce^x \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = 9\sqrt{x^2 + 1} + 2 \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + 5e^x + C$. Tính giá trị biểu thức $M = a + b + c$.

- (A) 10. (B) 20. (C) 6. (D) 16.

Câu 200.

Cho đồ thị $(C): y = f(x) = \sqrt{x}$. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi (C) , đường thẳng $x = 9$, Ox . Cho điểm M thuộc (C) , $A(9; 0)$. Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay khi quay (H) quanh Ox , V_2 là thể tích khối tròn xoay khi cho tam giác AOM quay quanh Ox . Biết $V_1 = 2V_2$. Tính diện tích S phần hình phẳng giới hạn bởi (C) , OM (hình vẽ không thể hiện chính xác điểm M).



- (A) $S = 3$. (B) $S = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. (C) $S = \frac{4}{3}$. (D) $S = \frac{27\sqrt{3}}{16}$.

Câu 201. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$ và thỏa mãn $f(1) = 0; \int_0^1 [f'(x)]^2 dx =$

$$\int_0^1 (x+1)e^x f(x) dx = \frac{e^2 - 1}{4}. \text{ Tính } \int_0^1 f(x) dx.$$

(A) $\frac{e}{2}$.

(B) $2 - e$.

(C) $\frac{e^2}{4}$.

(D) $\frac{e-1}{2}$.

Câu 202. Biết $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x+2} + (x+2)\sqrt{x}} = \sqrt{a} + \sqrt{b} - c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}^+$. Tính $P = a + b + c$.

(A) $P = 46$.

(B) $P = 8$.

(C) $P = 22$.

(D) $P = 2$.

Câu 203. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 12 & \text{khi } x \leq 3 \\ \frac{x^2 - 3x}{\sqrt{x+1} - 2} & \text{khi } x > 3 \end{cases}$. Tính tích phân $I = \int_0^8 f(x) dx$.

(A) $I = \frac{2541}{15}$.

(B) $I = \frac{1906}{15}$.

(C) $I = \frac{2441}{15}$.

(D) $I = \frac{1606}{15}$.

Câu 204. Biết rằng $\int_1^2 \frac{1}{(1-2x)^2} dx = \frac{a}{b}$, trong đó a, b là các số tự nhiên nguyên tố cùng nhau.

Tính $T = \sqrt{a^2 + b^2}$.

(A) $T = \sqrt{8}$.

(B) $T = 3$.

(C) $T = 1$.

(D) $T = \sqrt{10}$.

Câu 205. Tìm $a + b + c$ biết $\int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln x \ln ex} = a \ln 2 + b \ln 3 + c$.

(A) $a + b + c = -1$.

(B) $a + b + c = 1$.

(C) $a + b + c = 0$.

(D) $a + b + c = 3$.

Câu 206.

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = -\sqrt{3}(x^2 - 2)$, và nửa đường tròn có phương trình $y = \sqrt{4 - x^2}$ (với $-2 \leq x \leq 2$) (phần tô đậm như hình vẽ).

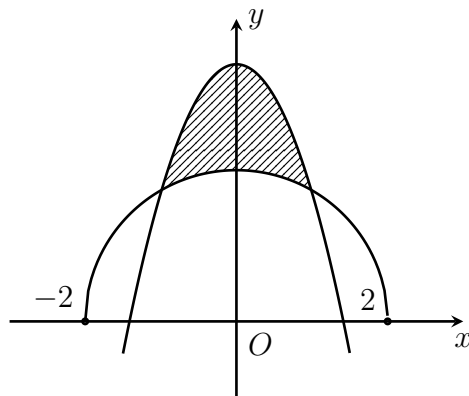
Diện tích của hình (H) bằng

(A) $\frac{7\sqrt{3} - 2\pi}{3}$.

(B) $\frac{5\sqrt{3} - 2\pi}{6}$.

(C) $\frac{5\sqrt{3} - 2\pi}{3}$.

(D) $\frac{7\sqrt{3} - 2\pi}{6}$.



Câu 207. Biết $\int 3xe^{2x} dx = axe^{2x} + be^{2x} + C$. Giá trị của $a + b$ bằng

(A) 0.

(B) 1.

(C) -1.

(D) $\frac{3}{4}$.

Câu 208. Gọi x_1, x_2 lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của hàm số $f(x) = \int_{e^x}^{e^{2x}} t \ln t dt$.

Tính $S = x_1 + x_2$

(A) $\ln 2$.

(B) $-\ln 2$.

(C) $\ln 2e$.

(D) 0.

Câu 209. Một vật chuyển động thẳng có vận tốc và gia tốc tại thời điểm t lần lượt là $v(t)$ m/s và $a(t)$ m/s². Biết rằng 1 giây sau khi chuyển động, vận tốc của vật là 1 m/s đồng thời $a(t) + v^2(t) \cdot (2t - 1) = 0$. Tính vận tốc của vật sau 3 giây.

(A) $v(3) = \frac{1}{7}$ m/s.

(B) $v(3) = \frac{1}{6}$ m/s.

(C) $v(3) = \frac{1}{13}$ m/s.

(D) $v(3) = \frac{1}{12}$ m/s.

Câu 210. Một vật bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 (m/s), sau 6 giây chuyển động thì phát hiện có chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -\frac{5}{2}t + a$ (m/s) cho đến lúc dừng hẳn. Tìm v_0 , biết trong toàn bộ quá trình, vật di chuyển được 80 m.

- (A) $v_0 = 5$ m/s. (B) $v_0 = 8$ m/s. (C) $v_0 = 10$ m/s. (D) $v_0 = 12$ m/s.

Câu 211. Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) = e^{-f(x)}(2x + 3)$, $f(0) = \ln 2$.

Tính $\int_1^2 f(x) dx$.

- (A) $6 \ln 2 + 3$. (B) $6 \ln 2 + 2$. (C) $6 \ln 2 - 3$. (D) $6 \ln 2 - 2$.

Câu 212. Biết $\int_0^1 \frac{x^3 + 2x^2 + 3}{x + 2} dx = \frac{1}{a} + b \ln \frac{3}{2}$, ($a, b > 0$). Tìm các giá trị k để

$$\int_8^{ab} dx < \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(k^2 + 1)x + 2017}{x + 2018}.$$

- (A) $k \in \mathbb{R}$. (B) $k < 0$. (C) $k > 0$. (D) $k \neq 0$.

Câu 213. Giá trị của tích phân $\int_0^{100} x(x - 1) \cdots (x - 100) dx$ bằng

- (A) 0. (B) 1. (C) một giá trị khác. (D) 100.

Câu 214. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2x) = 3f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Biết $\int_0^1 f(x) dx = 1$.

Tích phân $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

- (A) 3. (B) 8. (C) 2. (D) 5.

Câu 215. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi parabol $(P) : y = 2x^2$, tiếp tuyến của (P) tại $M(1; 2)$ và trục Oy là

- (A) $S = \frac{2}{3}$. (B) $S = \frac{1}{2}$. (C) $S = 1$. (D) $S = \frac{1}{3}$.

Câu 216. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = 3$ và $\int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2 + 1} dx = 1$.

Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

- (A) 2. (B) 4. (C) 5. (D) 1.

Câu 217. Cho $\int_1^2 \frac{dx}{x^5 + x^3} = a \ln 5 + b \ln 2 + c$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của $a + 2b + 4c$ bằng

- (A) -1. (B) $-\frac{5}{8}$. (C) 0. (D) 1.

Câu 218. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = x \ln x$. Tính $F'''(x)$.

- (A) $F'''(x) = x + \ln x$. (B) $F'''(x) = 1 - \ln x$. (C) $F'''(x) = 1 + \ln x$. (D) $F'''(x) = \frac{1}{x}$.

Câu 219. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $F(x) = \frac{x^4}{16}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$ là

- (A) $-\frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} + C$. (B) $\frac{x^4}{4} \ln x + \frac{x^4}{4} + C$.
(C) $\frac{x^4}{4} \ln x + \frac{x^4}{16} + C$. (D) $\frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} + C$.

Câu 220. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-4; 7]$ thỏa mãn $\int_{-4}^7 f(x) dx = 12, \int_0^{\frac{3}{2}} f(2x) dx = \frac{5}{2}$.

Tính $P = \int_{-4}^0 f(x) dx + \int_3^7 f(x) dx$.

- (A) 11. (B) 8. (C) 17. (D) 7.

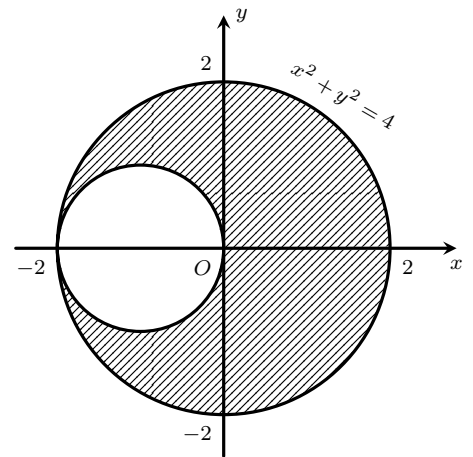
Câu 221. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 10$ m/s, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi ô tô dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

- (A) 5 m. (B) 8 m. (C) 20 m. (D) 10 m.

Câu 222.

Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được giới hạn bởi 2 đường tròn có phương trình $x^2 + y^2 = 4$ và $(x+1)^2 + y^2 = 1$ được tính theo công thức nào?

- (A) $2 \left[\int_{-2}^0 (\sqrt{4-x^2} - \sqrt{1-(x+1)^2}) dx + \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx \right]$.
(B) $2 \left[\int_{-2}^0 (\sqrt{4-x^2} + \sqrt{1-(x+1)^2}) dx - \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx \right]$.
(C) $\int_{-2}^0 (\sqrt{4-x^2} + \sqrt{1-(x+1)^2}) dx - \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$.
(D) $\int_{-2}^0 (\sqrt{4-x^2} - \sqrt{1-(x+1)^2}) dx + \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$.



Câu 223. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 1 + \tan^2 \frac{x}{2}$.

- (A) $\int f(x) dx = 2 \tan \frac{x}{2} + C$. (B) $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} + C$.
(C) $\int f(x) dx = -2 \tan \frac{x}{2} + C$. (D) $\int f(x) dx = \tan \frac{x}{2} + C$.

Câu 224. Biết $\int_1^e \frac{(x+1) \ln x + 2}{1+x \ln x} dx = a.e + b \ln \left(\frac{e+1}{e} \right)$ trong đó a, b là các số nguyên. Khi đó

tỷ số $\frac{a}{b}$ là

(A) $\frac{1}{2}$.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 2.

Câu 225. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_{-5}^1 f(x) dx = 9$. Tính tích phân

$$\int_0^2 [f(1-3x) + 9] dx.$$

(A) 27.

(B) 15.

(C) 75.

(D) 21.

Câu 226. Cho $y = f(x)$ là hàm số chẵn và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 f(x) dx = 1$.

Giá trị của $\int_{-2}^2 \frac{f(x)}{3^x + 1} dx$ bằng

(A) 1.

(B) 3.

(C) 6.

(D) 4.

Câu 227. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = e^{x-1}$, các trục tọa độ và phần đường thẳng $y = 2 - x$ với $x \geq 1$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành.

(A) $V = \frac{\pi(5e^2 - 3)}{6e^2}$. (B) $V = \frac{1}{3} + \frac{e^2 - 1}{2e^2}$. (C) $V = \frac{1}{2} + \frac{e - 1}{e}\pi$. (D) $V = \frac{1}{2} + \frac{e^2 - 1}{2e^2}$.

Câu 228. Xét $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x \cos 4x dx$. Nếu đặt $t = \sin 2x$ thì $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x \cos 4x dx$ bằng

(A) $\frac{1}{2} + \int_0^1 t^2 dt$.

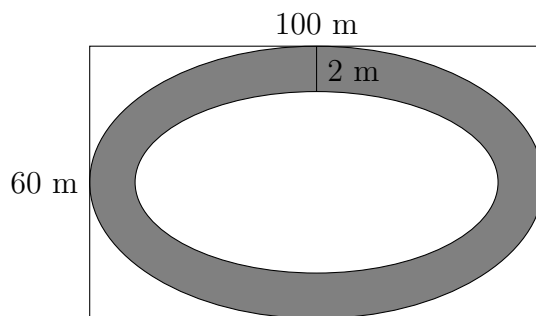
(B) $\int_0^1 t^2 dt$.

(C) $\frac{1}{2} - 2 \int_0^1 t^2 dt$.

(D) $\frac{1}{2} - \int_0^1 t^2 dt$.

Câu 229.

Một sân chơi cho trẻ em hình chữ nhật có chiều dài 100 m và có chiều rộng 60 m. Người ta dự định làm một con đường nằm trong sân như hình vẽ. Biết rằng viền ngoài và viền trong của con đường là hai đường elip. Elip của đường viền ngoài có trục lớn và trục bé lần lượt song song với các cạnh hình chữ nhật và chiều rộng của mặt đường là 2 m. Kinh phí cho mỗi m^2 làm đường là 600 000 đồng. Số tiền làm con đường đó gần với số tiền nào sau đây?



(A) 293 904 000 đồng. (B) 283 904 000 đồng.

(C) 293 804 000 đồng. (D) 283 604 000 đồng.

Câu 230. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $F(x) = 2(x-1)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^x$ thỏa mãn $f(0) = 0$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^x$ là

(A) $(x^2 + 2x + 2)e^x + C$.

(B) $(x^2 - 2x + 2)e^x + C$.

(C) $(x^2 + 2x + 2)e^x + C$.

(D) $(-x^2 - 2x + 2)e^{2x} + C$.

Câu 231. Hàm số $f(x) = \frac{7 \cos x - 4 \sin x}{\cos x + \sin x}$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\pi}{8}$. Tính giá trị của $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

(A) $\frac{3\pi}{4}$.

(B) $\frac{3\pi - \ln 2}{4}$.

(C) $\frac{3\pi}{8}$.

(D) $\frac{3\pi - 11 \ln 2}{4}$.

Câu 232. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = 2x + 1$ và đồ thị hàm số $y = x^2 - x + 3$.

- (A) $\frac{1}{8}$. (B) $\frac{1}{7}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $-\frac{1}{6}$.

Câu 233. Cho hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = \frac{x^2}{2}$, $y = \sqrt{2x}$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

- (A) $V = \frac{12\pi}{5}$. (B) $V = \frac{36\pi}{35}$. (C) $V = \frac{28\pi}{5}$. (D) $V = \frac{4\pi}{3}$.

Câu 234. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{4x - x^2}$ và trục hoành. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox .

- (A) $\frac{32\pi}{3}$. (B) $\frac{34\pi}{3}$. (C) $\frac{35\pi}{3}$. (D) $\frac{31\pi}{3}$.

Câu 235. Cho $I = \int_1^2 \frac{x + \ln x}{(x+1)^2} dx = \frac{a}{b} \ln 2 - \frac{1}{c}$, với a, b, c là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $S = \frac{a+b}{c}$.

- (A) $S = \frac{1}{3}$. (B) $S = \frac{2}{3}$. (C) $S = \frac{5}{6}$. (D) $S = \frac{1}{2}$.

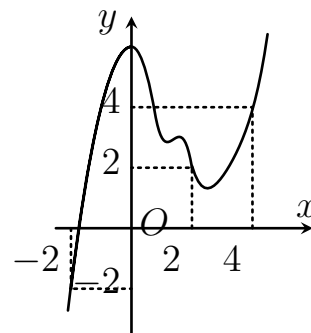
Câu 236.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như

hình vẽ. Giá trị của biểu thức $I = \int_0^4 f'(x-2) dx + \int_0^2 f'(x+2) dx$

bằng

- (A) 10. (B) 2. (C) -2. (D) 6.



Câu 237. Biết $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 4$. Tính $\int_0^{\frac{\pi}{4}} [f(2x) - \sin x] dx$.

- (A) $2 - \frac{\sqrt{2}}{2}$. (B) $2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$. (C) $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$. (D) $3 - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 238. Tích phân $\int_0^2 \max\{x^2; 3x - 2\} dx$ bằng

- (A) $\frac{2}{3}$. (B) $\frac{17}{6}$. (C) $\frac{10}{3}$. (D) $\frac{11}{6}$.

Câu 239. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_{\ln 2}^{1+\ln 2} f(x) dx = 2018$. Tính $I = \int_1^e \frac{1}{x} f(\ln 2x) dx$.

- (A) $I = 2018$. (B) $I = \frac{1009}{2}$. (C) $I = 4036$. (D) $I = 1009$.

Câu 240. Gọi $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $y = 4\cos^4 x - 3\cos^2 x$. $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

- (A) $F(x) = \frac{\cos 4x}{8} + \frac{\cos 2x}{4} + C$. (B) $F(x) = -\sin x \cos^3 x + C$.
(C) $F(x) = \frac{\sin 4x}{8} + \frac{\sin 2x}{4} + C$. (D) $F(x) = \sin^3 x \cos x + C$.

Câu 241. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^9 \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx = 4, \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) \cos x dx = 2.$

Tính tích phân $I = \int_0^3 f(x) dx.$

- (A) $I = 10.$ (B) $I = 4.$ (C) $I = 6.$ (D) $I = 2.$

Câu 242. Cho $I = \int_{-2}^3 \frac{x^2 + 3x - 2}{x^2 - 3x + 2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3,$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của $a + b + c$ bằng

- (A) $-6.$ (B) $19.$ (C) $12.$ (D) $-4.$

Câu 243. Biết $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x+\sqrt{1+x^2}} = a\sqrt{3} + b\sqrt{2} + c + \frac{1}{2} \ln(3\sqrt{2} - 3)$ với a, b, c là các số hữu tỉ.

Tính $P = a + b + c.$

- (A) $P = \frac{1}{2}.$ (B) $P = -\frac{1}{2}.$ (C) $P = -1.$ (D) $P = \frac{5}{2}.$

Câu 244. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(-2) = 1; \int_1^2 f(2x -$

$4) dx = 1.$ Tính $I = \int_{-2}^0 x \cdot f'(x) dx.$

- (A) $I = 4.$ (B) $I = -4.$ (C) $I = 1.$ (D) $I = 0.$

Câu 245. Biết $\int_1^e \frac{x+1}{x^2+x \ln x} dx = \ln(ae+b),$ với a, b là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức $T = a^2 - ab + b^2.$

- (A) $3.$ (B) $8.$ (C) $0.$ (D) $1.$

Câu 246. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}.$ Biết $F(x) = x^2 + 2x + 3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^x,$ họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^x$ là

- (A) $2x + 2 + x^2 + C.$ (B) $2x - x^2 + C.$ (C) $-x^2 + C.$ (D) $x^2 + C.$

Câu 247. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^1 f(2x) dx = 8.$ Tính $I = \int_0^{\sqrt{2}} xf(x^2) dx.$

- (A) $I = 4.$ (B) $I = 16.$ (C) $I = 32.$ (D) $I = 8.$

Câu 248. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{\ln(x+3)}{x^2}$ sao cho $F(-2) + F(1) = 0.$ Giá trị của $F(-1) + F(2)$ bằng

- (A) $\frac{7}{3} \ln 2.$ (B) $0.$ (C) $\frac{2}{3} \ln 2 + \frac{3}{6} \ln 5.$ (D) $\frac{10}{3} \ln 2 - \frac{5}{6} \ln 5.$

Câu 249. Tính $I = \int (x^2 + x + 1)e^x dx$

- (A) $I = (x^2 - x + 2)e^x + C.$ (B) $I = (-x^2 - x + 2)e^x + C.$
(C) $I = (x^2 + x + 2)e^x + C.$ (D) $I = (x^2 - x - 2)e^x + C.$

Câu 250. Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4x + 3$ và trục hoành. Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng D quanh trục hoành là

- (A) $\frac{4\pi}{3}$. (B) $\frac{16\pi}{15}$. (C) $\frac{4}{3}$. (D) $\frac{16}{15}$.

Câu 251. Cho tích phân $I = \int_{\frac{1}{12}}^{12} \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}} dx = \frac{a}{b} \cdot e^{\frac{c}{d}}$ trong đó a, b, c, d là các số nguyên

dương và $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ là các phân số tối giản. Tính $bc - ad$.

- (A) $\frac{1}{6}$. (B) 24. (C) 12. (D) 1.

Câu 252. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 1 + 2^x \ln 2$. Biết $F(1) = 10$, tính $F(0)$.

- (A) $F(0) = 9$. (B) $F(0) = 6$. (C) $F(0) = 7$. (D) $F(0) = 8$.

Câu 253. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\sin x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^x$ là

- (A) $-\sin x - \cos x + C$. (B) $\sin x - \cos x + C$.
(C) $\cos x - \sin x + C$. (D) $\sin x + \cos x + C$.

Câu 254. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{1}{2x+3}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1, x = 2$.

- (A) $S = \frac{\sqrt{2}}{3} \ln 7$. (B) $S = \frac{1}{2} \ln 7$. (C) $S = \frac{\pi}{6} \ln 7$. (D) $S = 2 \ln 7$.

Câu 255. Biết $I = \int_2^4 \frac{2x+1}{x^2+x} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, với a, b, c là các số nguyên. Tính $P = 2a + 3b + 4c$.

- (A) $P = 9$. (B) $P = -3$. (C) $P = 3$. (D) $P = 1$.

Câu 256. $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{2x+1}$. Biết $F(0) = 0, F(1) = a + \frac{b}{c} \ln 3$, trong đó a, b, c là các số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Khi đó giá trị biểu thức $a + b + c$ bằng

- (A) 9. (B) 4. (C) 12. (D) 3.

Câu 257. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}^+$ thỏa mãn $f'(x) \geq x + \frac{1}{x}, \forall x \in \mathbb{R}^+$ và $f(1) = 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $f(2) \geq 4$. (B) $f(2) \geq \frac{5}{2} + 2 \ln 2$. (C) $f(2) \geq \frac{5}{2} + \ln 2$. (D) $f(2) \geq 5$.

Câu 258. Tìm tham số m để $I = \int_0^1 e^x(x+m) dx = e$.

- (A) $m = 1$. (B) $m = \sqrt{e}$. (C) $m = 0$. (D) $m = e$.

Câu 259. Nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{e^x + e^{-x} + 2}$ là

- (A) $I = -\frac{3}{e^x + 1} + C$. (B) $I = -\frac{4}{e^x + 1} + C$. (C) $I = -\frac{1}{e^x + 1} + C$. (D) $I = -\frac{2}{e^x + 1} + C$.

Câu 260. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$ thỏa mãn $f(1) = 0, \int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 80,$

$\int_0^1 xf(x) dx = -2.$ Tính $\int_0^1 f(x) dx.$

(A) $-\frac{5}{2}.$

(B) $5.$

(C) $\frac{5}{2}.$

(D) $-5.$

Câu 261. Cho hàm số $f(x)$ có $f(5) = 13$ và $f'(x) = \frac{x}{x+4-2\sqrt{x+4}}, \forall x > 0.$ Khi đó $\int_0^5 xf(x) dx$

bằng

(A) $\frac{173}{15}.$

(B) $\frac{181}{6}.$

(C) $\frac{219}{2}.$

(D) $\frac{1673}{15}.$

Câu 262. Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^1 f(x) dx = 4, \int_0^3 f(x) dx = 6.$

Tính $I = \int_{-1}^1 f(|2x+1|) dx.$

(A) $I = 4.$

(B) $I = 6.$

(C) $I = 5.$

(D) $I = 3.$

Câu 263. Biết tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{5 \sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = a\pi + \ln b$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính $S = a + b.$

(A) $S = \frac{5}{4}.$

(B) $S = \frac{3}{4}.$

(C) $S = 2.$

(D) $S = \frac{11}{4}.$

Câu 264. Biết $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(3x + \frac{\pi}{5}\right) \cdot \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) dx.$ Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $I \in \left(\frac{1}{5}; 1\right).$

(B) $I \in \mathbb{Z}.$

(C) $I \in \left(0; \frac{1}{5}\right).$

(D) $I < 0.$

Câu 265. Cho biết $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x - \frac{1}{x}$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{(x^2+a)^2}{x^2}.$ Tìm họ nguyên hàm $I = \int \sin^2 ax dx.$

(A) $I = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + C.$

(B) $I = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C.$

(C) $I = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \sin 2x + C.$

(D) $I = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x.$

Câu 266. Cho $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x+1}} dx = a\sqrt{b} - \frac{8}{3}\sqrt{a} + \frac{2}{3}$ với $a, b \in \mathbb{R}^*.$ Tính $a + 2b.$

(A) $a + 2b = -1.$

(B) $a + 2b = 5.$

(C) $a + 2b = 7.$

(D) $a + 2b = 8.$

Câu 267. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x^2-1}, f(-3) + f(3) = 0,$
 $f\left(\frac{-1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) = 2.$ Tính $f(-2) + f(0) + f(4),$ kết quả bằng

(A) $1 + \ln\left(\frac{3\sqrt{5}}{5}\right).$

(B) $3 + \ln\left(\frac{3}{5}\right).$

(C) $5 - \ln(3).$

(D) $2 - \ln\left(\frac{3\sqrt{5}}{5}\right).$

Câu 268. Biết $\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{4}$ và $\int_0^1 \frac{1+x^4}{1+x^6} dx = \frac{a}{b}\pi$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ tối giản. Tính $a+b$.

(A) 4.

(B) 5.

(C) 3.

(D) 7.

Câu 269. Diện tích hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất, giới hạn bởi các đường thẳng $y = 8x$, $y = x$ và đồ thị hàm số $y = x^3$ là phân số tối giản. Khi đó $a+b$ bằng

(A) 33.

(B) 67.

(C) 66.

(D) 62.

Câu 270. $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của $f(x)e^{2x}$. Tìm một nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$.

(A) $\int f'(x)e^{2x} dx = 2x^2 - 2x + C$.

(B) $\int f'(x)e^{2x} dx = -2x^2 + 2x + C$.

(C) $\int f'(x)e^{2x} dx = -x^2 + x + C$.

(D) $\int f'(x)e^{2x} dx = -x^2 + 2x + C$.

Câu 271. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp hai $f''(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $f(1) + f(0) = 0$ và $\int_0^1 f(x) dx = 2018$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $\int_0^1 (x^2 - x) f''(x) dx = -2018$.

(B) $\int_0^1 (x^2 - x) f''(x) dx = 2018$.

(C) $\int_0^1 (x^2 - x) f''(x) dx = -4036$.

(D) $\int_0^1 (x^2 - x) f''(x) dx = 4036$.

Câu 272. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(2) = 16$, $\int_0^2 f(x) dx = 8$. Tính $I = \int_0^1 x \cdot f'(2x) dx$.

(A) 7.

(B) 6.

(C) 12.

(D) 4.

Câu 273. Tìm $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + e^x - 1$, biết $F(0) = 2$.

(A) $F(x) = x^3 + \frac{1}{e^x} - x + 1$.

(B) $F(x) = 6x + e^x - x - 1$.

(C) $F(x) = x^3 + e^x - x - 1$.

(D) $F(x) = x^3 + e^x - x + 1$.

Câu 274. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ và thỏa mãn $2f(x) + 3f(1-x) = \sqrt{1-x}$.

Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

(A) $I = \frac{2}{15}$.

(B) $I = \frac{1}{6}$.

(C) $I = \frac{2}{3}$.

(D) $I = \frac{3}{5}$.

Câu 275. Cho $f(x)$ là hàm số có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, có $f(2) = 1$ và $\int_0^2 f(x) dx = 3$. Khi

đó $\int_0^1 x f'(2x) dx$ bằng

(A) $\frac{1}{4}$.

(B) $\frac{5}{4}$.

(C) 1.

(D) $-\frac{1}{4}$.

Câu 276. Biết $\int (\sin 2x - \cos 2x)^2 dx = x + \frac{a}{b} \cos 4x + C$, với a, b là các số nguyên dương, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $C \in \mathbb{R}$. Giá trị của $a+b$ bằng

(A) 4.

(B) 3.

(C) 5.

(D) 2.

Câu 277. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 2]$ và thỏa mãn điều kiện $f(x) = \sqrt{x+2} + xf(3-x^2)$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^2 f(x) dx$.

(A) $I = \frac{14}{3}$.

(B) $I = \frac{28}{3}$.

(C) $I = 2$.

(D) $I = \frac{4}{3}$.

Câu 278. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết $|f(0)| = |f(3)| = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $I = \int_0^3 f'(x) dx$.

(A) -3.

(B) -1.

(C) -2.

(D) 0.

Câu 279. Biết $I = \int_0^1 x \ln(2+x^2) dx = \frac{a}{2} \ln 3 + b \ln 2 + \frac{c}{2}$ với a, b, c là các số nguyên. Tính tổng $a + b + c$.

(A) 0.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 2.

Câu 280. Cho $I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^5 x \cos^3 x dx$ và $u = \sin x$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $\int_0^{\frac{1}{2}} (u^7 - u^5) du$.

(B) $I = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{u^6}{6} - \frac{u^8}{8} \right) du$.

(C) $I = u^8 \left(\frac{1}{6} - \frac{u^2}{8} \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}}$.

(D) $I = u^6 \left(\frac{1}{6} - \frac{u^2}{8} \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}}$.

Câu 281. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\sin 3x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^x$ là

(A) $3 \cos 3x - \sin 3x + C$.

(B) $-3 \cos 3x - \sin 3x + C$.

(C) $-3 \cos 3x + \sin 3x + C$.

(D) $3 \cos 3x + \sin 3x + C$.

Câu 282.

Miền phẳng trong hình vẽ giới hạn bởi hàm số $y = f(x)$ và

parabol $y = x^2 - 2x$. Biết $\int_{-\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = \frac{7}{5}$. Khi đó diện tích

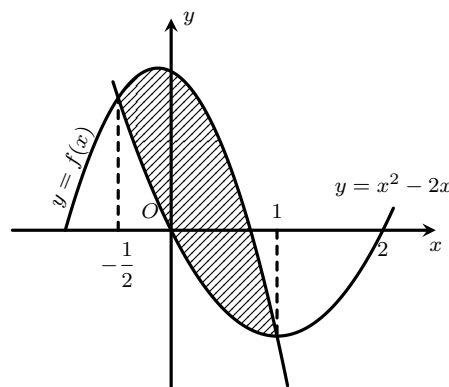
hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bằng

(A) $S = 2$.

(B) $S = \frac{71}{40}$.

(C) $S = \frac{41}{40}$.

(D) $S = 1$.



Câu 283. Cho $\int_0^1 (x + e^{-x}) e^{2x} dx = a + be + ce^2$ với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Giá trị của $a + b + c$ bằng

(A) $\frac{5}{2}$.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $-\frac{3}{2}$.

(D) $\frac{3}{2}$.

Câu 284. Cho hàm số $f(x)$ có $f(1) = 4$ và $f'(x) = \frac{\ln x}{x(\ln x + 1 - \sqrt{\ln x + 1})}, \forall x > 1$. Khi đó

$\int_1^e \frac{\sqrt{f(x)}}{x} dx$ bằng

- (A) $\frac{4\sqrt{2}+1}{3}$. (B) $\frac{\sqrt{2}-1}{3}$. (C) $\frac{\sqrt{2}+1}{3}$. (D) $\frac{\sqrt{2}}{3}$.

Câu 285. Cho hàm số $f(x)$ là hàm có đạo hàm trên $[1; 4]$, biết $\int_1^4 f(x) dx = 20$ và $f(4) = 16$;

$f(1) = 7$. Tính $I = \int_1^4 x \cdot f'(x) dx$.

- (A) $I = 47$. (B) $I = 67$. (C) $I = 37$. (D) $I = 57$.

Câu 286. Cho số thực $a > 0$. Giả sử hàm số $f(x)$ liên tục và luôn dương trên đoạn $[0; a]$ thỏa mãn $f(x) \cdot f(a-x) = 1, \forall x \in [0; a]$. Tính tích phân $I = \int_0^a \frac{1}{1+f(x)} dx$.

- (A) $I = \frac{2a}{3}$. (B) $I = \frac{a}{3}$. (C) $I = \frac{a}{2}$. (D) $I = a$.

Câu 287. Cho $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$ và $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) + 3g(x)] dx$ bằng

- (A) $I = \frac{17}{2}$. (B) $I = \frac{5}{2}$. (C) $I = \frac{11}{2}$. (D) $I = \frac{7}{2}$.

Câu 288. Cho $\int_0^1 f(2x+1) dx = 12$ và $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin^2 x) \sin 2x dx = 3$. Tính $\int_0^3 f(x) dx$.

- (A) 26. (B) 27. (C) 15. (D) 22.

Câu 289. Tính $I = \int \frac{x^2 dx}{(x+3)^{10}}$.

- (A) $I = -\frac{1}{7(x+3)^7} + \frac{3}{4(x+3)^8} + \frac{1}{(x+3)^9} + C$.
 (B) $I = -\frac{1}{7(x+3)^7} + \frac{3}{(x+3)^8} - \frac{1}{(x+3)^9} + C$.
 (C) $I = -\frac{1}{7(x+3)^7} + \frac{3}{4(x+3)^8} - \frac{1}{(x+3)^9} + C$.
 (D) $I = -\frac{1}{(x+3)^7} + \frac{3}{4(x+3)^8} - \frac{1}{(x+3)^9} + C$.

Câu 290. Biết $\int_1^2 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+x\sqrt{x+1}}} = \sqrt{a} - \sqrt{b} - \sqrt{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương.

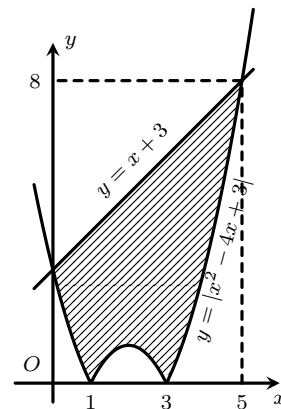
Tính $P = a + b + c$.

- (A) $P = 42$. (B) $P = 46$. (C) $P = 48$. (D) $P = 44$.

Câu 291.

Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình bên được tính theo công thức nào?

- (A) $\int_0^1 (-x^2 + 5x) dx + \int_1^3 (x^2 - 3x + 6) dx - \int_3^5 (-x^2 + 5x^2) dx.$
 (B) $\int_0^1 (x^2 + -5x) dx - \int_1^3 (x^2 - 3x + 6) dx + \int_3^5 (x^2 - 5x) dx.$
 (C) $\int_0^1 (-x^2 + 5x) dx - \int_1^3 (x^2 - 3x + 6) dx + \int_3^5 (-x^2 + 5x) dx.$
 (D) $\int_0^1 (-x^2 + 5x) dx + \int_1^3 (x^2 - 3x + 6) dx + \int_3^5 (-x^2 + 5x) dx.$



Câu 292. Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2\cos^2 x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$ bằng

- (A) $\frac{\pi^2 + 4}{16}.$ (B) $\frac{\pi^2 + 14\pi}{16}.$ (C) $\frac{\pi^2 + 16\pi + 4}{16}.$ (D) $\frac{\pi^2 + 16\pi + 16}{16}.$

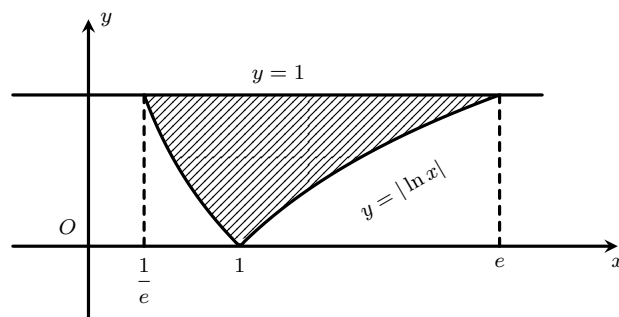
Câu 293. Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x \cdot \cos^3 x$ có dạng là $F(x) = -\frac{a}{b} \sin^5 x + \frac{c}{d} \sin^3 x$, với $\frac{a}{b}$ và $\frac{c}{d}$ là phân số tối giản và a, b, c, d là các số nguyên dương. Tính $T = a + b + c + d$.

- (A) Đáp án khác. (B) $T = 11.$ (C) $T = 9.$ (D) $T = 10.$

Câu 294.

Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ được tính theo công thức nào?

- (A) $\int_{\frac{1}{e}}^1 (1 - \ln x) dx - \int_1^e (1 + \ln x) dx.$
 (B) $\int_{\frac{1}{e}}^1 (1 + \ln x) dx + \int_1^e (1 + \ln x) dx.$
 (C) $\int_{\frac{1}{e}}^1 (1 + \ln x) dx + \int_1^e (1 - \ln x) dx.$
 (D) $\int_{\frac{1}{e}}^1 (1 + \ln x) dx - \int_1^e (1 - \ln x) dx.$



Câu 295. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $F(x) = -xe^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$ là

- (A) $-(3x + 1)e^{2x} + C.$ (B) $-(3x + 1)e^x + C.$ (C) $-(3x - 1)e^x + C.$ (D) $(-2x + 1)e^x + C.$

Câu 296. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^{\ln 2} f(e^x) dx = 4$. Khi đó $\int_1^2 \frac{2x + f(x)}{x} dx$

bằng

- (A) 2. (B) 4. (C) 6. (D) 8.

Câu 297. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x-1}$ và $f(0) = 2019$; $f(2) = 2020$. Tính $S = f(3) - f(-1)$.

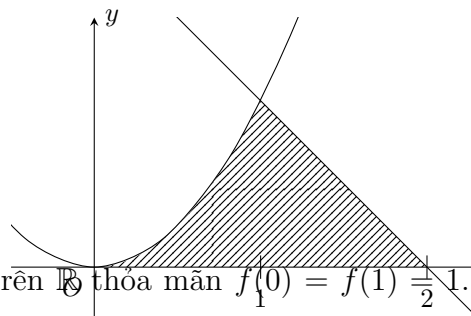
- (A) -1 . (B) $2 \ln 2 + 4039$. (C) 4039 . (D) 1 .

Câu 298. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 2]$ và $\int_1^2 (x-1)f'(x) dx = a$. Tính $\int_1^2 f(x) dx$ theo a và $b = f(2)$.

- (A) $-b - a$. (B) $a + b$. (C) $b - a$. (D) $a - b$.

Câu 299. Tính diện tích hình phẳng tạo thành bởi parabol $y = x^2$, đường thẳng $y = -x + 2$ và trục hoành trên đoạn $[0; 2]$ (phần gạch sọc trong hình vẽ).

- (A) $\frac{7}{6}$. (B) $\frac{5}{6}$.
(C) $\frac{2}{3}$. (D) $\frac{3}{5}$.



Câu 300. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(0) = f(1) = \frac{1}{2}$. Biết $\int_0^1 e^x (f(x) + f'(x)) dx = ae + b$. Tính $S = a^{2017} + b^{2018}$.

- (A) $S = 1$. (B) $S = 2$. (C) $S = -1$. (D) $S = 0$.

Câu 301. Cho $I = \int_1^e x \ln x dx = \frac{ae^2 + b}{c}$, với $a, b, c \in \mathbb{N}$ và phân số $\frac{a}{c}$ là tối giản. Tính $T = a + b + c$.

- (A) $T = 5$. (B) $T = 4$. (C) $T = 3$. (D) $T = 6$.

Câu 302. Cho $\int_0^1 x \left[\ln(x+2) + \frac{1}{x+2} \right] dx = \frac{a^2 \ln 2 - bc \ln 3 + c}{4}$, với $a, b, c \in \mathbb{N}$. Tính $T = a + b + c$.

- (A) $T = 17$. (B) $T = 13$. (C) $T = 15$. (D) $T = 11$.

Câu 303. Cho số hữu tỷ dương m thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{2m}} x \cos mx dx = \frac{\pi - 2}{2}$. Hỏi m thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- (A) $\left(0; \frac{1}{4}\right)$. (B) $\left(\frac{7}{4}; 2\right)$. (C) $\left(\frac{5}{6}; \frac{8}{7}\right)$. (D) $\left(1; \frac{6}{5}\right)$.

Câu 304. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ của hàm số $f(x) = \frac{2017x}{(x^2 + 1)^{2018}}$ thỏa mãn $F(1) = 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất m của $F(x)$.

- (A) $m = -\frac{1}{2}$. (B) $m = \frac{1}{2}$. (C) $m = \frac{1 - 2^{2017}}{2^{2018}}$. (D) $m = \frac{2^{2017} + 1}{2^{2018}}$.

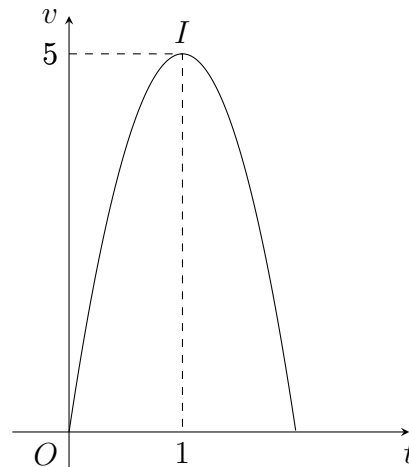
Câu 305. Cho $\int_1^2 f(x) dx = -4$, $\int_1^5 f(x) dx = 6$, $\int_2^5 g(x) dx = 8$. Tích phân $\int_2^5 [4f(x) - g(x)] dx$ có giá trị là

- (A) 48 . (B) 32 . (C) 12 . (D) 0 .

Câu 306.

Một người chạy bộ trong 2 giờ, với vận tốc $v = v(t)$ (t tính theo giờ, v tính theo km/h). Biết rằng đồ thị của $v = v(t)$ là một parabol có trục đối xứng song song với trục tung và có đỉnh là điểm $I(1; 5)$ (tham khảo hình vẽ bên). Tính quãng đường người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút đầu tiên kể từ lúc chạy (làm tròn đến hàng phần trăm).

- (A) 2,11 km. (B) 5,63 km. (C) 6,67 km. (D) 3,33 km.



Câu 307. Cho hàm số $f(x)$ có $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$ và $f'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}$. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) dx = \frac{a\sqrt{2}\ln\sqrt{2} + b\sqrt{2} + c}{2}$, với a, b, c là các số nguyên. Khi đó $a + b + c$ bằng

- (A) -1. (B) 0. (C) 1. (D) 2.

Câu 308. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 3]$. Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 2$ thì tích phân $\int_0^3 [x - 2f(x)] dx$ có giá trị bằng

- (A) 7. (B) 5. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{5}{2}$.

Câu 309. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$. Biết $f(3) + f(-3) = 4$ và $f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(-\frac{1}{3}\right) = 2$. Tính giá trị của biểu thức $T = f(-5) + f(0) + f(2)$.

- (A) $T = 5 - \frac{1}{2} \ln 2$. (B) $T = 6 - \frac{1}{2} \ln 2$. (C) $T = 6 + \frac{1}{2} \ln 2$. (D) $T = 5 + \frac{1}{2} \ln 2$.

Câu 310. Cho f, g là hai hàm số liên tục trên $[1; 3]$ thỏa mãn

$$\int_1^3 (f(x) + 3g(x)) dx = 10 \text{ và } \int_1^3 (2f(x) - g(x)) dx = 6.$$

Tính $I = \int_1^3 (f(x) + g(x)) dx$.

- (A) $I = 6$. (B) $I = 8$. (C) $I = 7$. (D) $I = 9$.

Câu 311. Cho $\int_1^2 \frac{\ln(1+2x)}{x^2} dx = \frac{a}{2} \cdot \ln 5 + b \cdot \ln 3 + c \cdot \ln 2$, với a, b, c là các số nguyên. Giá trị của $a + 2(b + c)$ là

- (A) 0. (B) 5. (C) 9. (D) 3.

Câu 312. Cho $\int_1^3 \frac{(x+6)^{2017}}{x^{2019}} dx = \frac{a^{2018} - 3^{2018}}{6 \cdot 2018}$. Tính a .

- (A) 9. (B) 8. (C) 6. (D) 7.

Câu 313. Cho hàm số $f(x)$ có $f(3) = 3$ và $f'(x) = \frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}}, \forall x > 0$. Khi đó $\int_3^8 f(x) dx$ bằng

- (A) 7. (B) $\frac{29}{2}$. (C) $\frac{181}{6}$. (D) $\frac{197}{6}$.

Câu 314. Hình phẳng (H) được giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2$ và đường tròn (C) có tâm là gốc tọa độ, bán kính $R = \sqrt{2}$. Diện tích của (H) bằng

- (A) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{6}$. (B) $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{6}$. (C) $\frac{\pi}{2} + 1$. (D) $\frac{\pi}{2} + \frac{1}{3}$.

Câu 315. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, tính thể tích V của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = \pi$, biết rằng thiết diện của vật thể khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq \pi$) là một tam giác đều cạnh bằng $2\sqrt{\sin x}$.

- (A) $V = \frac{3}{2}\pi$. (B) $V = 2\sqrt{3}\pi$. (C) $V = 2\sqrt{3}$. (D) $V = \frac{3}{2}\pi^2$.

Câu 316. Biết rằng $\int_1^e x \ln x dx = ae^2 + b$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $T = a + b$.

- (A) $T = 10$. (B) $T = 0$. (C) $T = \frac{1}{4}$. (D) $T = \frac{1}{2}$.

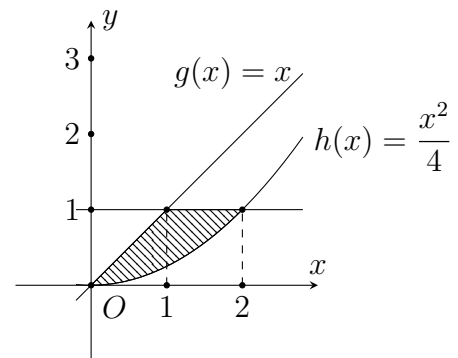
Câu 317. Xét hàm số $f(x) = e^x + \int_0^1 xf(x) dx$. Giá trị của $f(\ln 5620)$ bằng

- (A) 5622. (B) 5621. (C) 5620. (D) 5618.

Câu 318.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng $y = 1$, $y = x$ và đồ thị hàm số $y = \frac{x^2}{4}$ trong miền $x \geq 0, y \leq 1$ là $\frac{a}{b}$ (phân số tối giản). Khi đó $b - a$ bằng

- (A) 2. (B) 4. (C) 3. (D) 1.



Câu 319. Cho f là hàm số liên tục thỏa $\int_0^1 f(x) dx = 7$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot f(\sin x) dx$.

- (A) 3. (B) 1. (C) 9. (D) 7.

Câu 320. Biết $\int_3^5 \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} dx = a + \ln \frac{b}{2}$ với a, b là các số nguyên. Tính $S = b^2 - a$.

- (A) $S = -1$. (B) $S = 2$. (C) $S = 1$. (D) $S = -5$.

Câu 321. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = 4$ và $\int_0^1 \frac{x^2 f(x)}{x^2 + 1} dx = 2$.

Tính tích phân $I = \int_0^1 f(x) dx$.

- (A) 6. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

Câu 322. Họ các nguyên hàm của hàm số $y = x(x+1)^5$ là

- (A) $\frac{(x+1)^7}{7} - \frac{(x+1)^6}{6} + C.$ (B) $6(x+1)^5 - 5(x+1)^4 + C.$
 (C) $6(x+1)^5 + 5(x+1)^4 + C.$ (D) $\frac{(x+1)^7}{7} + \frac{(x+1)^6}{6} + C.$

Câu 323. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ thỏa mãn $f'(x) = \cot x$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$ và $f\left(-\frac{5\pi}{3}\right) = 1$. Giá trị của biểu thức $f\left(\frac{\pi}{6}\right) - f\left(-\frac{7\pi}{4}\right)$ bằng

- (A) $1 - \ln \frac{\sqrt{3}}{2}.$ (B) $\ln \frac{1}{2} - \ln \frac{\sqrt{2}}{2}.$ (C) $1 + \ln \frac{\sqrt{3}}{2}.$ (D) $3 + \ln \frac{1}{2} - \ln \frac{\sqrt{3}}{2}.$

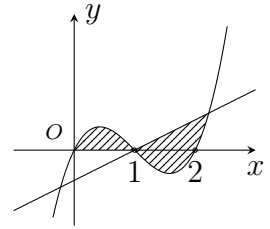
Câu 324. Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = |x|$ và $y = x^2$ quay quanh trục tung tạo nên một vật thể tròn xoay có thể tích bằng

- (A) $\frac{4\pi}{15}.$ (B) $\frac{\pi}{6}.$ (C) $\frac{\pi}{3}.$ (D) $\frac{2\pi}{15}.$

Câu 325.

Cho đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ và đường thẳng $y = \frac{x-1}{2}$. Hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ có diện tích bằng

- (A) 1. (B) $\frac{13}{16}.$ (C) $\frac{5}{16}.$ (D) $\frac{9}{8}.$



Câu 326. Biết rằng tích phân $I = \int_{-3}^1 |e^x - e| dx = a \cdot e^b + c \cdot e$ trong đó a, b, c là các số nguyên.

Giá trị của biểu thức $a + b - c$ bằng

- (A) -1. (B) 1. (C) 7. (D) -7.

Câu 327. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đồ thị của các hàm số $y = \sqrt{x}$, $y = 2 - x$ và trục tung. Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh Ox .

- (A) $V = \frac{11}{6}.$ (B) $V = \frac{11}{6}\pi.$ (C) $V = \frac{5}{6}.$ (D) $V = \frac{5}{6}\pi.$

Câu 328. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \cos x$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = \pi$ bằng

- (A) 2. (B) 4. (C) 3. (D) 1.

Câu 329. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^2 - 4$ và $y = -x^2 - 2x$.

- (A) $S = 9.$ (B) $S = 3.$ (C) $S = 9\pi.$ (D) $S = -99.$

Câu 330. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x$, $y = x^2$, $y = 1$ trên miền $x \geq 0, y \leq 1$ bằng

- (A) $\frac{1}{2}.$ (B) $\frac{2}{3}.$ (C) $\frac{1}{3}.$ (D) $\frac{5}{12}.$

Câu 331. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{-1; \frac{1}{2}\right\}$ và thỏa mãn $f'(x) = \frac{4x+1}{2x^2+x-1}$, $f(-2) - f(1) = 0$ và $f(0) + 2f(1) = 0$. Tính $P = f(-3) + f(3) + f\left(-\frac{1}{2}\right)$.

- (A) $P = -\ln 10.$ (B) $P = \ln 70.$
 (C) $P = \ln 28.$ (D) $P = \ln 14 + \ln 20 - \frac{3}{2} \ln 10.$

Câu 332. Cho $\int_1^2 \frac{1}{x^2 + 5x + 6} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, với a, b, c là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $a + b + c = 6$. (B) $a + b + c = 4$. (C) $a + b + c = 2$. (D) $a + b + c = -3$.

Câu 333. Biết $\int_1^4 \sqrt{\frac{1}{4x} + \frac{\sqrt{x} + e^x}{\sqrt{x}e^{2x}}} dx = a + e^b - e^c$ với a, b, c là các số nguyên. Tính $T = a + b + c$

- (A) $T = -5$. (B) $T = 3$. (C) $T = -4$. (D) $T = -3$.

Câu 334. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $y' = x^2 y$ và $f(-1) = 1$. Tính $f(2)$.

- (A) e^3 . (B) $e + 1$. (C) $2e$. (D) e^2 .

Câu 335. Giả sử $\int_1^2 \frac{\sqrt{1+x^2}}{x^4} dx = \frac{1}{c} \left(a\sqrt{a} - \frac{b}{b+c}\sqrt{b} \right)$, ($a, b, c \in \mathbb{N}, 1 \leq a, b, c \leq 9$). Tính giá trị biểu thức $S = C_{2a+c}^{b-a}$.

- (A) $S = 165$. (B) $S = 5456$. (C) $S = 35$. (D) $S = 715$.

Câu 336. Tính tích phân $I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{4 - \cos^2 x} dx$.

- (A) $\frac{\pi \ln 9}{4}$. (B) $\frac{\ln 9}{8}$. (C) $\frac{\pi \ln 9}{8}$. (D) $\frac{\pi \ln 9}{16}$.

Câu 337. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\sin x}{1 + 3 \cos x}$ và $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$. Khi đó $F(0)$ là

- (A) $-\frac{1}{3} \ln 2 - 2$. (B) $-\frac{2}{3} \ln 2 + 2$. (C) $-\frac{1}{3} \ln 2 + 2$. (D) $-\frac{2}{3} \ln 2 - 2$.

Câu 338. Biết $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (x^2 + 5x + 5)e^x$. Giá trị của $2a + 3b + c$ là

- (A) 8. (B) 13. (C) 6. (D) 10.

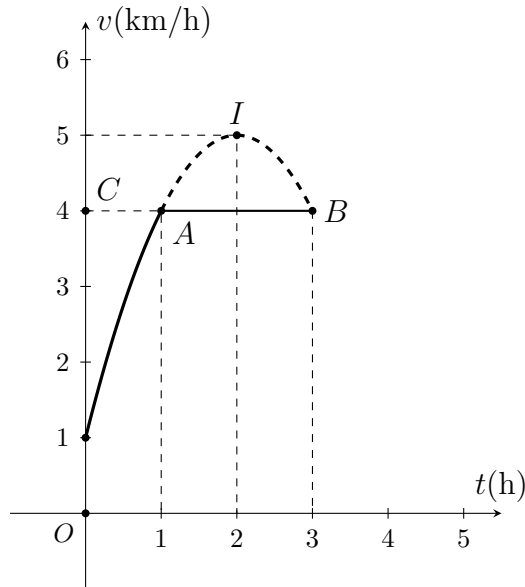
Câu 339. Cho hàm số $g(x) = \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln t} dt$ với $x > 0$. Đạo hàm của hàm số $g(x)$ bằng

- (A) $g'(x) = \frac{1-x}{\ln x}$. (B) $g'(x) = \frac{x-1}{\ln x}$. (C) $g'(x) = \ln x$. (D) $g'(x) = \frac{1}{\ln x}$.

Câu 340. Cho $\int_1^e x \ln x dx = \frac{e^m + 1}{n}$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$. Khi đó tổng $m + n$ bằng

- (A) 5. (B) 6. (C) 3. (D) 4.

Câu 341. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị vận tốc như hình dưới. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 5)$ và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.



- (A) $\frac{35}{3}$ (km). (B) 12 (km). (C) 15 (km). (D) $\frac{32}{3}$ (km).

Câu 342. Hàm số $F(x) = (ax + b)\sqrt{4x + 1}$ (a, b là các hằng số thực) là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{12x}{\sqrt{4x + 1}}$. Tính $a + b$.

- (A) 2. (B) 1. (C) 0. (D) 3.

Câu 343. Biết tích phân $I = \int_0^a \frac{dx}{a^2 + x^2} = 5$ ($a > 0$). Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $a + \frac{\pi}{5} > \frac{\pi}{4}$. (B) $2a < \frac{\pi}{5}$. (C) $5a > \frac{\pi}{4}$. (D) $a - \frac{\pi}{2} > 0$.

Câu 344. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin 3x \cos x$, biết $F(0) = \frac{5}{8}$.

- (A) $F(x) = -\frac{1}{8} \cos 4x - \frac{1}{4} \cos 2x + 1$. (B) $F(x) = \frac{1}{8} \cos 4x + \frac{1}{4} \cos 2x + \frac{1}{4}$.
 (C) $F(x) = -\frac{1}{2} \cos 4x - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{13}{8}$. (D) $F(x) = -\frac{1}{8} \cos 4x + \frac{1}{4} \cos 2x + 1$.

Câu 345. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1; 2]$ thỏa mãn $f(1) = 4$ và $f(x) = xf'(x) - 2x^3 - 3x^2$. Giá trị của $f(2)$ bằng

- (A) 5. (B) 20. (C) 15. (D) 10.

Câu 346. Cho hàm số $F(x) = \int x\sqrt{x^2 + 1} dx$. Biết $F(0) = \frac{4}{3}$, tính $F(2\sqrt{2})$.

- (A) 10. (B) $\frac{85}{4}$. (C) 3. (D) 19.

Câu 347. Giá trị của tích phân $I = \int_{-\frac{2}{7}}^1 \frac{x^3 - 2x^2 - 3x}{x^2 - 5x + 6} dx$ bằng

- (A) $\frac{15}{2} + 12 \ln 2$. (B) $6 \ln 2 + \frac{7}{2}$. (C) $\frac{15}{2} - 12 \ln 2$. (D) $\frac{3}{2} - 6 \ln 2$.

Câu 348. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $x^2 + 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \ln x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $[f(x) + xf'(x)] \ln^2 x$ là

- (A) $x(2x + 2) \ln x - 2(x^2 + 2x) + C$. (B) $(2x + 2) \ln x + 2(x^2 + 2x) + C$.
 (C) $(2x + 2) \ln x - 2(x^2 + 2x) + C$. (D) $x(2x + 2) \ln x + 2(x^2 + 2x) + C$.

Câu 349. Cho hình phẳng D giới hạn bởi Parabol $y = x^2$ và đường thẳng $y = 1$. Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành

- (A) $V = \frac{16\pi}{15}$. (B) $V = \frac{12\pi}{5}$. (C) $V = \frac{4\pi}{3}$. (D) $V = \frac{8\pi}{5}$.

Câu 350. Tính tích phân $I = \int_0^{2019\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$.

- (A) $I = 0$. (B) $I = 4038\sqrt{2}$. (C) $I = 2019\sqrt{2}$. (D) $I = 2\sqrt{2}$.

Câu 351. Gọi $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x - 1$ thỏa mãn $F(0) = -1$. Đồ thị của hai hàm số $y = f(x)$ và $y = F(x)$ có bao nhiêu điểm chung?

- (A) Không có. (B) 1. (C) 2. (D) Vô số.

Câu 352. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x \ln x}$ là

- (A) $\int \frac{1 + \ln x}{x \ln x} dx = \ln |x + \ln x| + C$. (B) $\int \frac{1 + \ln x}{x \ln x} dx = \ln |x \ln x| + C$.
(C) $\int \frac{1 + \ln x}{x \ln x} dx = \ln |x^2 \ln x| + C$. (D) $\int \frac{1 + \ln x}{x \ln x} dx = \ln |\ln x| + C$.

Câu 353. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $x^2 - 3x + 1$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot e^{2x}$ là

- (A) $\frac{4x - 5e^{2x}}{2} + C$. (B) $\frac{4x - 11e^{2x}}{2} + C$. (C) $\frac{4x - 5e^x}{2} + C$. (D) $2x - 2e^{2x} + C$.

Câu 354. Nếu đặt $u = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ thì nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x+1} - (x+1)\sqrt{x}}$ theo u bằng

- (A) $-\int \frac{2}{u^2} du$. (B) $-\int \frac{2}{u} du$. (C) $\int \frac{1}{u^2} du$. (D) $\int \frac{2}{u^2} du$.

Câu 355. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^2 f(x) dx = 2$. Khi đó $\int_1^3 f(|2x-4|) dx$ bằng

- (A) 0. (B) 1. (C) 4. (D) 2.

Câu 356. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$. Tính tích phân

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{f(x)}{x} dx.$$

- (A) $I = \frac{5}{2}$. (B) $I = \frac{7}{2}$. (C) $I = \frac{1}{2}$. (D) $I = \frac{3}{2}$.

Câu 357. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 10]$ thỏa mãn $\int_0^{10} f(x) dx = 7$, $\int_2^{10} f(x) dx = 1$.

Tính $P = \int_0^1 f(2x) dx$.

- (A) $P = 3$. (B) $P = 6$. (C) $P = -6$. (D) $P = 12$.

Câu 358. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\sin^2 x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot e^x$ là

(A) $2 \cos x - \cos 2x + C.$

(B) $\sin 2x - \sin^2 x + C.$

(C) $2 \sin x - \sin^2 x + C.$

(D) $\sin 2x + \sin^2 x + C.$

Câu 359. Biết $\int_1^2 \frac{x^3 dx}{\sqrt{x^2+1}-1} = a\sqrt{5}+b\sqrt{2}+c$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Giá trị của $P = a+b+c$

là

(A) $\frac{7}{2}.$

(B) $2.$

(C) $-\frac{5}{2}.$

(D) $\frac{5}{2}.$

Câu 360. Tìm nguyên hàm $I = \int (x^2 - 2x + 3) \sin x dx.$

(A) $I = -(x-1)^2 \cos x + 2(x-1) \sin x + C.$

(B) $I = -(x^2 - 2x - 3) \cos x + 2(x-1) \sin x + C.$

(C) $I = (x-1)^2 \cos x - 2(x-1) \sin x + C.$

(D) $I = -(x^2 - 2x - 5) \cos x - 2(x-1) \sin x + C.$

Câu 361. Cho $F(x) = e^x \cos x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$. Tìm một nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$.

(A) $\int f'(x)e^{2x} dx = e^x (\sin x - \cos x) + C.$

(B) $\int f'(x)e^{2x} dx = -e^x (\sin x - \cos x) + C.$

(C) $\int f'(x)e^{2x} dx = e^x (\sin x + \cos x) + C.$

(D) $\int f'(x)e^{2x} dx = -e^x (\sin x + \cos x) + C.$

Câu 362. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2, y = 2x$. Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox bằng

(A) $\frac{16\pi}{15}.$

(B) $\frac{64\pi}{15}.$

(C) $\frac{21\pi}{15}.$

(D) $\frac{32\pi}{15}.$

Câu 363. Giá trị thực dương của tham số m sao cho $\int_0^m xe^{\sqrt{x^2+1}} dx = 2^{500}e^{\sqrt{m^2+1}}$ là

(A) $m = \sqrt{2^{1000} + 1}.$

(B) $m = \sqrt{2^{1000} - 1}.$

(C) $m = 2^{250}\sqrt{2^{500} - 2}.$

(D) $m = 2^{250}\sqrt{2^{500} + 2}.$

Câu 364.

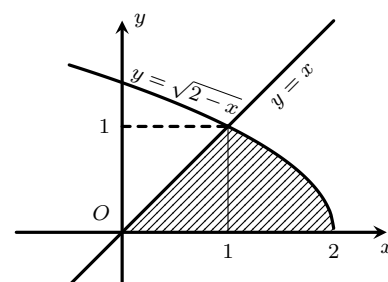
Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào?

(A) $\int_0^1 x dx - \int_1^2 \sqrt{2-x} dx.$

(B) $\int_0^1 x dx + \int_1^2 \sqrt{2-x} dx.$

(C) $\int_0^2 (x - \sqrt{2-x}) dx.$

(D) $\int_0^2 (\sqrt{2-x} - x) dx.$



Câu 365. Tính $I = \int_1^2 \left(2019 \log_2 x + \frac{1}{\ln 2} \right) x^{2018} dx.$

(A) $I = 2^{2017}.$

(B) $I = 2^{2019}.$

(C) $I = 2^{2020}.$

(D) $I = 2^{2018}.$

Câu 366. Biết $f'(x) = \frac{5x^2 - 15x + 14}{\sqrt{2x-3}}$, $f(x) = (ax^2 + bx + c) \sqrt{2x-3}$ với $x > \frac{3}{2}$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}$).

Tính $\int_{\frac{3}{2}}^2 f(x) dx.$

(A) $\frac{21}{30}.$

(B) $\frac{230}{51}.$

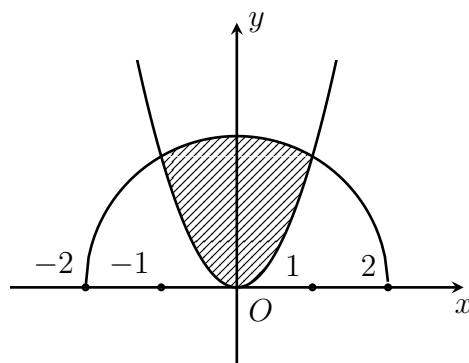
(C) $\frac{21}{251}.$

(D) $\frac{230}{21}.$

Câu 367.

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \sqrt{3}x^2$ và nửa đường tròn có phương trình $y = \sqrt{4 - x^2}$ với $-2 \leq x \leq 2$ (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng

- (A) $\frac{2\pi + 5\sqrt{3}}{3}$. (B) $\frac{4\pi + \sqrt{3}}{3}$.
(C) $\frac{4\pi + 5\sqrt{3}}{3}$. (D) $\frac{2\pi + \sqrt{3}}{3}$.



Câu 368. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x + \cos x + 2x}{\sin x + 2} dx = \frac{\pi^2}{a} + \ln \frac{b}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Tính $P = a \cdot b \cdot c$.

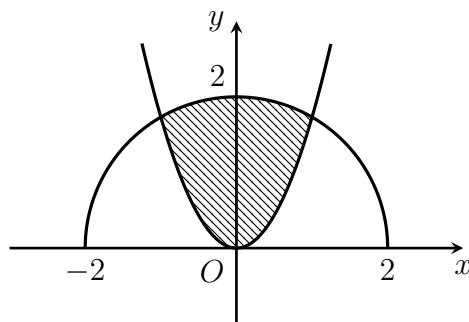
- (A) $P = 48$. (B) $P = 24$. (C) $P = 13$. (D) $P = 96$.

Câu 369. Biết $\int x \cos 2x dx = ax \sin 2x + b \cos 2x + C$ với a, b là các số hữu tỉ. Tính tích ab .

- (A) $ab = \frac{1}{8}$. (B) $ab = \frac{1}{4}$. (C) $ab = -\frac{1}{8}$. (D) $ab = -\frac{1}{4}$.

Câu 370.

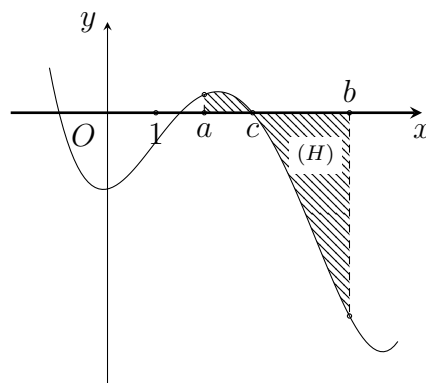
Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \sqrt{3}x^2$ và nửa đường tròn có phương trình $y = \sqrt{4 - x^2}$ với $-2 \leq x \leq 2$ (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng



- (A) $\frac{2\pi + \sqrt{3}}{3}$. (B) $\frac{4\pi + 5\sqrt{3}}{3}$. (C) $\frac{2\pi + 5\sqrt{3}}{3}$. (D) $\frac{4\pi + \sqrt{3}}{3}$.

Câu 371.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ có đồ thị như hình bên và $c \in [a; b]$. Gọi S là diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và các đường thẳng $y = 0$, $x = a$, $x = b$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?



- (A) $S = \int_a^b |f(x)| dx$.
(B) $S = \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx$.
(C) $S = \int_a^c f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$.
(D) $S = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

Câu 372. Tìm số thực $m > 1$ thỏa mãn $\int_1^m (\ln x + 1) dx = m$.

- (A) $m = e + 1$. (B) $m = 2e$. (C) $m = e$. (D) $m = e^2$.

Câu 373. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x$ và $y = x - x^2$ là

- (A) $S = \frac{4}{3}$. (B) $S = \frac{9}{4}$. (C) $S = \frac{7}{3}$. (D) $S = \frac{37}{12}$.

Câu 374. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và thỏa mãn $f(-1) = 4$;

$f(3) = 7$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^3 5f'(x) dx$.

- (A) $I = 3$. (B) $I = 20$. (C) $I = 10$. (D) $I = 15$.

Câu 375. Cho hàm số $f(x) = \frac{a}{(x+1)^3} + bxe^x$. Tìm a và b biết rằng $f'(0) = -22$ và $\int_0^1 f(x) dx = 5$.

- (A) $a = 8, b = 2$. (B) $a = 2, b = 8$. (C) $a = -2, b = -8$. (D) $a = -8, b = -2$.

Câu 376. Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm lẻ và liên tục trên $[-4; 4]$ biết $\int_{-2}^0 f(-x) dx = 2$ và

$\int_1^2 f(-2x) dx = 4$. Tính $I = \int_0^4 f(x) dx$

- (A) $I = 10$. (B) $I = -10$. (C) $I = 6$. (D) $I = -6$.

Câu 377. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 7t$ (m/s). Đi được 5s, người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -70$ (m/s²). Tính quãng đường S đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

- (A) $S = 95,7$ (m). (B) $S = 94$ (m). (C) $S = 96,25$ (m). (D) $S = 87,5$ (m).

Câu 378. Cho tích phân $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\cos 2x}{1 - \cos x} dx = a\pi + b$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $P = 1 - a^3 - b^2$.

- (A) $P = -29$. (B) $P = -27$. (C) $P = 9$. (D) $P = -7$.

Câu 379. Cho $f(x)$ thỏa mãn $x(x+2)f'(x) + (x+4)f(x) = x(x+2)^2$ với mọi $x \neq 0, x \neq -2$. Biết $f(1) = 1$. Tính $f(2)$.

- (A) $\frac{8}{3}$. (B) -4 . (C) $\frac{11}{3}$. (D) 4 .

Câu 380. Giá trị của tích phân $I = \int_0^1 \frac{x}{x+1} dx$ là

- (A) $I = 1 + \ln 2$. (B) $I = 2 - \ln 2$. (C) $I = 1 - \ln 2$. (D) $I = 2 + \ln 2$.

Câu 381. Biết $\int_1^2 \frac{x^3 + 6x - 2}{x^2 - x + 1} dx = \frac{a}{b} + c \ln 3$ với a, b, c là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $P = a - b + c$.

- (A) 4 . (B) 10 . (C) 6 . (D) 0 .

Câu 382. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$, thỏa mãn $F(0) = \frac{1}{\ln 2}$. Tính giá trị biểu thức $T = F(0) + F(1) + F(2) + \dots + F(2017)$.

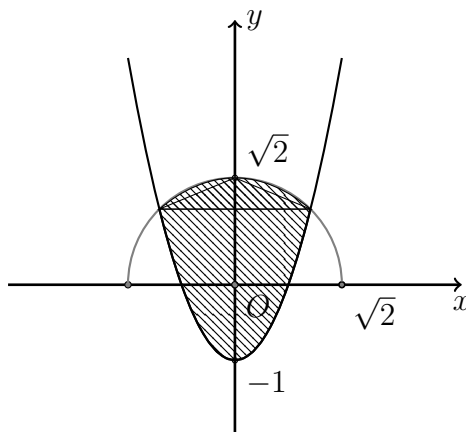
(A) $T = 1009 \cdot \frac{2^{2017} + 1}{\ln 2}.$

(B) $T = \frac{2^{2017} - 1}{\ln 2}.$

(C) $T = \frac{2^{2018} - 1}{\ln 2}.$

(D) $T = 2^{2017 \cdot 2018}.$

Câu 383. Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = 2x^2 - 1$ và nửa đường tròn có phương trình $y = \sqrt{2 - x^2}$ với $(-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2})$ (phần tô đậm trong hình vẽ).



Diện tích của (H) bằng

(A) $\frac{3\pi - 2}{6}.$

(B) $\frac{3\pi + 10}{6}.$

(C) $\frac{3\pi + 2}{6}.$

(D) $\frac{3\pi + 10}{3}.$

Câu 384. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(2) = 16$ và $\int_0^2 f(x) dx = 4$. Tính tích phân

$I = \int_0^1 x f'(2x) dx.$

(A) $I = 13.$

(B) $I = 12.$

(C) $I = 7.$

(D) $I = 20.$

Câu 385. Tính thể tích V của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = \pi$, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq \pi$) là một tam giác đều cạnh $2\sqrt{\sin x}$.

(A) $V = 2\pi\sqrt{3}.$

(B) $V = 3.$

(C) $V = 2\sqrt{3}.$

(D) $V = 3\pi.$

Câu 386. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x^2, y = -1, x = 0$ và $x = 1$ được tính bởi công thức nào dưới đây?

(A) $S = \int_0^1 (2x^2 + 1)^2 dx.$

(B) $S = \int_0^1 (2x^2 + 1) dx.$

(C) $S = \int_0^1 (2x^2 - 1) dx.$

(D) $S = \pi \int_0^1 (2x^2 + 1) dx.$

Câu 387. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $F(x) = x^2 \sin x + 2x \cos x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cos x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \sin x$ là

(A) $2 \sin x - x \cos x + C.$

(B) $2 \sin x - 2x \cos x + C.$

(C) $-2 \sin x - 2x \cos x + C.$

(D) $2 \sin x + x \cos x + C.$

Câu 388. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\tan x) dx = 2$. Tính $I = \int_0^1 f(x) dx.$

(A) $I = 3.$

(B) $I = 1.$

(C) $I = 6.$

(D) $I = 2.$

Câu 389. Cho $F(x) = \frac{\cos x}{x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \sin x$. Tìm một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cos x$.

(A) $\int f'(x) \cos x \, dx = -\frac{\cos x}{x} - \frac{\cos^2 x}{x^2 \sin x} + x \cos x + C.$

(B) $\int f'(x) \cos x \, dx = \frac{\cos x}{x} + \frac{\cos^2 x}{x^2 \sin x} + x \cos x + C.$

(C) $\int f'(x) \cos x \, dx = \frac{\cos x}{x} + \frac{\cos^2 x}{x^2 \sin x} - x \cos x + C.$

(D) $\int f'(x) \cos x \, dx = -\frac{\cos x}{x} - \frac{\cos^2 x}{x^2 \sin x} - x \cos x + C.$

Câu 390. Biết $\int_1^5 \frac{dx}{x\sqrt{3x+1}} = a \ln 3 + b \ln 5$. Tính giá trị $P = a^2 - ab + b^2$.

(A) $P = 7.$

(B) $P = 5.$

(C) $P = 3.$

(D) $P = 12.$

Câu 391. Tính tích phân $I = \int_0^2 \max\{x^2, 3x - 2\} \, dx$.

(A) $\frac{17}{6}.$

(B) $\frac{17}{3}.$

(C) $\frac{7}{2}.$

(D) $\frac{7}{3}.$

Câu 392. Cho hàm số $f(x)$ có $f(-1) = e$ và $f'(x) = \frac{x+1}{x^2}e^{-x}, \forall x \neq 0$. Khi đó $\int_1^{\ln 2} xf(x) \, dx$ bằng

(A) $\frac{2e+1}{e}.$

(B) $\frac{2-e}{2e}.$

(C) $\frac{e-2}{2e}.$

(D) $\frac{2+e}{2e}.$

Câu 393. Cho $0 < a < \frac{\pi}{2}$ và $b = \int_a^{\frac{\pi}{2}} \cot x \cdot e^x \, dx$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $\int_a^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{\sin^2 x} \, dx = -e^a \cot a + b.$

(B) $\int_a^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{\sin^2 x} \, dx = e^a \cot a - b.$

(C) $\int_a^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{\sin^2 x} \, dx = -e^a \cot a - b.$

(D) $\int_a^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{\sin^2 x} \, dx = e^a \cot a + b.$

Câu 394. Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn $f(\ln 3) = 3$ và $f'(x) = \frac{e^{2x}}{e^x + 1 - \sqrt{e^x + 1}}, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi

đó $\int_0^{\ln 3} e^x f(x) \, dx$ bằng

(A) $\frac{20 + 8\sqrt{2}}{3}.$

(B) $\frac{20 - 8\sqrt{3}}{3}.$

(C) $\frac{-10 - 8\sqrt{2}}{3}.$

(D) $\frac{10 - 8\sqrt{3}}{3}.$

Câu 395. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2}, f(-3) - f(3) = 0$ và $f(0) = \frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $f(-4) + f(-1) - f(4)$ bằng

(A) $\frac{1}{3} \ln 2 + \frac{1}{3}.$

(B) $\frac{1}{3} \ln \frac{4}{5} + \ln 2 + 1.$

(C) $\frac{1}{3} \ln \frac{8}{5} + 1.$

(D) $\ln 80 + 1.$

Câu 396. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot f(\cos x) dx = 4$. Tính tích phân

$$\int_0^1 f(x) dx.$$

- (A) $\int_0^1 f(x) dx = 2.$ (B) $\int_0^1 f(x) dx = 8.$ (C) $\int_0^1 f(x) dx = 4.$ (D) $\int_0^1 f(x) dx = 1.$

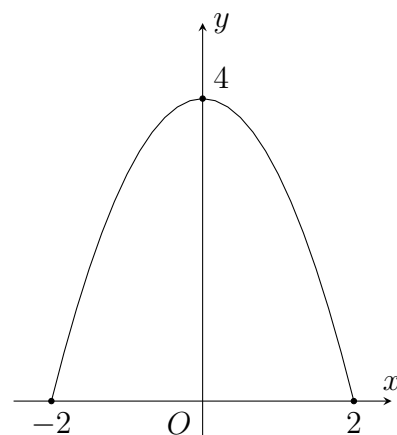
Câu 397. Biết $\int_1^2 \frac{\ln x}{x^2} dx = \frac{b}{c} + a \ln 2$ (với a là số thực, b, c là các số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản). Tính giá trị của $2a + 3b + c$.

- (A) $-6.$ (B) $6.$ (C) $4.$ (D) $5.$

Câu 398.

Một người cần làm một cánh cửa cổng cổ xưa, có hình dạng một parabol bậc hai như hình vẽ. Giả sử đặt cánh cổng vào một hệ trục tọa độ như hình vẽ (mặt đất là trục Ox). Hãy tính diện tích của cánh cửa cổng.

- (A) $\frac{28}{3}.$ (B) $\frac{32}{3}.$ (C) $16.$ (D) $\frac{16}{3}.$



Câu 399. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[2; 3]$ thỏa mãn $\int_2^3 f(x) dx = 2018$. Tính $I =$

$$\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} x f(x^2) dx.$$

- (A) $I = \sqrt{2018}.$ (B) $I = 1009.$ (C) $I = 2018^2.$ (D) $I = 4036.$

Câu 400. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2x \cdot \ln(\tan x + 1) dx = a\pi + b \ln 2 + c$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Tính

$$T = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} - c.$$

- (A) $T = -4.$ (B) $T = 2.$ (C) $T = 6.$ (D) $T = 4.$

Câu 401. Cho tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$), phương trình $f(x) = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt x_1, x_2 . Tính tích phân $I = \int_{x_1}^{x_2} (2ax + b)^3 \cdot e^{ax^2 + bx + c} dx.$

- (A) $I = \frac{x_2 - x_1}{2}.$ (B) $I = x_2 - x_1.$ (C) $I = 0.$ (D) $I = \frac{x_2 - x_1}{4}.$

Câu 402. Cho hàm số $f(x)$ xác định, liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) \neq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $3f'(x) + 2f^2(x) = 0$. Tính $f(1)$ biết rằng $f(0) = 1$.

- (A) $\frac{2}{5}.$ (B) $\frac{1}{5}.$ (C) $\frac{4}{5}.$ (D) $\frac{3}{5}.$

Câu 403. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) \cdot [f(x)]^{2020} = x \cdot e^x$, với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $f(1) = 1$. Giá trị của $[f(2)]^{2021}$ bằng

- (A) $2021e^2 + 1$. (B) $2021e^{2021} + 1$. (C) $2021e^2 + 2021$. (D) $2e^{2021} + 2021$.

Câu 404. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 2]$ và thỏa mãn $\int_0^2 x(f'(x) - 1) dx = 2f(2)$.

Tính giá trị của $I = \int_0^2 f(x) dx$.

- (A) -2 . (B) 1 . (C) -1 . (D) 2 .

Câu 405. Gọi $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x - 3)^2$ thỏa mãn $F(0) = \frac{1}{3}$. Giá trị của biểu thức $\log_2 [3F(1) - 2F(2)]$ bằng

- (A) 2 . (B) -4 . (C) 4 . (D) 10 .

Câu 406. Một ô tô chuyển động thẳng với vận tốc ban đầu bằng 10 m/s và gia tốc $a(t) = -2t + 8 \text{ m/s}^2$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây. Hỏi từ lúc chuyển động đến lúc có vận tốc lớn nhất thì xe đi được quãng đường bao nhiêu?

- (A) 70 m . (B) $\frac{248}{3} \text{ m}$. (C) 80 m . (D) $\frac{128}{3} \text{ m}$.

Câu 407. Biết rằng hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{e^{\tan x}}{\cos^2 x}$ và thỏa mãn $F(0) = 2020$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $F(x) = e^{\tan x} + 2019$. (B) $F(x) = e^{-\tan x} + 2019$.
(C) $F(x) = -e^{\tan x} + 2021$. (D) $F(x) = -e^{-\tan x} + 2021$.

Câu 408. Cho phương trình $(7 + 4\sqrt{3})^{x^2+x-1} = (2 + \sqrt{3})^{x-2}$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- (A) Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.
(B) Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt.
(C) Phương trình có hai nghiệm trái dấu.
(D) Phương trình có hai nghiệm không dương.

Câu 409. Cho $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x(\ln x + 2)^2} dx = a \ln 3 + b \ln 2 + \frac{c}{3}$, với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $T = a^2 + b^2 + c^2$.

- (A) $T = 11$. (B) $T = 9$. (C) $T = 3$. (D) $T = 1$.

Câu 410. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2x$, $y = x^2$, $y = 1$ trên miền $x \geq 0; y \leq 1$ bằng

- (A) $\frac{5}{2}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{2}{2}$. (D) $\frac{1}{3}$.

Câu 411. Biết $\int_1^2 \frac{(1 + \sqrt{x})^2}{2x + x\sqrt{x} + \sqrt{x}} dx = a\sqrt{2} + b$ với a, b là các số nguyên. Giá trị của $a + 2b$ bằng

- (A) 0 . (B) -1 . (C) -2 . (D) 6 .

Câu 412. Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác ABC với $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$. Tọa độ trực tâm H của tam giác ABC là

- (A) $H\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$. (B) $H(1; 1; 1)$. (C) $H(0; 0; 0)$. (D) $H\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 413. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; 1]$ thoả mãn $f(x) = 6x^2 f(x^3) - \frac{6}{\sqrt{3x+1}}$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

- (A) 2. (B) 6. (C) 4. (D) -1.

Câu 414. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{1 + \sin 2x}$ với $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{-\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$, biết $F(0) = 1, F(\pi) = 0$. Tính $P = F\left(\frac{-\pi}{12}\right) - F\left(\frac{11\pi}{12}\right)$.

- (A) $P = 0$. (B) Không tồn tại P . (C) $P = 1$. (D) $P = 2 - \sqrt{3}$.

Câu 415. Cho $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm số liên tục và có một nguyên hàm lần lượt là $F(x) = x + 2019, G(x) = x^2 + 2020$. Tìm một nguyên hàm $H(x)$ của hàm số $h(x) = f(x) \cdot g(x)$, biết $H(1) = 3$.

- (A) $H(x) = x^2 + 2$. (B) $H(x) = x^2 + 5$. (C) $H(x) = x^3 + 1$. (D) $H(x) = x^3 + 3$.

Câu 416. Cho tích phân $I = \int_1^e \left(x + \frac{1}{x}\right) \ln x dx = a \cdot e^2 + b$ với a, b là các số hữu tỉ. Giá trị của $4a + 3b$ là

- (A) $\frac{13}{2}$. (B) $\frac{13}{4}$. (C) $-\frac{13}{2}$. (D) $-\frac{13}{4}$.

Câu 417. Tìm điểm cực đại của hàm số $f(x) = \int_{e^x}^{e^{2x}} \ln t dt$.

- (A) 0. (B) $\ln 4$. (C) $\ln 2$. (D) $-\ln 4$.

Câu 418. Diện tích nhỏ nhất giới hạn bởi parabol $(P): y = x^2 + 1$ và đường thẳng $d: y = mx + 2$ là

- (A) $\frac{2}{5}$. (B) $\frac{4}{3}$. (C) 1. (D) $\frac{3}{4}$.

Câu 419. Nguyên hàm của $f(x) = \sin 2x \cdot e^{\sin^2 x}$ là

- (A) $\sin^2 x \cdot e^{\sin^2 x - 1} + C$. (B) $e^{\sin^2 x} + C$.
(C) $\frac{e^{\sin^2 x + 1}}{\sin^2 x + 1} + C$. (D) $\frac{e^{\sin^2 x - 1}}{\sin^2 x - 1} + C$.

Câu 420. Cho tích phân $H = \int_1^e x^2 \cdot \ln x dx = \frac{ae^3 + c}{b}$. Tính $N = \frac{2a - \sqrt{c} - 4}{3\sqrt{b}}$.

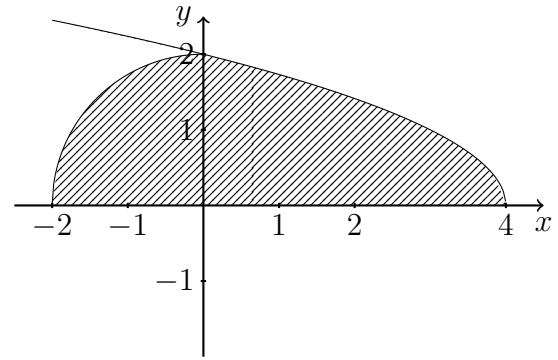
- (A) $N = 3$. (B) $N = \frac{7}{9}$. (C) $N = -\frac{1}{9}$. (D) $N = 1$.

Câu 421. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sin x, y = \cos x, x = 0, x = a$, với $a \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]$ là $\frac{1}{2}(-3 + 4\sqrt{2} - \sqrt{3})$. Hỏi số a thuộc khoảng nào sau đây?

- (A) $\left(1; \frac{51}{50}\right)$. (B) $\left(\frac{7}{10}; 1\right)$. (C) $\left(\frac{11}{10}; \frac{3}{2}\right)$. (D) $\left(\frac{51}{50}; \frac{11}{10}\right)$.

Câu 422.

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi $\frac{1}{4}$ đường tròn có bán kính $R = 2$, đường cong $y = \sqrt{4 - x}$ và trục hoành (như hình vẽ). Tính thể tích V của khối tạo thành khi cho hình (H) quay quanh trục Ox .



- (A) $V = \frac{77\pi}{6}$. (B) $V = \frac{53\pi}{6}$.
 (C) $V = \frac{40\pi}{3}$. (D) $V = \frac{67\pi}{6}$.

Câu 423. Cho $\int_0^1 x \cdot \ln \sqrt{3x^2 + 1} dx = a \cdot \ln 2 - \frac{b}{c}$ (với a là số hữu tỉ, b và c là các số nguyên

dương, $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản). Hãy tính giá trị của $a \cdot b \cdot c$.

- (A) $\frac{4}{3}$. (B) 3. (C) $\frac{8}{3}$. (D) 6.

Câu 424. Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Châu Âu với tổng số tiền là 29 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Châu Âu của Việt Nam tăng thêm 10 so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số tiền hàng may mặc Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Châu Âu đạt trên 35 tỷ đồng?

- (A) Năm 2019. (B) Năm 2017. (C) Năm 2018. (D) Năm 2020.

Câu 425. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = -6$ và $\int_0^5 f(x) dx = 5$. Khi đó

$\int_0^2 f(|3x - 1|) dx$ bằng

- (A) -2. (B) $-\frac{11}{3}$. (C) $\frac{5}{3}$. (D) $-\frac{1}{3}$.

Câu 426. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int \frac{f(\sqrt{x+1})}{\sqrt{x+1}} dx = \frac{2(\sqrt{x+1} + 3)}{x+5} + C$.

Nguyên hàm của hàm số $f(2x)$ trên tập $\mathbb{R}^+$ là

- (A) $\frac{2x+3}{8(x^2+1)} + C$. (B) $\frac{2x+3}{4(x^2+1)} + C$. (C) $\frac{x+3}{2(x^2+4)} + C$. (D) $\frac{x+3}{x^2+4} + C$.

Câu 427. Cho hàm số $f(x)$ có $f(1) = e + \frac{1}{4}$ và $f'(x) = x^3 + e^x + \pi \sin(\pi x)$. Khi đó $\int_0^2 f(x) dx$

bằng

- (A) $\frac{5e^2 + 7}{5}$. (B) $\frac{5e^2 - 7}{5}$. (C) $\frac{5e^2 - 2}{5}$. (D) $\frac{e^2 + 3}{5}$.

Câu 428. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; 3]$ và $\int_0^1 f(x) dx = 2$; $\int_0^3 f(x) dx = 8$. Giá trị của tích

phân $\int_{-1}^1 f(|2x - 1|) dx$ là

- (A) 6. (B) 4. (C) 3. (D) 5.

Câu 429. Cho parabol $(P) : y = x^2 + 2$ và hai tiếp tuyến của (P) tại các điểm $M(-1; 3)$ và $N(2; 6)$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và hai tiếp tuyến đó bằng

- (A) $\frac{13}{4}$. (B) $\frac{7}{4}$. (C) $\frac{21}{4}$. (D) $\frac{9}{4}$.

Câu 430. Cho tích phân $\int_0^2 x.e^{x^2} dx$, nếu đặt $u = x^2$ thì $\int_0^2 x.e^{x^2} dx$ bằng

- (A) $2 \int_0^2 e^u du$. (B) $2 \int_0^4 e^u du$. (C) $\frac{1}{2} \int_0^4 e^u du$. (D) $\frac{1}{2} \int_0^2 e^u du$.

Câu 431. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $(0; +\infty) \setminus \{e\}$ và thỏa mãn: $f'(x) = \frac{1}{x(\ln x - 1)}$. Biết rằng $f\left(\frac{1}{e^2}\right) = \ln 6$ và $f(e^2) = 3$. Tính $T = f\left(\frac{1}{e}\right) + f(e^3)$.

- (A) $T = 1 + \ln 2$. (B) $T = 2 + \ln 3$. (C) $T = 3 + 3 \ln 2$. (D) $T = \ln 3$.

Câu 432. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 8x(3x + \cos x) dx = a\pi^3 + b\pi + c$, với a, b, c là các số nguyên. Tính $S = a^2 + b^2 + ac$.

- (A) $S = 25$. (B) $S = -25$. (C) $S = 9$. (D) $S = -9$.

Câu 433. Gọi $F(t)$ là số lượng vi khuẩn phát triển sau t giờ. Biết $F(t)$ thỏa mãn $F'(t) = \frac{10000}{1 + 2t}$ với $t \geq 0$ và ban đầu có 1000 con vi khuẩn. Hỏi sau 2 giờ số lượng vi khuẩn là bao nhiêu?

- (A) 9047. (B) 8047. (C) 17094. (D) 32118.

Câu 434. Diện tích S của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị của 2 hàm số $y = |x^2 - 4|$ và $y = \frac{x^2}{2} + 4$ là

- (A) $S = 8$. (B) $S = \frac{32}{3}$. (C) $S = \frac{64}{3}$. (D) $S = 16$.

Câu 435. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(4 - x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $\int_1^3 xf(x) dx = 5$, tính $I = \int_1^3 f(x) dx$.

- (A) $I = \frac{9}{2}$. (B) $I = \frac{5}{2}$. (C) $I = \frac{7}{2}$. (D) $I = \frac{11}{2}$.

Câu 436. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2$ và $y = -|x|$.

- (A) $\frac{11}{3}$. (B) $\frac{13}{3}$. (C) $\frac{7}{3}$. (D) 3.

Câu 437. Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm liên tục trên đoạn $[1; 2]$ thỏa $\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx = -1$,

$\int_1^2 [f(x) + 5g(x)] dx = 17$. Tính $\int_1^2 [f(x) + g(x)] dx$.

- (A) 8. (B) 12. (C) 6. (D) 5.

Câu 438. Một chuyến máy bay chuyển động trên đường băng với vận tốc $v(t) = t^2 + 10t$ m/s với t là thời gian được tính bằng giây kể từ khi máy bay bắt đầu chuyển động. Biết khi máy bay đạt vận tốc 200 m/s thì nó rời đường băng. Tính quãng đường máy bay đã di chuyển trên đường băng.

- (A) 2000 m. (B) $\frac{2500}{3}$ m. (C) 500 m. (D) $\frac{4000}{3}$ m.

Câu 439. Gọi S_1 là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = mx$, với $m < 2$ và parabol có phương trình $(P) : y = 2x - x^2$. Gọi S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và Ox . Với $m = a - \sqrt[3]{b}$, $(a, b \in \mathbb{Z})$ thì $S_1 = \frac{1}{2}S_2$. Khi đó tích ab là

- (A) 2. (B) 8. (C) 4. (D) 3.

Câu 440. Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác ABC với $A(2; 3; -1)$, $B(4; -6; -2)$, $C(-3; 9; -9)$. Biết $M(a; b; c)$ là điểm sao cho biểu thức $AM^2 + BM^2 + CM^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a + b + c$ bằng

- (A) -3. (B) -5. (C) 7. (D) -1.

Câu 441. Tích phân $I = \int_1^{2^{1000}} \frac{x^2 + 4x + 1}{x^2 + x} dx$ bằng

- (A) $I = 2^{1000} + \ln \left[2^{996} (1 + 2^{1000})^2 \right]$. (B) $I = 2^{1000} - 1 + \ln \left[2^{998} (1 + 2^{1000})^2 \right]$.
(C) $I = 2^{1000} - 1 + \ln \left[2^{996} (1 + 2^{1000})^2 \right]$. (D) $I = 2^{1000} - 1 + \ln \left[2^{1998} (1 + 2^{1000})^2 \right]$.

Câu 442. Cho $\int_0^3 \frac{2x - 3}{1 + \sqrt{x + 1}} dx = -\frac{a}{b} + c \ln \frac{3}{2}$, với a, b, c là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.

- (A) $P = 15$. (B) $P = 1$. (C) $P = 17$. (D) $P = 12$.

Câu 443. Cho $G(x) = \int_1^x \sqrt{1 + t^2} dt$. Khi đó $G'(x)$ bằng

- (A) $\frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$. (B) $(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}$. (C) $\sqrt{1 + x^2}$. (D) $\frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$.

Câu 444. Biết rằng

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{(\cos x)^2 - 5 \cos x + 6} dx = a \ln \frac{4}{c} + b,$$

trong đó a, b, c là các số hữu tỉ và $c > 0$. Tính tổng $S = a + b + c$.

- (A) $S = 1$. (B) $S = 3$. (C) $S = 4$. (D) $S = 0$.

Câu 445. Cho $f(x)$ là hàm số chẵn, liên tục trên $[-1; 1]$ và $\int_{-1}^1 f(x) dx = 6$. Kết quả của

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{1 + 2018^x} dx \text{ bằng}$$

- (A) 2. (B) 5. (C) 3. (D) 4.

Câu 446. Giả sử hàm số $f(x)$ liên tục, dương trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $f(0) = 1$ và $\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{x}{x^2 + 1}$. Khi đó giá trị của biểu thức $T = f(2\sqrt{2}) - 2f(1)$ thuộc khoảng

- (A) $(7; 9)$. (B) $(0; 1)$. (C) $(9; 12)$. (D) $(2; 3)$.

Câu 447. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2 - 6x + 12$ và các tiếp tuyến tại các điểm $A(1; 7)$ và $B(-1; 19)$.

- (A) 2. (B) $\frac{4}{3}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{2}{3}$.

Câu 448. Thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi $(C) : y = \ln x$, trục Ox và đường thẳng $x = e$ là:

- (A) $V = \pi(e + 1)$. (B) $V = \pi e$. (C) $V = \pi(e - 1)$. (D) $V = \pi(e - 2)$.

Câu 449. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $x + y - 2 = 0$; $y = \sqrt{x}$; $y = 0$ quay quanh trục Ox bằng

- (A) $\frac{2\pi}{3}$. (B) $\frac{5\pi}{6}$. (C) $\frac{5\pi}{6}$. (D) $\frac{6\pi}{5}$.

Câu 450. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = (x - 1)^3(x - 2)$ và trục hoành. Tính diện tích S của hình phẳng (H) .

- (A) $S = -\frac{1}{5}$. (B) $S = -\frac{1}{20}$. (C) $S = 0,05$. (D) $S = 0,5$.

Câu 451. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2}$ là

- (A) $\int f(x) dx = \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C$. (B) $\int f(x) dx = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C$.
(C) $\int f(x) dx = \ln \left| \frac{x+2}{x-1} \right| + C$. (D) $\int f(x) dx = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x+2}{x-1} \right| + C$.

Câu 452. Gọi x_1, x_2 lần lượt là điểm cực đại và điểm cực tiểu của hàm số $f(x) = \int_{e^x}^{e^{2x}} t \ln t dt$.

Tính $S = x_1 + x_2$

- (A) $-\ln 2$. (B) 0 . (C) $\ln 2e$. (D) $\ln 2$.

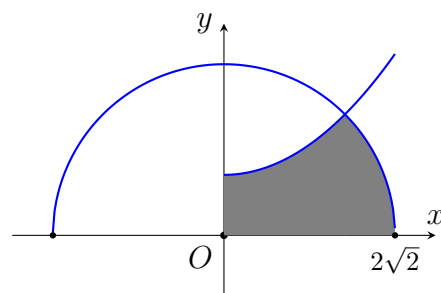
Câu 453. Đặt $A = \int \cos^2 x dx, B = \int \sin^2 x dx$. Xác định $A - B$.

- (A) $A - B = -\cos 2x + C$. (B) $A - B = -\frac{1}{2} \cdot \sin 2x + C$.
(C) $A - B = \frac{1}{2} \cdot \sin 2x + C$. (D) $A - B = -2 \cos 2x + C$.

Câu 454.

Cho $(\mathcal{H})$ là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \frac{1}{4}x^2 + 1$ (với $0 \leq x \leq 2\sqrt{2}$), nửa đường tròn $y = \sqrt{8 - x^2}$ và trục hoành, trục tung (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của hình $(\mathcal{H})$ bằng

- (A) $\frac{2\pi + 2}{3}$. (B) $\frac{3\pi + 4}{6}$. (C) $\frac{3\pi + 14}{6}$. (D) $\frac{3\pi + 2}{3}$.



Câu 455. Tính tích phân $I = \int_1^5 \frac{dx}{x\sqrt{3x+1}}$ ta được kết quả $I = a \ln 3 + b \ln 5$.

Giá trị $S = a^2 + ab + 3b^2$ là

- (A) 4 . (B) 0 . (C) 5 . (D) 1 .

Câu 456. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{(x^2 + 1)^2}{x^3}$, $f(-1) = 1$ và $f(1) = -4$. Giá trị của biểu thức $f(-2) + f(2)$ bằng

- (A) $\frac{3}{8} - 2 \ln 2$. (B) $\frac{3}{4} + 4 \ln 2$. (C) $\frac{3}{8} + 2 \ln 2$. (D) $\frac{3}{4} - 2 \ln 2$.

Câu 457. Giả sử $\int_1^2 \frac{1}{2x+1} dx = \ln \sqrt{\frac{a}{b}}$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$ và $a, b < 10$. Tính $M = a + b^2$.

(A) $M = 14$.

(B) $M = 8$.

(C) $M = 106$.

(D) $M = 28$.

Câu 458. Biết $\int_0^1 \frac{2x^2 + 3x + 3}{x^2 + 2x + 1} dx = a - \ln b$ với a, b là các số nguyên dương. Tính $P = a^2 + b^2$.

(A) $P = 4$.

(B) $P = 5$.

(C) $P = 10$.

(D) $P = 13$.

Câu 459. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên mỗi khoảng của tập hợp $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Biết $F(x) = \frac{1}{x}$ là một nguyên hàm của hàm số $x^2 f(x)$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)x^2 \ln x$ là

(A) $\frac{2}{x^3} - \frac{1}{x^2} + C$.

(B) $-\frac{2}{x^3} - \frac{1}{x^2} + C$.

(C) $\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^2} + C$.

(D) $-\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^2} + C$.

Câu 460. Cho $f(x) = \frac{x}{\cos^2 x}$ trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $x \cdot f'(x)$ thỏa mãn $F(0) = 0$. Biết $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ và $\tan \alpha = 3$. Tính $F(\alpha) - 10\alpha^2 + 3\alpha$.

(A) $\frac{1}{2} \ln 10$.

(B) $-\frac{1}{4} \ln 10$.

(C) $\ln 10$.

(D) $-\frac{1}{2} \ln 10$.

Câu 461. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^1 f(x) dx = 2; \int_0^3 f(x) dx = 6$. Tính $I =$

$\int_{-1}^1 f(|2x - 1|) dx$.

(A) $I = \frac{2}{3}$.

(B) $I = 4$.

(C) $I = \frac{3}{2}$.

(D) $I = 6$.

Câu 462. Biết $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^x \cdot \sin x dx = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, $a, b \in \mathbb{N}$. Giá trị của $a \cdot b$ là

(A) 2.

(B) 6.

(C) 4.

(D) 3.

Câu 463. Xét hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$ và thỏa mãn $f'(x) = \frac{4}{x^2 - 4}$, $f(-3) + f(3) = f(-1) + f(1) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(-4) + f(0) + f(4)$ bằng

(A) 3.

(B) 4.

(C) 2.

(D) 1.

Câu 464.

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \sqrt{3}x^2$, cung tròn có phương trình $y = \sqrt{4 - x^2}$ (với $0 \leq x \leq 2$) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng

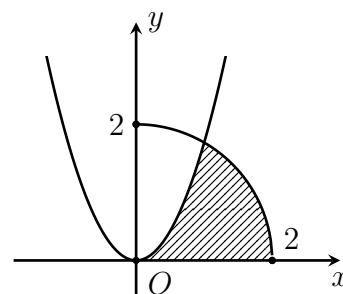
$S = \frac{a\pi - \sqrt{b}}{c}$, $(a, b, c \in \mathbb{Z})$. Tính $T = a + b + c$.

(A) 11.

(B) 13.

(C) 12.

(D) 7.



Câu 465. Cho hàm số $f(x)$ có $f(-1) = 2$ và $f'(x) = \frac{1}{(x^2 + 2x + 3)\sqrt{x^2 + 2x + 3}}$. Biết rằng

$\int_3^5 f(x) dx = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b} + c}{2}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Khi đó giá trị của $T = a + b + c$ bằng

(A) 64.

(B) 52.

(C) 13.

(D) 21.

Câu 466. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x(2017 + \sqrt{2019 - x^2})$ trên tập xác định của nó. Tính $M - m$.

(A) $\sqrt{2019} + \sqrt{2017}$.

(B) $2019\sqrt{2019} + 2017\sqrt{2017}$.

Ⓒ 4036.

Ⓓ $4036\sqrt{2018}$.

Câu 467. Cho một mảnh vườn hình chữ nhật $ABCD$ có chiều rộng là 2 m, chiều dài gấp ba chiều rộng. Người ta chia mảnh vườn bằng cách dùng hai đường parabol, mỗi parabol có đỉnh là trung điểm của một cạnh dài và đi qua hai mút của cạnh dài đối diện. Tính tỉ số k diện tích phần mảnh vườn nằm ở miền trong hai parabol với diện tích phần đất còn lại?

Ⓐ $\frac{1}{2}$.

Ⓑ $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Ⓒ $\frac{2+3\sqrt{2}}{7}$.

Ⓓ $\frac{1}{3}$.

Câu 468. Cho $F(x) = \frac{e^x}{x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tìm một nguyên hàm của hàm số $(f(x) + f'(x))e^x$.

Ⓐ $\int (f(x) + f'(x)) \cdot e^x dx = -\frac{e^{2x}}{x} + C$.

Ⓑ $\int (f(x) + f'(x)) \cdot e^x dx = \frac{e^{2x}}{x} + C$.

Ⓒ $\int (f(x) + f'(x)) \cdot e^x dx = -\frac{e^x(xe^x - e^x)}{x^2} + C$.

Ⓓ $\int (f(x) + f'(x)) \cdot e^x dx = \frac{e^x(xe^x - e^x)}{x^2} + C$.

Câu 469. Cho hàm số $y = f(x)$ với $f(0) = f(1) = 1$. Biết rằng $\int_0^1 e^x [f(x) + f'(x)] dx = ae + b$.

Tính $Q = a^{2017} + b^{2017}$.

Ⓐ $Q = 2^{2017} + 1$.

Ⓑ $Q = 0$.

Ⓒ $Q = 2$.

Ⓓ $Q = 2^{2017} - 1$.

Câu 470. Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(1) = \frac{1}{2}$ và $f'(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$ với $x > -1$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

Ⓐ $\ln \frac{3}{2} - 4$.

Ⓑ $\ln \frac{3}{2} + 4$.

Ⓒ $4 \ln \frac{3}{2} + 1$.

Ⓓ $4 \ln \frac{3}{2} - 1$.

Câu 471. Biết $\int_1^e \left(x + \frac{1}{x}\right) \ln x dx = \frac{e^2}{a} + \frac{b}{c}$ với a, b, c là các số nguyên; $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản.

Tính $a + b + c$.

Ⓐ 13.

Ⓑ 9.

Ⓒ 7.

Ⓓ 11.

Câu 472. Cho hàm số $f(x)$ có $f(-\pi) = -2$ và $f'(x) = \frac{\sin 2x}{\sin x + 1 - \sqrt{\sin x + 1}}, \forall x > 0$. Khi đó

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ bằng

Ⓐ $\frac{\pi}{2}$.

Ⓑ $10 - 3\pi$.

Ⓒ $\pi + 6$.

Ⓓ $\pi\sqrt{2}$.

Câu 473. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(1) \sin 1 = 10$. Tính $I = \int (f(x) \cos x + f'(x) \sin x) dx$.

Ⓐ $I = 20$.

Ⓑ $I = 10$.

Ⓒ $I = -20$.

Ⓓ $I = -10$.

Câu 474. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $F(x) = \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) \cos x + x \sin x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \sin x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cos x$ là

Ⓐ $\sin x + x \cos x + C$.

Ⓑ $\sin x - x \cos x + C$.

Ⓒ $x \sin x + x \cos x + C$.

Ⓓ $x \sin x + \cos x + C$.

Câu 475. Tập hợp nào dưới đây chứa số thực a để $\int_0^1 \frac{x}{\cos^2(ax)} dx = \frac{4}{\pi} - \frac{8}{\pi^2} \ln 2$?

(A) $(-1; 0)$. (B) $(\frac{\pi}{2}; \pi)$. (C) $(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2})$. (D) $(0; 1)$.

Câu 476. Tính $I = \int (2x + 1) \ln(x + 1) dx$.

- (A) $I = (x^2 + x) \ln(x + 1) + \frac{1}{2}x^2 + C$. (B) $I = -(x^2 + x) \ln(x + 1) - \frac{1}{2}x^2 + C$.
(C) $I = (x^2 + x) \ln(x + 1) - \frac{1}{2}x^2 + C$. (D) $I = -(x^2 + x) \ln(x + 1) + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Câu 477. Cho hình phẳng được giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{4 - x^2}$, $y = x$ và $y = 2$ có diện tích là $S = a + b\pi$ với $a, b \in \mathbb{Q}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $a > 1$ và $b > 1$. (B) $a^2 + 4b^2 \geq 5$. (C) $a + 2b = 3$. (D) $a + b < 1$.

Câu 478. Cho đa thức bậc bốn $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x = 1$ và $x = 2$. Biết $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + f'(x)}{2x} = 2$

và $f(4) = 16$. Tích phân $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

- (A) $\frac{19}{30}$. (B) $\frac{2}{15}$. (C) $\frac{1}{4}$. (D) $\frac{17}{60}$.

Câu 479. Hàm số $f(x) = x\sqrt{x+1}$ có một nguyên hàm là $F(x)$. Nếu $F(0) = 2$ thì $F(3)$ bằng

- (A) $\frac{116}{15}$. (B) $\frac{886}{105}$. (C) 3. (D) $\frac{146}{15}$.

Câu 480. Tìm các họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x \cos^4 x}$.

- (A) $\int f(x) dx = \frac{1}{3} \tan^3 x + 2 \tan^2 x - \frac{1}{\tan x} + C$.
(B) $\int f(x) dx = \frac{1}{3} \tan^3 x - 2 \tan x - \frac{1}{\tan^2 x} + C$.
(C) $\int f(x) dx = \frac{1}{3} \tan^3 x + 2 \tan x - \frac{1}{\tan x} + C$.
(D) $\int f(x) dx = \frac{1}{4} \tan^4 x + 2 \tan x - \frac{1}{\tan x} + C$.

Câu 481. Tính thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^{\frac{1}{2}} e^{\frac{x}{2}}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$ quanh trục Ox .

- (A) $V = \pi(e^2 + e)$. (B) $V = \pi(e^2 - e)$. (C) $V = \pi e$. (D) $V = \pi e^2$.

Câu 482. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{\ln x}$, $y = 0$, $x = 1$ và $x = k$ ($k > 1$). Ký hiệu V_k là thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) quanh trục Ox . Biết rằng $V_k = \pi$, hãy chọn mệnh đề **đúng** trong các mệnh đề sau

- (A) $2 < k < 3$. (B) $4 < k < 5$. (C) $3 < k < 4$. (D) $1 < k < 2$.

Câu 483. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2$ và đường thẳng $y = 2x$. Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình (H) xung quanh trục hoành.

- (A) $V = \frac{16\pi}{15}$. (B) $V = \frac{64\pi}{15}$. (C) $V = \frac{20\pi}{3}$. (D) $V = \frac{4\pi}{3}$.

Câu 484. Một ô tô đang chạy với vận tốc 54 km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a(t) = 3t - 8$ (m/s²) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây. Quãng đường mà ô tô đi được sau 10s kể từ lúc tăng tốc là

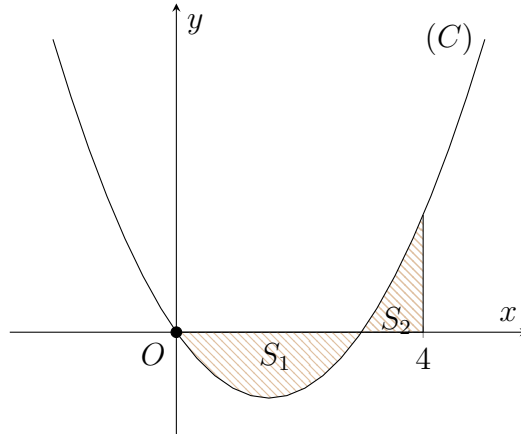
- (A) 246 m. (B) 150 m. (C) 540 m. (D) 250 m.

Câu 485. Biết tích phân $\int_0^{\ln 6} \frac{e^x}{1 + \sqrt{e^x + 3}} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số nguyên dương.

Tính $T = a + b + c$.

- (A) $T = 0$. (B) $T = 1$. (C) $T = -1$. (D) $T = 2$.

Câu 486. Cho hàm số $y = x^2 - mx$ ($0 < m < 4$) có đồ thị (C) . Gọi $S_1 + S_2$ là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 4$ (phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới). Giá trị của m sao cho $S_1 = S_2$ là



- (A) $m = \frac{8}{3}$. (B) $m = 2$. (C) $m = 3$. (D) $m = \frac{10}{3}$.

Câu 487. Biết $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x} \cos x dx = a \cdot e + b$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó giá trị biểu thức $P = a^3 + b^3$ bằng

- (A) 1. (B) 0. (C) -2. (D) 2.

Câu 488. Cho $F(x) = (x - 1)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$. Tìm một nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$.

- (A) $\int f'(x)e^{2x} dx = (4 - 2x)e^x + C$. (B) $\int f'(x)e^{2x} dx = \frac{2 - x}{2}e^x + C$.
(C) $\int f'(x)e^{2x} dx = (2 - x)e^x + C$. (D) $\int f'(x)e^{2x} dx = (x - 2)e^x + C$.

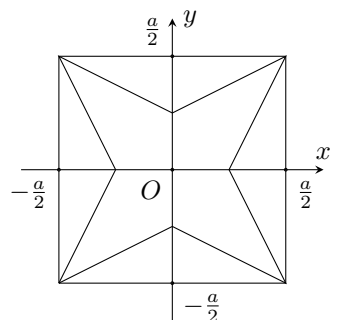
Câu 489. Biết $I = \int_1^4 e^{\sqrt{x}} dx = a \cdot e^b$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Khi đó giá trị biểu thức $P = a^2 + b^2$ bằng

- (A) 4. (B) 8. (C) 6. (D) 2.

Câu 490.

Bên trong hình vuông cạnh a , dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox .

- (A) $V = \frac{5\pi a^3}{96}$. (B) $V = \frac{7\pi a^3}{24}$. (C) $V = \frac{5\pi a^3}{48}$. (D) $V = \frac{5\pi a^3}{24}$.



Câu 491. Biết $\int_{-1}^{11} f(x) dx = 18$. Tính $I = \int_0^2 x(2 + f(3x^2 - 1)) dx$.

Ⓐ $I = 7$.

Ⓑ $I = 8$.

Ⓒ $I = 5$.

Ⓓ $I = 10$.

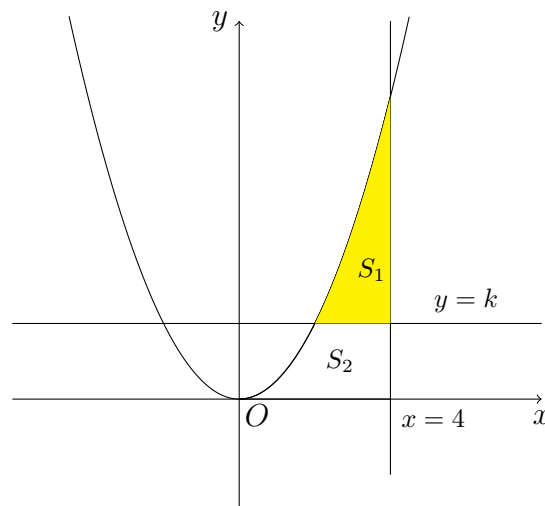
Câu 492. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x}(1 - 3e^{-5x})$.

Ⓐ $\int e^{3x}(1 - 3e^{-5x}) dx = e^{3x} - 3e^{-2x} + C$. Ⓑ $\int e^{3x}(1 - 3e^{-5x}) dx = \frac{1}{3}e^{3x} + \frac{3}{2}e^{-2x} + C$.

Ⓒ $\int e^{3x}(1 - 3e^{-5x}) dx = 3e^{3x} + 6e^{-2x} + C$. Ⓓ $\int e^{3x}(1 - 3e^{-5x}) dx = \frac{1}{3}e^{3x} - \frac{3}{2}e^{-2x} + C$.

Câu 493.

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2, y = 0, x = 0, x = 4$. Đường thẳng $y = k$ ($0 < k < 16$) chia hình (H) thành hai phần có diện tích S_1, S_2 (hình vẽ). Tìm k để $S_1 = S_2$.



Ⓐ $k = 4$.

Ⓑ $k = 8$.

Ⓒ $k = 5$.

Ⓓ $k = 3$.

Câu 494. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\cos x} \sin x dx$.

Ⓐ $I = e - 1$.

Ⓑ $I = -e - 1$.

Ⓒ $I = e + 1$.

Ⓓ $I = -e + 1$.

Câu 495. Cho $F(x) = x^2 e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Tìm một nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$.

Ⓐ $\int f'(x) \ln x dx = e^x (x^3 \ln x - 2x^2 \ln x - x^2) + C$.

Ⓑ $\int f'(x) \ln x dx = e^x (x^3 \ln x + 2x^2 \ln x + x^2) + C$.

Ⓒ $\int f'(x) \ln x dx = e^x (x^3 \ln x + 2x^2 \ln x - x^2) + C$.

Ⓓ $\int f'(x) \ln x dx = -e^x (x^3 \ln x + 2x^2 \ln x - x^2) + C$.

Câu 496. Tìm nguyên hàm $I = \int x^3 e^{x^2} dx$.

Ⓐ $I = \frac{1}{2}x^2 e^{x^2} - \frac{1}{2}e^{x^2} + C$.

Ⓑ $I = -\frac{1}{2}x^2 e^{x^2} + \frac{1}{2}e^{x^2} + C$.

Ⓒ $I = -\frac{1}{2}x^2 e^{x^2} - \frac{1}{2}e^{x^2} + C$.

Ⓓ $I = \frac{1}{2}x^2 e^{x^2} + \frac{1}{2}e^{x^2} + C$.

Câu 497. Cho số a dương thỏa mãn $\int_0^a \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1} dx = \frac{a^2}{2} + a + \ln 3$. Giá trị của a là

Ⓐ 2.

Ⓑ 4.

Ⓒ 1.

Ⓓ 3.

Câu 498. Cho $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$.

Ⓐ $\int f'(x)e^{2x} dx = 2x^2 - 2x + C$.

Ⓑ $\int f'(x)e^{2x} dx = -2x^2 + 2x + C$.

$$\textcircled{\text{C}} \int f'(x)e^{2x}dx = -x^2 + 2x + C.$$

$$\textcircled{\text{D}} \int f'(x)e^{2x}dx = -x^2 + x + C.$$

Câu 499. Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $f(1) = 1$, $f(x) = f'(x) \cdot \sqrt{3x+1}$, với $x > 0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

$$\textcircled{\text{A}} 4 < f(5) < 5.$$

$$\textcircled{\text{B}} 3 < f(5) < 4.$$

$$\textcircled{\text{C}} 2 < f(5) < 3.$$

$$\textcircled{\text{D}} 1 < f(5) < 2.$$

Câu 500. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$, $f(0) = 1$ và $f(1) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(-1) + f(3)$ bằng

$$\textcircled{\text{A}} 3 + \ln 15.$$

$$\textcircled{\text{B}} \ln 15.$$

$$\textcircled{\text{C}} 4 + \ln 15.$$

$$\textcircled{\text{D}} 2 + \ln 15.$$

Câu 501.

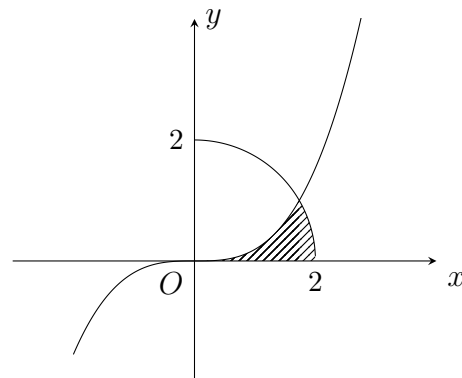
Cho hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{3}}{9}x^3$, cung tròn có phương trình $y = \sqrt{4-x^2}$ (với $0 \leq x \leq 2$) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Biết thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành là $V = \left(-\frac{a}{b}\sqrt{3} + \frac{c}{d}\right)\pi$, trong đó $a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ là các phân số tối giản. Tính $P = a + b + c + d$.

$$\textcircled{\text{A}} P = 46.$$

$$\textcircled{\text{B}} P = 52.$$

$$\textcircled{\text{C}} P = 34.$$

$$\textcircled{\text{D}} P = 40.$$



Câu 502. Gọi $(\mathcal{H})$ là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3 - x^2$, trục tung và đường thẳng $y = 1$. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng $(\mathcal{H})$ quanh trục tung.

$$\textcircled{\text{A}} V = \frac{5}{2}.$$

$$\textcircled{\text{B}} V = 2\pi.$$

$$\textcircled{\text{C}} V = \frac{36\pi}{5}.$$

$$\textcircled{\text{D}} V = \frac{5\pi}{2}.$$

Câu 503. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = |x - 1|$ và nửa trên của đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ bằng

$$\textcircled{\text{A}} \frac{\pi}{4} - 1.$$

$$\textcircled{\text{B}} \frac{\pi}{2} - 1.$$

$$\textcircled{\text{C}} \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$

$$\textcircled{\text{D}} \frac{\pi - 1}{2}.$$

Câu 504. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(3x) = 3f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Biết rằng

$$\int_0^1 f(x) dx = 1. \text{ Tính tích phân } I = \int_1^3 f(x) dx.$$

$$\textcircled{\text{A}} I = 6.$$

$$\textcircled{\text{B}} I = 2.$$

$$\textcircled{\text{C}} I = 8.$$

$$\textcircled{\text{D}} I = 3.$$

Câu 505. Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = \sqrt{y}$, $y = -x + 2$, $x = 0$ quay quanh trục Ox có giá trị là kết quả nào sau đây?

$$\textcircled{\text{A}} V = \frac{11}{6}\pi.$$

$$\textcircled{\text{B}} V = \frac{3}{2}\pi.$$

$$\textcircled{\text{C}} V = \frac{32}{15}\pi.$$

$$\textcircled{\text{D}} V = \frac{1}{3}\pi.$$

Câu 506. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(2; 5; 1)$, $B(-2; -6; 2)$, $C(1; 2; -1)$. Gọi $M(x; y; z)$ là điểm sao cho $|\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị của biểu thức $x + y - z$ bằng

$$\textcircled{\text{A}} -10.$$

$$\textcircled{\text{B}} -6.$$

$$\textcircled{\text{C}} 10.$$

$$\textcircled{\text{D}} 6.$$

Câu 507. Cho $I = \int_0^1 x^3(2 - x^2)^{2020} dx$ và đặt $u = 2 - x^2$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

$$\textcircled{\text{A}} I = \frac{1}{2} \int_2^1 (u^{2021} - 2u^{2020}) du.$$

$$\textcircled{\text{B}} I = -\frac{1}{2} \int_1^2 (2 - u)u^{2020} du.$$

$$\textcircled{\text{C}} I = \frac{1}{2} \int_1^2 (2u^{2020} - u^{2021}) du.$$

$$\textcircled{\text{D}} I = \frac{1}{2} \int_1^2 (2 - u)u^{2020} du.$$

Câu 508. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 2]$ và thỏa mãn $f(2) = 16$, $\int_0^2 f(x) dx = 4$. Tính tích phân $I = \int_0^2 x \cdot f'(2x) dx$.

$$\textcircled{\text{A}} I = 7.$$

$$\textcircled{\text{B}} I = 13.$$

$$\textcircled{\text{C}} I = 12.$$

$$\textcircled{\text{D}} I = 20.$$

Câu 509. Giá trị của $\int_0^3 \sqrt{9 - x^2} dx = \frac{a}{b} \cdot \pi$, trong đó a và $b \in \mathbb{Z}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị của biểu thức $T = a \cdot b$.

$$\textcircled{\text{A}} T = 35.$$

$$\textcircled{\text{B}} T = 12.$$

$$\textcircled{\text{C}} T = 24.$$

$$\textcircled{\text{D}} T = 36.$$

Câu 510. Giả sử $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của $f(x) \cdot \sin^2 x$ và $G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) \cdot \cos^2 x$ trên khoảng $(0; \pi)$. Biết rằng $G\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $G\left(\frac{\pi}{4}\right) = a\pi + b\pi^2 + c \ln 2$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Tổng $a + b + c$ bằng

$$\textcircled{\text{A}} -\frac{5}{16}.$$

$$\textcircled{\text{B}} \frac{11}{16}.$$

$$\textcircled{\text{C}} -\frac{27}{16}.$$

$$\textcircled{\text{D}} -\frac{21}{16}.$$

Câu 511. Biết $\int_a^b (2x + 1) dx = 1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

$$\textcircled{\text{A}} b^2 - a^2 = b - a + 1.$$

$$\textcircled{\text{B}} b^2 - a^2 = a - b - 1.$$

$$\textcircled{\text{C}} b^2 - a^2 = b - a - 1.$$

$$\textcircled{\text{D}} b^2 - a^2 = a - b + 1.$$

Câu 512. Cho hàm số $y = x^4 - 2(m^2 + 1)x^2 + m^4$ có đồ thị là (C) . Gọi A, B, C là ba điểm cực trị của (C) , S_1, S_2 lần lượt là phần diện tích của tam giác ABC phía trên và phía dưới trục hoành. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m sao cho $\frac{S_1}{S_2} = \frac{1}{3}$?

$$\textcircled{\text{A}} 1.$$

$$\textcircled{\text{B}} 3.$$

$$\textcircled{\text{C}} 4.$$

$$\textcircled{\text{D}} 2.$$

Câu 513. Biết $\int_0^1 \frac{\pi x^3 + 2^x + ex^3 \cdot 2^x}{\pi + e \cdot 2^x} dx = \frac{1}{m} + \frac{1}{e \ln n} \ln \left(p + \frac{e}{e + \pi} \right)$ với m, n, p là các số nguyên dương. Tính tổng $S = m + n + p$.

$$\textcircled{\text{A}} S = 5.$$

$$\textcircled{\text{B}} S = 6.$$

$$\textcircled{\text{C}} S = 8.$$

$$\textcircled{\text{D}} S = 7.$$

Câu 514. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\ln x$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x^3}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$ là

$$\textcircled{\text{A}} -x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + C.$$

$$\textcircled{\text{B}} x^2 \ln x + \frac{x^2}{2} + C.$$

$$\textcircled{\text{C}} x^2 \ln x - x + C.$$

$$\textcircled{\text{D}} x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + C.$$

Câu 515. Cho một vật thể (T) , gọi B là phần của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = \frac{\pi}{2}$. Cắt vật thể B bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (với $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) thiết diện thu được là một nửa hình tròn có bán kính bằng $\sin x$. Tính thể tích V của vật thể B .

$$\textcircled{\text{A}} V = \frac{\pi}{8}.$$

$$\textcircled{\text{B}} V = \frac{\pi}{4}.$$

$$\textcircled{\text{C}} V = \frac{\pi^2}{4}.$$

$$\textcircled{\text{D}} V = \frac{\pi^2}{8}.$$

Câu 516. Biết $\int f(x) dx = -x^2 + 2x + C$. Tính $\int f(-x) dx$.

- (A) $x^2 - 2x + C'$. (B) $-x^2 + 2x + C'$. (C) $-x^2 - 2x + C'$. (D) $x^2 + 2x + C'$.

Câu 517. Giả sử tích phân $I = \int_1^5 \frac{1}{1 + \sqrt{3x+1}} dx = a + b \ln 3 + c \ln 5$. Lúc đó

- (A) $a + b + c = \frac{5}{3}$. (B) $a + b + c = \frac{7}{3}$. (C) $a + b + c = \frac{4}{3}$. (D) $a + b + c = \frac{8}{3}$.

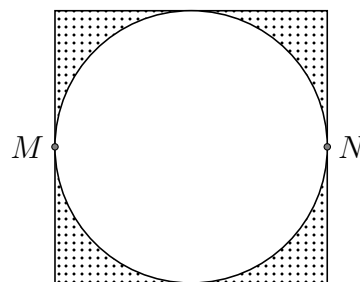
Câu 518. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(3-x) + f(x) = \frac{1}{3}x^2 - x$. Tích

phân $\int_{-1}^4 f(x) dx$ bằng

- (A) $-\frac{1}{18}$. (B) $-\frac{5}{36}$. (C) $-\frac{1}{3}$. (D) $-\frac{2}{15}$.

Câu 519.

Cho đường tròn nội tiếp hình vuông cạnh $3a$ (như hình vẽ bên). Gọi S là hình phẳng giới hạn bởi đường tròn và hình vuông (phần nằm bên ngoài đường tròn và bên trong hình vuông). Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay S quanh trục MN .



- (A) $V = 9\pi a^3$. (B) $V = \frac{9\pi a^3}{2}$. (C) $V = \frac{9\pi a^3}{4}$. (D) $V = 27\pi a^3$.

Câu 520. Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = -\frac{2}{3}$ và $f'(x) = \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}$ với mọi giá trị của $x \in \mathbb{R}$. Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình $f(x) = 0$ bằng

- (A) 5. (B) 0. (C) -1. (D) 12.

Câu 521. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 1]$ và $f(-x) + 2018f(x) = e^x \forall x \in [-1; 1]$. Tính

$\int_{-1}^1 f(x) dx$.

- (A) $\frac{e^2 - 1}{e}$. (B) 0. (C) $\frac{e^2 - 1}{2019e}$. (D) $\frac{e^2 - 1}{2018e}$.

Câu 522. Giả sử số tự nhiên $n \geq 2$ thỏa mãn $C_{2n}^0 + \frac{C_{2n}^2}{3} + \frac{C_{2n}^4}{5} + \frac{C_{2n}^6}{7} + \dots + \frac{C_{2n}^{2n-2}}{2n-1} + \frac{C_{2n}^{2n}}{2n+1} = \frac{8192}{15}$. Khẳng định nào sau đây là đúng

- (A) $9 < n < 12$. (B) $6 < n < 9$. (C) $n < 6$. (D) Không tồn tại n .

Câu 523. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0; +\infty)$. Biết $\ln x$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{e^x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot x^2$ là

- (A) $x \cdot e^x - 2e^x + C$. (B) $x \cdot e^x + 2e^x + C$. (C) $-x \cdot e^x + 2e^x + C$. (D) $x \cdot e^x + C$.

Câu 524. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x$ và $y = e^x$, trục tung và đường thẳng $x = 1$ được tính theo công thức nào dưới đây?

- (A) $S = \int_0^1 (x - e^x) dx$. (B) $S = \int_0^1 |e^x - 1| dx$.

Ⓒ $S = \int_0^1 (e^x - x) dx.$

Ⓓ $S = \int_{-1}^1 |e^x - x| dx.$

Câu 525. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; 2]$ và $\int_0^2 f(x) dx = 2$. Giá trị của $\int_0^1 f(2x) dx$ là

Ⓐ $\frac{1}{2}.$

Ⓑ 3.

Ⓒ 2.

Ⓓ 1.

Câu 526.

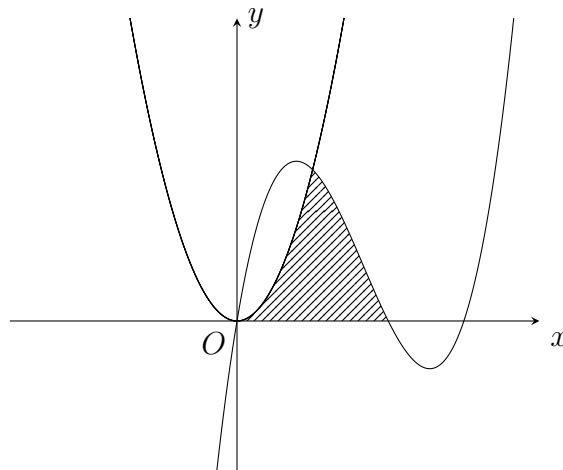
Cho $(\mathcal{H})$ là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^3 - 5x^2 + 6x$, $y = 2x^2$, trục Ox (phần gạch sọc). Tính diện tích hình phẳng $(\mathcal{H})$.

Ⓐ $\frac{4}{3}.$

Ⓑ $\frac{11}{12}.$

Ⓒ $\frac{7}{4}.$

Ⓓ $\frac{8}{3}.$



Câu 527. Có bao nhiêu số thực a thuộc khoảng $(-\pi; \pi)$ sao cho $\int_a^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) dx = 1$?

Ⓐ 3.

Ⓑ 4.

Ⓒ 2.

Ⓓ 5.

Câu 528. Gọi (H) là hình được giới hạn bởi nhánh của parabol $y = 2x^2, x \geq 0$, đường thẳng $y = -x + 3$ và trục hoành. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo bởi hình phẳng (H) khi quay trục Ox .

Ⓐ $V = \frac{52\pi}{15}.$

Ⓑ $V = \frac{17\pi}{5}.$

Ⓒ $V = \frac{51\pi}{17}.$

Ⓓ $V = \frac{53\pi}{17}.$

Câu 529. Biết $\int f(x) dx = 2x \ln(3x - 1) + C$ với $x \in \left(\frac{1}{9}; +\infty\right)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ $\int f(3x) dx = 6x \ln(3x - 1) + C.$

Ⓑ $\int f(3x) dx = 2x \ln(9x - 1) + C.$

Ⓒ $\int f(3x) dx = 6x \ln(9x - 1) + C.$

Ⓓ $\int f(3x) dx = 3x \ln(9x - 1) + C.$

Câu 530.

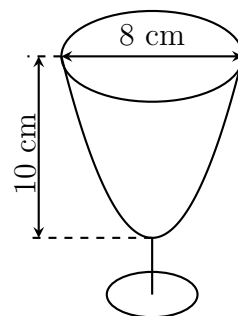
Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay với chiều cao (của phần đựng rượu) bằng 10 cm và đường kính miệng cốc bằng 8 cm (tham khảo hình mô phỏng ở bên). Biết thiết diện dọc (bổ dọc cốc thành hai phần bằng nhau) là một parabol. Tính dung tích V của chiếc cốc (làm tròn đến hai chữ số thập phân, coi thể tích thành cốc là không đáng kể).

Ⓐ $V \approx 320 \text{ cm}^3.$

Ⓑ $V \approx 502,65 \text{ cm}^3.$

Ⓒ $V \approx 1005,31 \text{ cm}^3.$

Ⓓ $V \approx 251,33 \text{ cm}^3.$



Câu 531. Cho $\int_3^8 f(x + 1) dx = 10$. Tính $J = \int_0^1 f(5x + 4) dx$.

Ⓐ $J = 32.$

Ⓑ $J = 2.$

Ⓒ $J = 10.$

Ⓓ $J = 4.$

Câu 532. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} e^x + m & \text{khi } x \geq 0 \\ 2x\sqrt{3+x^2} & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_{-1}^1 f(x) dx = ae + b\sqrt{3} + c$,

với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Tổng $T = a + b + 3c$ bằng

- (A) 15. (B) -17. (C) -10. (D) -19.

Câu 533. Cho hàm số $y = f(x) > 0; \forall x \geq 0$, thỏa mãn $\begin{cases} f''(x) \cdot f(x) - 2[f'(x)]^2 + xf^3(x) = 0, \\ f'(0) = 0; f(0) = 1. \end{cases}$

Tính $f(1)$.

- (A) $\frac{2}{3}$. (B) $\frac{3}{2}$. (C) $\frac{7}{6}$. (D) $\frac{6}{7}$.

Câu 534. Cho hàm số f liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^1 f(x) dx = 6$. Tính $I = \int_0^1 [xf(x^2) - x^2f(x^3)] dx$.

- (A) 0. (B) 1. (C) -1. (D) $\frac{1}{6}$.

Câu 535. Cho $\int_0^1 \frac{x^2+1}{x+1} dx = a + b \ln c$, với $a \in \mathbb{Q}; b, c \in \mathbb{Z}$. Ta có $2a + b + c$ bằng

- (A) 5. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

Câu 536. Cho hàm số $f(x) > 0$ liên tục và có đạo hàm trên $[0; 1]$ và thỏa mãn $1 + 2018 \int_0^x f(t) dt =$

$f^2(x)$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

- (A) $\frac{2015}{2}$. (B) $\frac{2013}{2}$. (C) $\frac{1011}{2}$. (D) $\frac{1017}{2}$.

Câu 537. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = \pi$ xung quanh trục Ox là

- (A) $V = \frac{\pi^2}{2}$. (B) $V = 2\pi^2$. (C) $V = \frac{\pi}{2}$. (D) $V = 2\pi$.

Câu 538. Có bao nhiêu giá trị của tham số m trong khoảng $(0; 6\pi)$ thỏa mãn $\int_0^m \frac{\sin x}{5 + 4 \cos x} dx =$

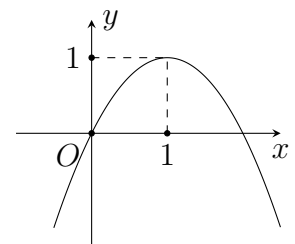
$\frac{1}{2}$?

- (A) 12. (B) 4. (C) 6. (D) 8.

Câu 539.

Cho hàm bậc hai $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và Ox quanh trục Ox .

- (A) $\frac{4\pi}{5}$. (B) $\frac{16\pi}{15}$. (C) $\frac{16\pi}{5}$. (D) $\frac{4\pi}{3}$.



Câu 540. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x-1}, f(0) = 2017, f(2) = 2018$. Tính $S = f(3) - f(-1)$.

- (A) $S = \ln 4035$. (B) $S = 4$. (C) $S = \ln 2$. (D) $S = 1$.

Câu 541. Biết $\int_1^2 \ln(9 - x^2) dx = a \ln 5 + b \ln 2 + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính $S = a + b + c$.

- (A) $S = -2$. (B) $S = -3$. (C) $S = 0$. (D) $S = -1$.

Câu 542. Cho hàm số $y = f(x)$ có $f(0) = 1$ và $f'(x) = \tan^3 x + \tan x, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \frac{a + \pi}{b}$, khi đó hiệu $b - a$ bằng

- (A) 0. (B) 12. (C) -4. (D) 4.

Câu 543. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1 m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 16 m/s bỗng gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bằng công thức $v_A(t) = 16 - 4t$ (m/s), thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để hai ô tô A và B đạt khoảng cách an toàn thì khi dừng lại ô tô A phải hãm phanh cách ô tô B một khoảng ít nhất là bao nhiêu?

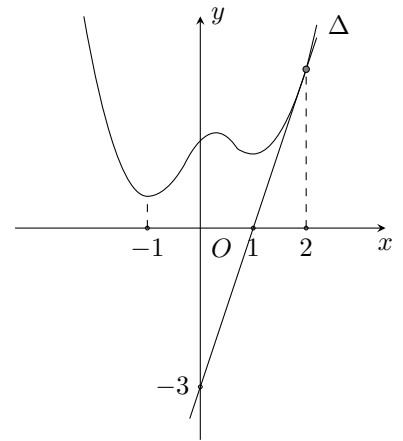
- (A) 32 m. (B) 12 m. (C) 33 m. (D) 31 m.

Câu 544.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm đến cấp hai trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x = -1$, có đồ thị như hình vẽ và đường thẳng Δ là tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm

có hoành độ bằng 2. Tính $\int_1^4 f''(x - 2) dx$.

- (A) 4. (B) 2. (C) 3. (D) 1.



Câu 545. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2$ và $y = 2 - x^2$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- (A) $S = 2 \int_{-1}^1 (x^2 - 1) dx$. (B) $S = 2 \int_0^1 |1 - x^2| dx$.
(C) $S = 2 \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx$. (D) $S = 2 \int_0^1 (x^2 - 1) dx$.

Câu 546. Biết rằng $\int_2^3 \frac{x^2 - x + 1}{x + \sqrt{x - 1}} dx = \frac{a - 4\sqrt{b}}{c}$, với a, b, c là các số nguyên dương. Tính $T = a + b + c$.

- (A) 27. (B) 33. (C) 29. (D) 31.

Câu 547. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t$ (m/s). Đi được 12 giây, người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -12$ (m/s²). Tính quãng đường s (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

- (A) $s = 168$ m. (B) $s = 144$ m. (C) $s = 152$ m. (D) $s = 166$ m.

Câu 548. Biết $\int_0^{\ln 6} \frac{e^x}{1 + \sqrt{e^x + 3}} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số nguyên. Tính $T = a + b + c$.

(A) $T = 1$.

(B) $T = 0$.

(C) $T = 2$.

(D) $T = -1$.

Câu 549. Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số lẻ và $\int_{-2018}^0 f(x) dx = 12$. Giá trị của tích phân

$I = \int_0^{2018} f(x) dx$ bằng bao nhiêu?

(A) $I = 0$.

(B) $I = -12$.

(C) $I = 2018$.

(D) $I = -2018$.

Câu 550. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x$ và $y = \sqrt{x}$ quay quanh trục hoành. Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành bằng

(A) $V = 0$.

(B) $V = \pi$.

(C) $V = \frac{\pi}{2}$.

(D) $V = \frac{\pi}{6}$.

Câu 551. Biết $\int \frac{2x+2}{(2x+1)^2} dx = \frac{1}{mx+n} + p \ln |2x+1| + C$ với m, n, p là các số hữu tỉ. Tổng $m+n+p$ bằng

(A) $-\frac{13}{2}$.

(B) $-\frac{11}{2}$.

(C) $\frac{13}{2}$.

(D) $\frac{11}{2}$.

Câu 552. Biết $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} x \cos x dx = \frac{\pi\sqrt{3}}{a} - \frac{1}{b}$ với a, b là các số nguyên tố. Tính $S = a + b$.

(A) $S = 5$.

(B) $S = -4$.

(C) $S = 8$.

(D) $S = 4$.

Câu 553. Tích phân $\int_0^1 \frac{x}{\cos^2 x} dx$ bằng

(A) $-(x \tan x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \tan x dx$.

(B) $(-x \tan x) \Big|_0^1 + \int_0^1 \tan x dx$.

(C) $(x \tan x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \tan x dx$.

(D) $(x \tan x) \Big|_0^1 + \int_0^1 \tan x dx$.

Câu 554. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(0) = 0$ và $f(x) = f(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x \cdot \cos x$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị của tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot f'(x) dx$ bằng

(A) $\frac{1}{4}$.

(B) $-\frac{\pi}{4}$.

(C) $-\frac{1}{4}$.

(D) $\frac{\pi}{4}$.

Câu 555. Tính tích phân $I = \int_1^2 \frac{\ln x}{x^3} dx$ thì được

(A) $I = \frac{3 - \ln 2}{4}$.

(B) $I = \int_1^2 \frac{dx}{x^3} + \frac{\ln x}{2x^2} \Big|_1^2$.

(C) $I = \int_1^2 \frac{dx}{2x^3} - \frac{\ln x}{2x^2} \Big|_1^2$.

(D) $I = \frac{3 + \ln 2}{4}$.

Câu 556. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x\sqrt{x}}}$ trên $[0; +\infty)$. Biết $\min_{[0; +\infty)} f(x) = -\frac{2}{3}$, khi đó phương trình $f(x) = 0$ có các nghiệm thuộc khoảng nào?

- Ⓐ (0; 1). Ⓑ (1; 2). Ⓒ (3; 4). Ⓓ (2; 3).

Câu 557. Nguyên hàm $\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$ bằng.

- Ⓐ $2\sqrt{x} - 2\ln(\sqrt{x} + 1) + C$. Ⓑ $2\sqrt{x} + 2\ln|\sqrt{x} + 1| + C$.
 Ⓒ $2\sqrt{x} + C$. Ⓓ $2\ln|\sqrt{x} + 1| + C$.

Câu 558. Biết $\int_1^e \frac{\sqrt{3+\ln x}}{x} dx = \frac{a-b\sqrt{c}}{3}$, trong đó a, b, c là các số nguyên dương và $c < 4$.

Tính giá trị $S = a + b + c$.

- Ⓐ $S = 28$. Ⓑ $S = 25$. Ⓒ $S = 16$. Ⓓ $S = 13$.

Câu 559. Cho biết tích phân $I = \int_0^1 (x+2)\ln(x+1) dx = a\ln 2 + \frac{-7}{b}$ trong đó a, b là các số nguyên dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

- Ⓐ $a < b$. Ⓑ $a = b$. Ⓒ $a > b$. Ⓓ $a = b + 3$.

Câu 560. Tính $I = \int \frac{x}{(1-x)^4} dx$.

- Ⓐ $I = \frac{1}{3(1-x)^2} - \frac{1}{4(1-x)^3} + C$. Ⓑ $I = -\frac{1}{3(1-x)^2} + \frac{1}{4(1-x)^3} + C$.
 Ⓒ $I = -\frac{1}{2(1-x)^2} + \frac{1}{3(1-x)^3} + C$. Ⓓ $I = \frac{1}{2(1-x)^2} - \frac{1}{3(1-x)^3} + C$.

Câu 561. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x} - 1$, $y = 0$ và $x = 4$ quay xung quanh trục Ox . Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng

- Ⓐ $V = \frac{2\pi}{3}$. Ⓑ $V = \frac{5\pi}{6}$. Ⓒ $V = \frac{7\pi}{6}$. Ⓓ $V = \frac{7}{6}$.

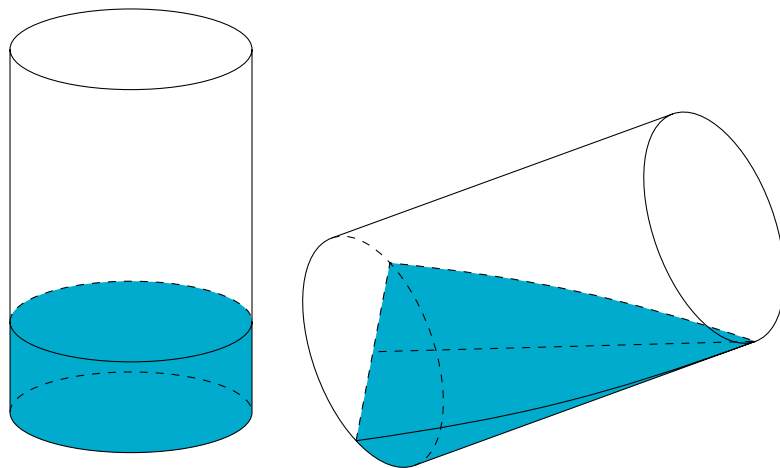
Câu 562. Trong không gian $Oxyz$ cho mp(P) đi qua hai điểm $M(0; 1; -2)$, $N(1; 1; -1)$. Một mp(Q) vuông góc với mp(P) và có phương trình $2x + y - z - 2 = 0$. Khi đó phương trình của mp(P) là

- Ⓐ $-x + 3y + z - 1 = 0$. Ⓑ $x - 3y + z + 5 = 0$.
 Ⓒ $x + y + z - 1 = 0$. Ⓓ $2x - y - z - 1 = 0$.

Câu 563. Cho $F(x) = \frac{1}{3x^3}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Tìm một nguyên hàm của hàm số $f'(x)\ln x$.

- Ⓐ $\int f'(x)\ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{3x^3} + C$. Ⓑ $\int f'(x)\ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{3x^3}\right) + C$.
 Ⓒ $\int f'(x)\ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{x^3} + C$. Ⓓ $\int f'(x)\ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{x^3}\right) + C$.

Câu 564. Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 6 cm, chiều cao trong lòng cốc là 10 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc nước chạm miệng cốc thì đáy mực nước trùng với đường kính đáy.



- (A) $120\pi \text{ cm}^3$. (B) 120 cm^3 . (C) $240\pi \text{ cm}^3$. (D) 240 cm^3 .

Câu 565. Biết $I = \int_0^1 \frac{x}{4-x^2} dx = a \ln \frac{\sqrt{b}}{c}$ với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Khi đó giá trị biểu thức $P = a + b + c$

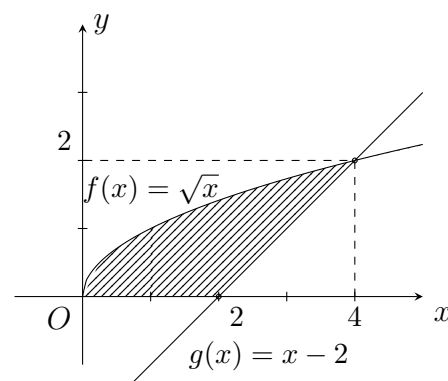
bằng

- (A) 4. (B) 3. (C) 6. (D) 5.

Câu 566.

Tính diện tích S của hình phẳng (phần gạch sọc) trong hình sau.

- (A) $S = \frac{11}{3}$. (B) $S = \frac{7}{3}$. (C) $S = \frac{10}{3}$. (D) $S = \frac{8}{3}$.



Câu 567. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(5) = 10$, $\int_0^5 x f'(x) dx = 30$.

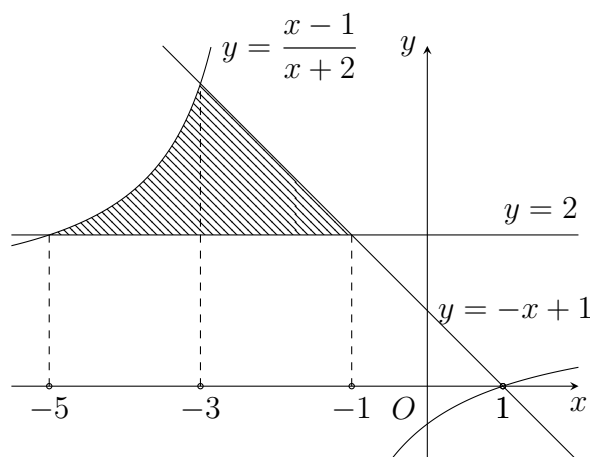
Tính giá trị của tích phân $I = \int_0^5 f(x) dx$.

- (A) $I = -20$. (B) $I = 20$. (C) $I = -30$. (D) $I = 70$.

Câu 568.

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ và hai đường thẳng $y = 2$, $y = -x+1$ (phần tô đậm trong hình vẽ). Tính diện tích S của hình phẳng (H).

- (A) $S = 3 \ln 3$. (B) $S = 8 - 3 \ln 3$.
(C) $S = 8 + 3 \ln 3$. (D) $S = -4 + 3 \ln 3$.



Câu 569. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 1 - 2x & \text{nếu } x > 0 \\ \cos x & \text{nếu } x \leq 0 \end{cases}$. Tính giá trị biểu thức $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^1 f(x) dx$.

(A) $I = \frac{1}{2}$. (B) Đáp án khác. (C) $I = 0$. (D) $I = 1$.

Câu 570. Cho hàm số f xác định, liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, đạo hàm của f cũng liên tục trên $\mathbb{R}$. Giả sử $\int_{\frac{1}{4}}^1 f(x) dx = \frac{735}{1024}$, $f(1) = 2$, $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{17}{64}$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sin 4x + 2 \sin 2x) f'(\cos^2 x) dx$.

(A) $\frac{1245}{256}$. (B) $\frac{1245}{1024}$. (C) $\frac{1245}{128}$. (D) $\frac{1245}{512}$.

Câu 571. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{x^2} (x^3 - 4x)$. Hàm số $F(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

(A) 1. (B) 0. (C) 3. (D) 2.

Câu 572. Một ô tô đang chạy với vận tốc v_0 m/s thì gặp chướng ngại vật nên người lái xe đã đạp phanh. Từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a(t) = -8t$ m/s² trong đó t là thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Biết từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được 12 m. Tính v_0 .

(A) $\sqrt[3]{1269}$ m/s. (B) 12 m/s. (C) 16 m/s. (D) $\sqrt[3]{36}$ m/s.

Câu 573. Cho hàm số $g(x) = \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln t} dt$ với $x > 0$. Đạo hàm của hàm số $g(x)$ bằng

(A) $g'(x) = \frac{1}{\ln x}$. (B) $g'(x) = \frac{x-1}{\ln x}$. (C) $g'(x) = \frac{1-x}{\ln x}$. (D) $g'(x) = \ln x$.

Câu 574. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f^2(0) = 4\sqrt{2} + 6$ và $f(x) \cdot f'(x) = \frac{e^{2x}}{e^x + 1 - \sqrt{e^x + 1}}$, $\forall x > 0$. Khi đó $\int_{\ln 3}^{\ln 8} f(x) dx$ bằng

(A) $2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} \ln 2$. (B) $2 - 2\sqrt{2} \ln 2$. (C) $2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} \ln 2$. (D) $2\sqrt{2} \ln 2$.

Câu 575. Biết $I = \int_2^3 \ln(x^3 - 3x + 2) dx = a \ln 5 + b \ln 2 + c$ với $a, b, c \in \mathbb{Q}$. Tính tổng $S = a + b + c$.

(A) $S = -3$. (B) $S = -2$. (C) $S = 2$. (D) $S = 3$.

Câu 576. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\sqrt{x \cdot f'(x)} = -f(x)$, $\forall x \geq 1$ và $f(e) = -\frac{1}{2}$. Giá trị $f(e^{2020})$ bằng

(A) $-\frac{1}{2020}$. (B) $-\frac{1}{2021}$. (C) -2021 . (D) -2020 .

Câu 577. Cho $\int_1^a \frac{x+1}{x} dx = e$, $a > 1$. Khi đó, giá trị của a là

(A) e . (B) $\frac{2}{1-e}$. (C) $\frac{2}{e-1}$. (D) $\frac{e}{2}$.

Câu 578. Biết $\int_1^e \frac{2 \ln x + 3}{x^2} dx = \frac{a}{e} + b$ với $a, b \in \mathbb{Z}$. Giá trị của $a + b$ bằng

(A) -8 . (B) -2 . (C) 8 . (D) 2 .

Câu 579. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[0; \pi] \setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ thỏa mãn $f'(x) = \tan x, \forall x \in \left(-\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right) \setminus \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$, $f(0) = 0, f(\pi) = 1$. Tỉ số giữa $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ và $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ bằng

(A) $2(1 - \log_2 e)$. (B) 2. (C) $\frac{2(1 + \ln 2)}{2 + \ln 2}$. (D) $2(\log_2 e + 1)$.

Câu 580. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$ thỏa $f(4 - x) = f(x) \forall x \in [1; 3]$ và $\int_1^3 x \cdot f(x) dx = -2$. Giá trị $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

(A) -2. (B) 2. (C) -1. (D) 1.

Câu 581. Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 - 2x - 2m - \frac{1}{3}$ có đồ thị (C) . Biết $m = \frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$, $(a; b) = 1$ và $m \in \left(0; \frac{5}{6}\right)$ sao cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và các đường thẳng $x = 0, x = 2, y = 0$ có diện tích bằng 4. Tính $P = 2a^2 + b^2$.

(A) 18. (B) 6. (C) 12. (D) 8.

Câu 582. Tìm nguyên hàm $J = \int (x + 1)e^{3x} dx$.

- (A) $J = \frac{1}{3}(x + 1)e^{3x} - \frac{1}{9}e^{3x} + C$. (B) $J = (x + 1)e^{3x} - \frac{1}{3}e^{3x} + C$.
(C) $J = \frac{1}{3}(x + 1)e^{3x} - \frac{1}{3}e^{3x} + C$. (D) $J = \frac{1}{3}(x + 1)e^{3x} + \frac{1}{9}e^{3x} + C$.

Câu 583. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^2 - 2x + 3$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = m(m > 1)$ bằng $\frac{20}{3}$. Giá trị của m bằng

- (A) 3. (B) 2. (C) $\frac{5}{2}$. (D) $\frac{3}{2}$.

Câu 584. Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục, nhận giá trị dương trên $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $f(1) = \sqrt[3]{e^4}, f(x) = f'(x) \cdot \sqrt{3x + 1}$, với mọi $x > 0$. Giá trị của $\ln f(2020)$ bằng

- (A) $\frac{2}{3}\sqrt{6061}$. (B) $\sqrt{6061}$. (C) $\frac{3}{2}\sqrt{6061}$. (D) $\frac{1}{\sqrt{6061}}$.

Câu 585. Biết $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{x} (a, b, c \in \mathbb{R})$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 2}{\sqrt{x}}$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Tính tổng $S = 5a + 4b + 3c$.

- (A) $S = 12$. (B) $S = 14$. (C) $S = 7$. (D) $S = 8$.

Câu 586. Tính $I = \int_0^{2018} \frac{\ln(1 + 2^x)}{(1 + 2^{-x}) \log_4 e} dx$.

- (A) $I = \ln^2(1 + 2^{2018}) - \ln 4$. (B) $I = \ln(1 + 2^{2018}) - \ln 2$.
(C) $I = \ln^2(1 + 2^{2018}) - \ln^2 2$. (D) $I = \ln^2(1 + 2^{-2018}) - \ln^2 2$.

Câu 587. Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = \frac{1}{(x + 1)\sqrt{x - x\sqrt{x + 1}}}, \forall x > 0$ và $f(1) = 2\sqrt{2}$. Khi đó

$\int_1^2 f(x) dx$ bằng

- (A) $4\sqrt{3} + \frac{10}{3}$. (B) $4\sqrt{3} - \frac{14}{3}$. (C) $4\sqrt{3} - \frac{10}{3}$. (D) $4\sqrt{3} + \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{10}{3}$.

Câu 588. Biết tích phân $\int_1^2 \frac{4}{(x+4)\sqrt{x}+x\sqrt{x+4}} dx = \sqrt{a} + \sqrt{b} - \sqrt{c} - d$ (với a, b, c, d là các số nguyên dương). Tính giá trị $T = a + b + c + d$.

- (A) $T = 46$. (B) $T = 52$. (C) $T = 48$. (D) $T = 54$.

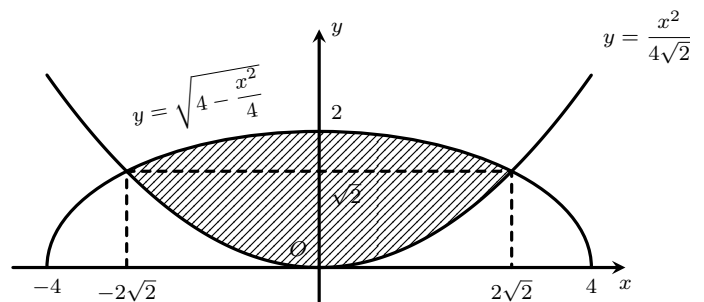
Câu 589. Cho hàm số $f(x)$ có $f(7) = 15$ và $f'(x) = \frac{x+1}{x+2-\sqrt{x+2}}, \forall x > 0$. Khi đó $\int_2^7 f(x) dx$ bằng

- (A) $\frac{271}{6}$. (B) $\frac{287}{6}$. (C) 7. (D) $\frac{347}{6}$.

Câu 590.

Diện tích hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào

- (A) $\frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\sqrt{2}} x^2 dx - \int_0^{2\sqrt{2}} \sqrt{16-x^2} dx$.
 (B) $\int_0^{2\sqrt{2}} \sqrt{16-x^2} dx + \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\sqrt{2}} x^2 dx$.
 (C) $2 \int_0^{2\sqrt{2}} \sqrt{16-x^2} dx - \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{2\sqrt{2}} x^2 dx$.
 (D) $\int_0^{2\sqrt{2}} \sqrt{16-x^2} dx - \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\sqrt{2}} x^2 dx$.



Câu 591. Biết $\int f(x) dx = 2x \ln(3x-1) + C$ với $x \in \left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau

- (A) $\int f(3x) dx = 3x \ln(9x-1) + C$. (B) $\int f(3x) dx = 2x \ln(9x-1) + C$.
 (C) $\int f(3x) dx = 6x \ln(9x-1) + C$. (D) $\int f(3x) dx = 6x \ln(3x-1) + C$.

Câu 592. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x \sin 2x$.

- (A) $\int x \sin 2x dx = -\frac{1}{2}x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$.
 (B) $\int x \sin 2x dx = \frac{1}{2}x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$.
 (C) $\int x \sin 2x dx = -\frac{1}{2}x \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x + C$.
 (D) $\int x \sin 2x dx = \frac{1}{2}x \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x + C$.

Câu 593. Biết rằng $\int_0^\pi \cos\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) dx = \frac{a}{b}\sqrt{c}$, trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản với $b > 0$, c là số

thực dương. Tính $T = a + b + c$.

- (A) $T = -1$. (B) $T = 4$. (C) $T = 0$. (D) $T = 7$.

Câu 594. Biết rằng $\int_0^1 \frac{1}{4-x^2} dx = \frac{a}{b} \ln c$, trong đó a, b là hai số tự nhiên nguyên tố cùng nhau và c là số thực dương. Tính $T = abc$.

- (A) 1. (B) 4. (C) $T = 12$. (D) 24.

Câu 595. Cho $F(x) = \frac{a}{x}(\ln x + b)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1 + \ln x}{x^2}$, trong đó a, b là các số nguyên. Tính $S = a + b$.

- (A) $S = 1$. (B) $S = 0$. (C) $S = -2$. (D) $S = 2$.

Câu 596. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = \sqrt{x} \cos \frac{x}{2}$, $y = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \pi$. Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục Ox .

- (A) $V = \frac{\pi}{16}(3\pi^2 - 4\pi - 8)$. (B) $V = \frac{\pi}{8}(3\pi^2 + 4\pi - 8)$.
(C) $V = \frac{\pi}{6}(3\pi^2 + 4\pi - 8)$. (D) $V = \frac{1}{16}(3\pi^2 - 4\pi - 8)$.

Câu 597. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\cos^2 x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot e^{2x}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot e^{2x}$ là

- (A) $-\sin 2x - 2\cos^2 x + C$. (B) $-\sin 2x + 2\cos^2 x + C$.
(C) $\sin 2x - 2\cos^2 x + C$. (D) $-\sin 2x - 2\sin^2 x + C$.

Câu 598. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - 4x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2$, $x = 4$ là

- (A) $S = 36$. (B) $S = 44$. (C) $S = 22$. (D) $S = 8$.

Câu 599. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(2) = 16$, $\int_0^2 f(x) dx = 4$. Tính $I = \int_0^1 x f'(2x) dx$.

- (A) 12. (B) 13. (C) 7. (D) 20.

Câu 600 (Đề tham khảo 2019). Cho $\int_0^1 \frac{x dx}{(x+2)^2} = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Giá trị của $3a + b + c$ bằng

- (A) -2. (B) -1. (C) 2. (D) 1.

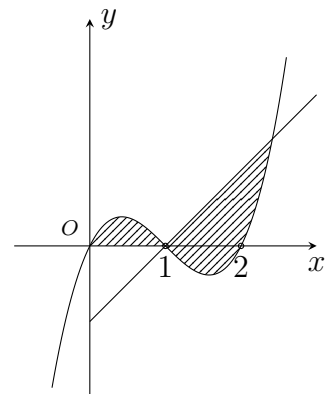
Câu 601. Cho hình phẳng (S) được giới hạn bởi đồ thị các hàm số $(P_1): y = x^2$, $(P_2): y = \frac{x^2}{4}$, $(H_1): y = \frac{2}{x}$, $(H_2): y = \frac{8}{x}$. Diện tích hình phẳng (S) bằng

- (A) $4 \ln 2$. (B) $8 \ln 2$. (C) $12 \ln 2$. (D) $6 \ln 2$.

Câu 602.

Cho đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x$ và đường thẳng $y = x - 1$. Hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ có diện tích bằng

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $\frac{7}{4}$. (C) $\frac{5}{4}$. (D) 1.



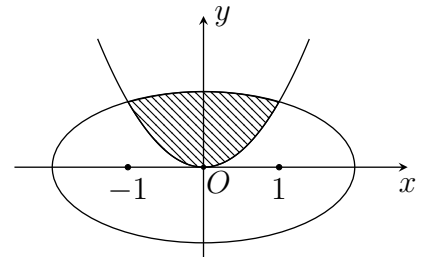
Câu 603. Cho $\int_2^3 \frac{x+2}{2x^2-3x+1} dx = a \ln 5 + b \ln 3 + 3 \ln 2$ ($a, b \in \mathbb{Q}$). Tính $P = 2a - b$.

- (A) $P = 1$. (B) $P = \frac{15}{2}$. (C) $P = 7$. (D) $P = -\frac{15}{2}$.

Câu 604.

Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x^2$ và đường elip có phương trình $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ (phần gạch chéo trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng

- (A) $\frac{2\pi + \sqrt{3}}{6}$. (B) $\frac{2\pi}{3}$. (C) $\frac{3\pi}{4}$. (D) $\frac{\pi + \sqrt{3}}{4}$.



Câu 605. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy, $SA = a\sqrt{3}$. Gọi E là điểm đối xứng của B qua A . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SE .

- (A) a . (B) $\frac{2a}{5}$. (C) $\frac{a\sqrt{21}}{7}$. (D) $\frac{a\sqrt{5}}{2}$.

Câu 606. Nếu đặt $u = e^x + 1$ thì $\int \frac{dx}{e^x + 1}$ bằng

- (A) $\int \frac{du}{u(u-1)}$. (B) $\int \frac{du}{u}$. (C) $\int \frac{du}{u(u-1)}$. (D) $\int \frac{du}{u+1}$.

Câu 607. Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị của hai hàm số $y = x^2$ và $y = x + 2$. Tính diện tích S của hình (H).

- (A) $S = \frac{7}{6}$. (B) $S = \frac{9}{2}$. (C) $S = \frac{3}{2}$. (D) $S = -\frac{9}{2}$.

Câu 608. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = \sqrt{e^x + e^{-x} - 2}$, $f(0) = 5$ và $f\left(\ln \frac{1}{4}\right) = 0$. Giá trị của biểu thức $S = f(-\ln 16) + f(\ln 4)$ bằng

- (A) $S = \frac{15}{2}$. (B) $S = \frac{9}{2}$. (C) $S = \frac{31}{2}$. (D) $S = \frac{5}{2}$.

Câu 609. Cho hàm số $y = f(x) > 0$, $\forall x \in [1; 2]$ và có đạo hàm liên tục trên $[1; 2]$. Biết $f(2) = 20$ và $\int_1^2 \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln 2$. Tính giá trị của $f(1)$.

- (A) $f(1) = 10$. (B) $f(1) = 20$. (C) $f(1) = 0$. (D) $f(1) = -10$.

Câu 610. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^1 f(x) dx = 2$, $\int_0^3 f(x) dx = 6$. Tính $I =$

$$\int_{-1}^1 f(|2x-1|) dx.$$

- (A) $I = \frac{2}{3}$. (B) $I = 6$. (C) $I = \frac{3}{2}$. (D) $I = 4$.

Câu 611. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^2 - 4x + 3$ (P) và các tiếp tuyến kẻ từ điểm $A\left(\frac{3}{2}; -3\right)$ đến đồ thị (P). Tính giá trị của S .

- (A) $S = \frac{9}{8}$. (B) $S = 9$. (C) $S = \frac{9}{2}$. (D) $S = \frac{9}{4}$.

Câu 612. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = (2x + 1)f^2(x), \forall x > 0, f(x) \neq 0$ và $f(1) = -\frac{1}{2}$.

Khi đó $\int_1^{2020} f(x) dx$ bằng

- (A) $\ln \frac{2021}{4040}$. (B) $\ln \frac{4040}{2021}$. (C) $\ln \frac{2020}{2021}$. (D) $\ln \frac{2021}{2020}$.

Câu 613. Biết rằng $\int_0^{\frac{\pi}{8}} \frac{1}{\sin^2\left(\frac{\pi}{3} + 4x\right)} dx = \frac{a}{b}\sqrt{c}$, trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản với $b > 0, c$ là số thực dương. Tính $T = a + b + c$.

- (A) $T = 6$. (B) $T = 7$. (C) $T = 3$. (D) $T = 9$.

Câu 614. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $(x - 1)f'(x) = \frac{f(x)}{x + 2}$ và $f(x) = 2$. Giá trị của $\left|f\left(\frac{86}{85}\right)\right|$ bằng

- (A) $2\sqrt[3]{2}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $4\sqrt[3]{2}$. (D) $\frac{1}{8}$.

Câu 615. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\sin x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \ln x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $[f(x) + xf'(x)] \ln^2 x$ là

- (A) $x \sin x \ln x - 2 \cos x + C$. (B) $x \cos x \ln x - 2 \sin x + C$.
(C) $x \sin x \ln x - 2 \sin x + C$. (D) $x \cos x \ln x + 2 \sin x + C$.

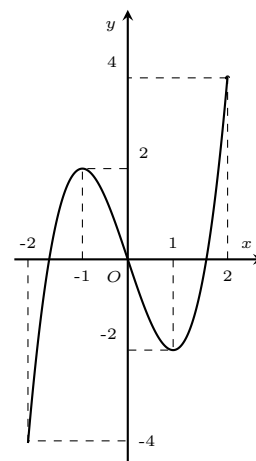
Câu 616. Biết $I = \int_{\ln 3}^{\ln 6} \frac{dx}{e^x + 2e^{-x} + 3} = a \ln b - b \ln a$ với a, b là các số nguyên dương. Tính $P = a - b$.

- (A) $P = 6$. (B) $P = -1$. (C) $P = 5$. (D) $P = 1$.

Câu 617.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-2; 2]$, có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới đây. Tìm số nghiệm của phương trình $|f(x)| = 1$ trên đoạn $[-2; 2]$.

- (A) 2. (B) 6. (C) 4. (D) 3.



Câu 618. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x + 1}{2x - 3}$ xác định trên $\left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$; $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(2) = 3$. Tìm $F(x)$?

- (A) $F(x) = x + 2 \ln(2x - 3) + 1$. (B) $F(x) = x + \ln(2x - 3) + 1$.
(C) $F(x) = x + 2 \ln(2x - 3) + C$. (D) $F(x) = x + 4 \ln(2x - 3) + 1$.

Câu 619. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2$ và $y = \sqrt{x}$.

- (A) $\frac{\pi}{5}$. (B) $\frac{\pi}{2}$. (C) $\frac{3\pi}{10}$. (D) $\frac{3}{10}$.

Câu 620. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = |x|$ và $y = x^2 - 2$.

(A) $S = \frac{11}{2}$.

(B) $S = 3$.

(C) $S = \frac{20}{3}$.

(D) $S = \frac{13}{3}$.

Câu 621. Biết $\int_1^2 \frac{3x+1}{3x^2+x\ln x} dx = \ln\left(a + \frac{\ln b}{c}\right)$ với a, b, c là các số nguyên dương và $c \leq 4$.

Tính tổng $T = a + b + c$.

(A) $T = 6$.

(B) $T = 7$.

(C) $T = 8$.

(D) $T = 9$.

Câu 622. Tìm nguyên hàm $I = \int e^{\sqrt{3x-9}} dx$.

(A) $I = \frac{2}{3}(\sqrt{3x-9} + 1)e^{\sqrt{3x-9}} + C$.

(B) $I = -\frac{2}{3}(\sqrt{3x-9} - 1)e^{\sqrt{3x-9}} + C$.

(C) $I = \frac{2}{3}(-\sqrt{3x-9} - 1)e^{\sqrt{3x-9}} + C$.

(D) $I = \frac{2}{3}(\sqrt{3x-9} - 1)e^{\sqrt{3x-9}} + C$.

Câu 623.

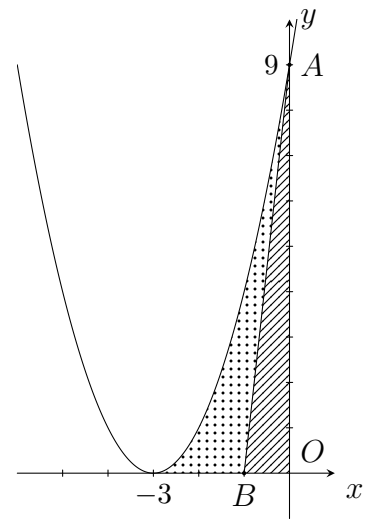
Xét hình phẳng ($\mathcal{H}$) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = (x+3)^2$, trục hoành và đường thẳng $x = 0$. Gọi $A(0; 9)$, $B(b; 0)$ ($-3 < b < 0$). Tính giá trị của tham số b để đoạn thẳng AB chia ($\mathcal{H}$) thành hai phần có diện tích bằng nhau.

(A) $b = -1$.

(B) $b = -\frac{1}{2}$.

(C) $b = -2$.

(D) $b = -\frac{3}{2}$.



Câu 624. Xét hàm số $y = f(x)$ liên tục trên miền $D = [a; b]$ có đồ thị là một đường cong (C). Gọi S là phần giới hạn bởi (C) và các đường thẳng $x = a$, $x = b$. Người ta chứng minh được rằng

độ dài đường cong S bằng $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$. Theo kết quả trên, độ dài đường cong S là phần

đồ thị của hàm số $f(x) = \ln x$ bị giới hạn bởi các đường $x = 1$, $x = \sqrt{3}$ là $m - \sqrt{m} + \ln \frac{1 + \sqrt{m}}{\sqrt{n}}$

với $m, n \in \mathbb{Z}$ thì giá trị $m^2 - mn + n^2$ là bao nhiêu?

(A) 3.

(B) 7.

(C) 1.

(D) 6.

Câu 625. Cho hàm số $y = f(x)$ với $f(0) = f(1) = 1$. Biết rằng $\int_0^1 e^x [f(x) + f'(x)] dx = ae + b$.

Tính $Q = a^{2020} + b^{2021}$.

(A) $Q = -1$.

(B) $Q = 4041$.

(C) $Q = 0$.

(D) $Q = 2$.

Câu 626. Tập nghiệm S của bất phương trình $\int_0^x \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} dt > 0$ (ẩn x) là

(A) $S = (0; +\infty)$.

(B) $S = (-\infty; 0)$.

(C) $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

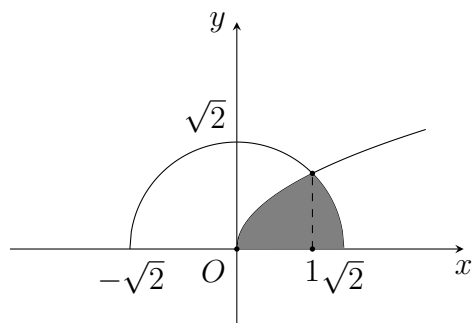
(D) $S = \mathbb{R}$.

Câu 627.

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường cong có phương trình $y = \sqrt{x}$, nửa đường tròn có phương trình $y = \sqrt{2-x^2}$ (với $0 \leq x \leq \sqrt{2}$) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ).

Diện tích của (H) bằng

- (A) $\frac{3\pi+1}{12}$. (B) $\frac{4\pi+2}{12}$. (C) $\frac{4\pi+1}{6}$. (D) $\frac{3\pi+2}{12}$.



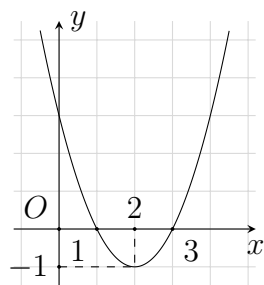
Câu 628. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên mỗi khoảng của $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Biết $F(x) = \frac{1}{x^2}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^x$ là

- (A) $\frac{2}{x^3} - \frac{1}{x^2} + C$. (B) $-\frac{2}{x^3} - \frac{1}{x^2} + C$. (C) $\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^2} + C$. (D) $-\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^2} + C$.

Câu 629.

Cho parabol (P) có đồ thị như hình vẽ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và trục hoành.

- (A) $\frac{8}{3}$. (B) 2. (C) $\frac{4}{3}$. (D) 4.



Câu 630. Cho $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(2) = 16$, $\int_0^1 f(2x) dx = 2$. Tích phân $\int_0^2 xf'(x) dx$ bằng

- (A) 28. (B) 36. (C) 16. (D) 30.

Câu 631. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{1-x^2}$, $y = 2-x^2$ và trục hoành bằng

- (A) $\frac{8\sqrt{2}}{3} - \frac{\pi}{2}$. (B) $\frac{8\sqrt{2}}{3} + \frac{\pi}{2}$. (C) $\frac{8\sqrt{2}}{3} - \pi$. (D) $\frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{\pi}{2}$.

Câu 632. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{với } x \leq 1 \\ 4-x & \text{với } x > 1 \end{cases}$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 2$ quanh trục hoành bằng

- (A) $\frac{122\pi}{15}$. (B) $\frac{29}{4}$. (C) $\frac{122}{15}$. (D) $\frac{29\pi}{4}$.

Câu 633. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$, thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = 3$ và

$f(1) = 4$. Tích phân $\int_0^1 xf'(x) dx$ có giá trị là

- (A) $-\frac{1}{2}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) -1. (D) 1.

Câu 634. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^2 xf(x^2) dx = 2$. Hãy tính $I = \int_0^4 f(x) dx$.

- (A) $I = 4$. (B) $I = 2$. (C) $I = 1$. (D) $I = \frac{1}{2}$.

Câu 635. Cho hình D giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2$ và $y = -|x|$. Khi đó diện tích của hình D là

(A) $\frac{7\pi}{3}$.

(B) $\frac{7}{3}$.

(C) $\frac{13\pi}{3}$.

(D) $\frac{13}{3}$.

Câu 636. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $(C): y = x^3 - 3x^2$ và tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng -1 .

(A) $S = \frac{43}{2}$.

(B) $S = \frac{5}{4}$.

(C) $S = 108$.

(D) $S = \frac{81}{4}$.

Câu 637. Giá trị $I = \int_{\frac{1}{\sqrt[3]{6}}}^{\frac{9}{\sqrt[3]{4}}} x^2 \sin(\pi x^3) e^{\cos(\pi x^3)} dx$ gần bằng số nào nhất trong các số sau đây:

(A) 0,037.

(B) 0,036.

(C) 0,046.

(D) 0,038.

Câu 638. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{x^2}(x^3 - 4x)$. Hàm số $F(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

(A) 2.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 4.

Câu 639. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2) = -2; \int_0^2 f(x) dx =$

1. Tính tích phân $I = \int_0^4 f'(\sqrt{x}) dx$.

(A) $I = -18$.

(B) $I = -5$.

(C) $I = 0$.

(D) $I = -10$.

Câu 640. Cho hàm số $f(x)$ có $f(e^2) = 4$ và $x \cdot f'(x) = 2 \ln x$ với $x \neq 1$. Khi đó $\int_1^e \frac{f(x)}{x} dx$ bằng

(A) $\frac{1}{3}$.

(B) 3.

(C) 1.

(D) $\frac{1}{e}$.

Câu 641. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $f(1) = 1$ và $\int_0^1 f(x) dx = 2$. Tích phân $\int_0^1 f'(\sqrt{x}) dx$ bằng

(A) -2 .

(B) 4.

(C) 1.

(D) 3.

Câu 642. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{3} \right\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{3}{3x-1}$, $f(0) = 1$, $f\left(\frac{2}{3}\right) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(-1) + f(3)$ bằng

(A) $5 \ln 2 + 2$.

(B) $5 \ln 2 + 3$.

(C) $5 \ln 2 - 2$.

(D) $5 \ln 2 + 4$.

Câu 643. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và nhận giá trị dương với $x \in \left(-\frac{1}{3}; +\infty\right)$ thỏa mãn

$f(1) = 1, f(x) = f'(x)\sqrt{3x+1}$. Tính $I = \int_{\frac{2}{3}}^5 \frac{f(x)}{\sqrt{3x+1}} dx$.

(A) $I = e^{\frac{1}{3}}(e^4 - e^2)$.

(B) $I = e^{\frac{2}{3}}(e^2 - e)$.

(C) $I = e^2 \left(e^{\frac{2}{3}} - e^{\frac{1}{3}} \right)$.

(D) $I = e^{\frac{2}{3}} \left(e^{\frac{2}{3}} - 1 \right)$.

Câu 644. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot x \cdot f(\sin^2 x) dx = \int_1^{16} \frac{f(\sqrt{x})}{x} dx = 1.$$

Tính tích phân $I = \int_{\frac{1}{8}}^1 \frac{f(4x)}{x} dx$.

- (A) $I = \frac{3}{2}$. (B) $I = 3$. (C) $I = \frac{5}{2}$. (D) $I = 2$.

Câu 645. Tích phân $I = \int_1^2 \frac{1}{(x+1)\sqrt{x} + x\sqrt{x+1}} dx = \sqrt{a} - \sqrt{b} - \sqrt{c}$, với $a, b, c \in \mathbb{Z}^*$. Tính $a + b + c$.

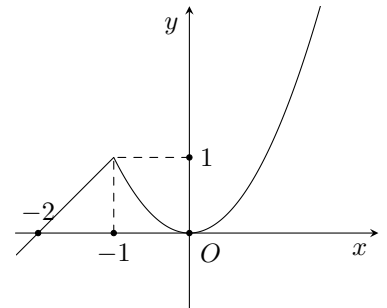
- (A) 18. (B) 24. (C) 12. (D) 46.

Câu 646.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị gồm một phần đường thẳng và một phần đường parabol có đỉnh là gốc tọa độ O như hình vẽ. Giá trị

của $\int_{-3}^3 f(x) dx$ bằng

- (A) $\frac{28}{3}$. (B) $\frac{38}{3}$. (C) $\frac{4}{3}$. (D) $\frac{26}{3}$.



Câu 647. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |-x^3 + 3x^2 + m + 2|$ có 5 điểm cực trị?

- (A) 4. (B) 6. (C) 3. (D) 5.

Câu 648. Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x \sin x$.

- (A) $\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} (e^x \sin x + e^x \cos x) + C$. (B) $\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} (e^x \sin x - e^x \cos x) + C$.
(C) $\int e^x \sin x dx = e^x \cos x + C$. (D) $\int e^x \sin x dx = e^x \sin x + C$.

Câu 649. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(4-x) = f(x)$. Biết $\int_1^3 xf(x) dx = 5$,

tính $\int_1^3 f(x) dx$.

- (A) $\frac{5}{2}$. (B) $\frac{9}{2}$. (C) $\frac{11}{2}$. (D) $\frac{7}{2}$.

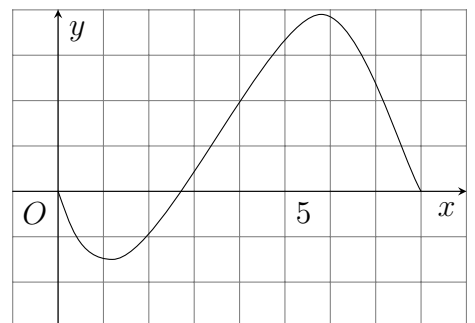
Câu 650.

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ và các biểu thức

E, F, G, H xác định bởi $E = \int_0^3 f(x) dx$, $F = \int_3^5 f(x) dx$,

$G = \int_2^4 f(x) dx$, $H = f'(1)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $E < H < G < F$. (B) $H < E < F < G$.
(C) $F < E < G < H$. (D) $G < H < E < F$.



Câu 651. Biết rằng $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4x + 3}} = 2 \ln \left(\frac{2 + \sqrt{a}}{1 + \sqrt{b}} \right)$ với a, b là các số nguyên dương. Giá trị của $a + b$ bằng

(A) 9. (B) 3. (C) 5. (D) 7.

Câu 652. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\ln x$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x^2}$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$ là

(A) $x \ln x - x + C$. (B) $-x \ln x - x + C$. (C) $-x \ln x + x + C$. (D) $x \ln x + x + C$.

Câu 653. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 1]$ và $f(x) \neq 0$ với mọi $x \in [-1; 1]$. Đặt $g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{f(x) \cdot f(-x)}$, với mọi $x \in [-1; 1]$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $\int_{-1}^1 g(x) dx = 2 \int_0^1 g(x) dx$. (B) $\int_{-1}^1 g(x) dx = 0$.

(C) $\int_0^1 g(x) dx = 0$. (D) $\int_{-1}^1 g(x) dx = -2 \int_0^1 g(x) dx$.

Câu 654. Xét hàm số $f(x) = x^2 + ax + \ln |bx + 1| + c$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$. Biết $f'(x) = \frac{4x^2 + 4x + 3}{2x + 1}$ và $f(0) = 1$. Tính giá trị $S = c(2a - b)^2$.

(A) $\frac{2}{3}$. (B) 0. (C) 1. (D) 4.

Câu 655. Một vật chuyển động với gia tốc tức thời tại thời điểm $t > 0$ là $a(t) = t \ln t$ (m/s²). Biết tại thời điểm gia tốc triệt tiêu thì vận tốc cũng triệt tiêu, tính vận tốc của vật đó tại thời điểm $t = 5$ giây.

(A) $\frac{25 \ln 5 - 11}{2}$. (B) $\ln 5 + 1$. (C) $\frac{25 \ln 5}{2} - 6$. (D) $\frac{25 \ln 5}{2} - \frac{5}{4}$.

Câu 656. Biết $\int_3^8 \frac{dx}{x + x\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2} \ln \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ với a, b, c, d là các số nguyên dương và $\frac{a}{b}; \frac{c}{d}$ là các phân số tối giản. Tính $P = abc - d$.

(A) $P = 54$. (B) $P = -6$. (C) $P = -54$. (D) $P = 6$.

Câu 657. Cho a, b là các số thực thỏa mãn $\int_0^1 \frac{2abx + a + b}{(1 + ax)(1 + bx)} dx = 0$. Giá trị của $S = ab + a + b$ bằng

(A) $S = 1, S = -2$. (B) $S = 0, S = 1$. (C) $S = -2, S = 0$. (D) $S = -2, S = 1$.

Câu 658. Giá trị của tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \max\{\sin x, \cos x\} dx$ bằng

(A) 0. (B) 1. (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$. (D) $\sqrt{2}$.

Câu 659. Giá trị của tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \max\{\sin x, \cos x\} dx$ bằng

(A) 0. (B) 1. (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$. (D) $\sqrt{2}$.

Câu 660. Biết rằng $\int_0^1 \frac{1}{3x + 5\sqrt{3x+1} + 7} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, với a, b, c là các số hữu tỉ.

Giá trị của $a + b + c$ bằng

- (A) $I = -4$. (B) $I = 3$. (C) $I = -\frac{10}{3}$. (D) $I = 0$.

Câu 661. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $[-1; 0]$, $F(-1) = -1$, $F(0) = 0$ và $\int_{-1}^0 2^{3x} F(x) dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^0 2^{3x} f(x) dx$.

- (A) $I = \frac{1}{8} + 3 \ln 2$. (B) $I = \frac{1}{8} - 3 \ln 2$. (C) $I = \frac{1}{8} + \ln 2$. (D) $I = \frac{1}{8} + 3 \ln 2$.

Câu 662. Cho f, g là hai hàm liên tục trên đoạn $[0; 2]$ thỏa $\int_0^2 [f(x) - g(x)] dx = -4$, $\int_0^2 [2f(x) + g(x)] dx = -2$. Tính $\int_0^2 [f(x) + 2g(x)] dx$.

- (A) 4. (B) 2. (C) 7. (D) 6.

Câu 663. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin^2 x - 5 \sin x + 6} dx = a \ln \frac{4}{c} + b$, với $a, b, c \in \mathbb{N}$. Tổng $S = a + b + c$ bằng giá trị nào sau đây?

- (A) $S = 3$. (B) $S = 0$. (C) $S = 1$. (D) $S = 4$.

Câu 664. Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(2) = -2$, $\int_0^2 f(x) dx = 1$.

Tính tích phân $I = \int_0^4 f'(\sqrt{x}) dx$.

- (A) $I = -10$. (B) $I = -18$. (C) $I = -5$. (D) $I = 0$.

Câu 665. Cho hàm số $F(x)$, biết $F(1) = 4$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{(x+1) \ln x + 2}{1 + x \ln x}$. Tính giá trị $F(e)$.

- (A) $\ln(1+e) + 3 + e$. (B) $2 \ln(1+e) + 1$. (C) $\ln(2+e) + 3 + e$. (D) $\ln(1+e) + 2 + e$.

Câu 666. Cho $f(x)$ là hàm số chẵn, liên tục trên $[-1; 1]$ và $\int_{-1}^1 f(x) dx = 6$. Kết quả của

$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{1 + 2018^x} dx$ bằng

- (A) 5. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

Câu 667. Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = \sqrt{x}$, $y = -x$ và $x = 4$. Quay hình phẳng (S) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng

- (A) $\frac{43\pi}{2}$. (B) $\frac{38\pi}{3}$. (C) $\frac{40\pi}{3}$. (D) $\frac{41\pi}{3}$.

Câu 668. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$, $f(0) = 1$ và $f(1) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(-1) + f(3)$ bằng

(A) $3 + \ln 15$.

(B) $\ln 15$.

(C) $2 + \ln 15$.

(D) $4 + \ln 15$.

Câu 669. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x - 5)e^{2x}$ và $F(3) = 1$. Biết $x = x_0$ là nghiệm của $F(x) = xe^{2x}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\frac{3}{4} < x_0 < 1$.

(B) $-1 < x_0 < -\frac{3}{4}$.

(C) $\frac{1}{3} < x_0 < \frac{3}{4}$.

(D) $-\frac{3}{4} < x_0 < -\frac{1}{3}$.

Câu 670. Biết $\int_1^2 \frac{x}{3x + \sqrt{9x^2 - 1}} dx = a + b\sqrt{2} + c\sqrt{35}$ với $a, b, c \in \mathbb{Q}$, tính $P = a + 2b + c - 7$.

(A) $\frac{67}{27}$.

(B) $\frac{86}{27}$.

(C) $-\frac{1}{9}$.

(D) -2 .

Câu 671. Cho phần vật thể (Im) giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình $x = 0$ và $x = 2$. Cắt phần vật thể (Im) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 2$), ta được thiết diện là một tam giác đều có độ dài cạnh bằng $x\sqrt{2 - x}$. Tính thể tích V của phần vật thể (Im).

(A) $V = \sqrt{3}$.

(B) $V = \frac{4}{3}$.

(C) $V = 4\sqrt{3}$.

(D) $V = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 672. Một mảnh vườn hình elip có trục lớn bằng 100 m, trục nhỏ bằng 80 m được chia thành 2 phần bởi một đoạn thẳng nối hai đỉnh liên tiếp của elip. Phần nhỏ hơn trồng cây con và phần lớn hơn trồng rau. Biết lợi nhuận thu được là 2000 mỗi m^2 trồng cây con và 4000 mỗi m^2 trồng rau. Hỏi thu nhập từ cả mảnh vườn là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng nghìn).

(A) 10566000.

(B) 17635000.

(C) 31904000.

(D) 23991000.

Câu 673. Cho tích phân $I = \int_1^e \frac{\sqrt{1 + 3 \ln x}}{x} dx$ và đặt $t = \sqrt{1 + 3 \ln x}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $I = \frac{2}{3} \int_1^2 t^2 dt$.

(B) $I = \frac{1}{3} \int_1^2 t^2 dt$.

(C) $I = \frac{2}{3} \int_1^e t^2 dt$.

(D) $I = \frac{2}{3} \int_1^2 t dt$.

Câu 674. Cho $y = f(x)$ là hàm số chẵn, có đạo hàm trên đoạn $[-6; 6]$. Biết rằng $\int_{-1}^2 f(x) dx = 8$

và $\int_1^3 f(-2x) dx = 3$. Tính $\int_{-1}^6 f(x) dx$.

(A) $I = 11$.

(B) $I = 5$.

(C) $I = 2$.

(D) $I = 14$.

Câu 675. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: $y = x^2, y = 2x + 3$.

(A) $\frac{16}{3}$.

(B) $\frac{109}{6}$.

(C) $\frac{32}{3}$.

(D) $\frac{91}{6}$.

Câu 676. Một người gửi 75 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 5,4% trên một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi? Giả sử suốt trong thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

(A) 7 năm.

(B) 4 năm.

(C) 6 năm.

(D) 5 năm.

Câu 677. Cho $\int_1^2 f(x) dx = 2018$. Tính $I = \int_0^1 xf(x^2 + 1) dx$.

(A) $I = 4036$.

(B) $I = 1009$.

(C) $I = 2018^2 + 1$.

(D) $I = 2018$.

Câu 678 (Đề minh họa BDG 2019-1020). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\cos 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot e^x$ là

- (A) $-\sin 2x + \cos 2x + C$. (B) $-2 \sin 2x - \cos 2x + C$.
(C) $-2 \sin 2x + \cos 2x + C$. (D) $2 \sin 2x - \cos 2x + C$.

Câu 679. Hàm số nào sau đây là nguyên hàm của hàm số $f(x) = |2x - 4|$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$, ở đó C, C' là các hằng số tùy ý?

- (A) $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + C & \text{khi } x \geq 2 \\ -x^2 + 4x + C' & \text{khi } x < 2 \end{cases}$.
(B) $F(x) = |x^2 - 4x| + C$.
(C) $F(x) = |x^2 - 4x + C|$.
(D) $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 2C & \text{khi } x \geq 2 \\ -x^2 + 4x + 2C - 8 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$.

Câu 680. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $(1; +\infty)$, thỏa mãn $(x - 1) \cdot f'(x) + f(x) = x \cdot e^{x+1}$, biết $f(2) = e^3$. Tính $\int_5^7 \frac{f(x)}{e^x} dx$.

- (A) 5. (B) 3. (C) 2. (D) 4.

Câu 681. Biết rằng $\int_1^2 \frac{3x}{2x+5} dx = a + b \ln 7 + c \ln 2$, trong đó $a, b, c \in \mathbb{R}$. Tính $T = \frac{ab}{c}$.

- (A) $T = \frac{3}{4}$. (B) $T = \frac{225}{16}$. (C) $T = -\frac{3}{4}$. (D) $T = -\frac{15}{4}$.

Câu 682. Cho $\int_1^2 f(x^2 + 1) x dx = 2$. Khi đó $\int_2^5 f(x) dx$ bằng

- (A) 1. (B) 4. (C) 2. (D) -1.

Câu 683. Cho $I = \int_0^m (2x - 1)e^{2x} dx$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để $I < m$ là khoảng $(a; b)$. Tính $P = a - 3b$.

- (A) $P = -1$. (B) $P = -3$. (C) $P = -2$. (D) $P = -4$.

Câu 684. Cho hàm số $f(x) \neq 0$ thỏa mãn điều kiện $f'(x) = (2x + 3)f^2(x)$ và $f(0) = -\frac{1}{2}$. Biết rằng tổng $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(2017) + f(2018) = \frac{a}{b}$ với $(a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}^*)$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $b - a = 3029$. (B) $\frac{a}{b} > 1$. (C) $\frac{a}{b} < -1$. (D) $a + b = 1010$.

Câu 685. Cho hàm số $f(x)$ có $f(-1) = 1$ và $f'(x) = x \cdot e^{x+1} + 2$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

- (A) $e^2 + 2e + 6$. (B) $e^2 - 2e + 6$. (C) $-e^2 + 2e + 6$. (D) $-e^2 - 2e + 6$.

Câu 686. Gọi S là tập hợp tất cả các nghiệm của phương trình sau $3^{2x+8} - 4 \cdot 3^{x+5} + 27 = 0$. Tính tổng các phần tử của S .

- (A) $-\frac{4}{27}$. (B) $\frac{4}{27}$. (C) -5. (D) 5.

Câu 687. Cho $I = \int_0^2 (2x^2 - x - m) dx$ và $J = \int_0^1 (x^2 - 2mx) dx$. Tìm điều kiện của m để $I \leq J$.

- (A) $m \geq 3$. (B) $m \geq 2$. (C) $m \geq 1$. (D) $m \geq 0$.

Câu 688. Biết $\int_0^1 \frac{x^3 + 3x}{x^2 + 3x + 2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số hữu tỉ, tính $S = 2a + b^2 + c^2$.

- (A) $S = 436$. (B) $S = -9$. (C) $S = 515$. (D) $S = 164$.

Câu 689. Tìm các số a, b để hàm số $f(x) = a \sin(\pi x) + b$ thỏa mãn $f(1) = 2$ và $\int_0^1 f(x) dx = 4$.

- (A) $a = \pi, b = 2$. (B) $a = \frac{\pi}{2}, b = 2$. (C) $a = -\frac{\pi}{2}, b = 2$. (D) $a = -\pi, b = 2$.

Câu 690. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $x^2 - 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \sin x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \sin^2 x$ là

- (A) $(2 - 2x) \sin x + 4 \cos x + C$. (B) $(2x - 2) \sin x - 4 \cos x + C$.
(C) $(2 - 2x) \sin x - 4 \cos x + C$. (D) $(2 - 2x) \sin x - 2 \cos x + C$.

Câu 691. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $4xf(x^2) + 3f(1 - x) = \sqrt{1 - x^2}$. Tính tích phân $\int_0^1 f(x) dx$.

- (A) $\frac{\pi}{20}$. (B) $\frac{\pi}{4}$. (C) $\frac{\pi}{16}$. (D) $\frac{\pi}{6}$.

Câu 692. Cho $\int_1^5 f(x) dx = a$ và $\int_1^{2018} f(x) dx = b$. Khi đó, $\int_5^{2018} f(x) dx$ bằng biểu thức nào dưới đây?

- (A) $-a - b$. (B) $a - b$. (C) $b - a$. (D) $a + b$.

Câu 693. Tìm $\int x \cos 2x dx$.

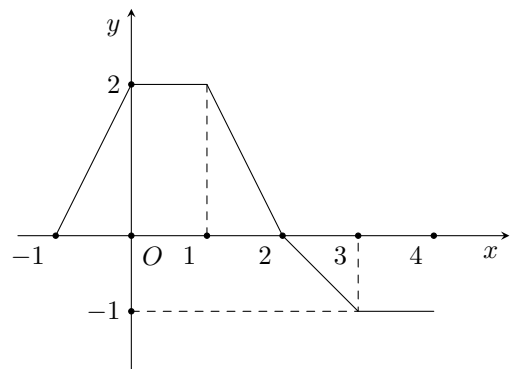
- (A) $\frac{1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C$. (B) $\frac{1}{2}x \sin 2x - \frac{1}{4} \cos 2x + C$.
(C) $\frac{1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 2x + C$. (D) $x \sin 2x + \cos 2x + C$.

Câu 694.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên đoạn $[-1; 4]$ như

hình vẽ dưới đây. Tính tích phân $I = \int_{-1}^4 f(x) dx$.

- (A) $I = 3$. (B) $I = \frac{5}{2}$. (C) $I = 5$. (D) $I = \frac{11}{2}$.



Câu 695. Cho các số thực $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Xét hàm số $f(x) = \frac{a}{(x+1)^3} + bxe^x$ với mọi $x \neq -1$.

Biết $f'(0) = -22$ và $\int_0^1 f(x) dx = 5$. Tính $a + b$.

Ⓐ $a + b = 8$.

Ⓑ $a + b = 19$.

Ⓒ $a + b = 7$.

Ⓓ $a + b = 10$.

Câu 696. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) của hàm số $y = x^2 - 2x + 2$, tiếp tuyến của (P) tại điểm $M(3; 5)$ và trục Oy bằng

Ⓐ 12.

Ⓑ 27.

Ⓒ 4.

Ⓓ 9.

Câu 697. Cho $0 < a < \frac{\pi}{2}$ và $\int_0^a x \tan x \, dx = m$. Tính $I = \int_0^a \left(\frac{x}{\cos x}\right)^2 \, dx$ theo a và m .

Ⓐ $I = a \tan a - 2m$.

Ⓑ $I = a^2 \tan a - m$.

Ⓒ $I = -a^2 \tan a + m$.

Ⓓ $I = a^2 \tan a - 2m$.

Câu 698. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa: $\int_0^1 f(x) \, dx = 2$ và $\int_0^2 f(3x + 1) \, dx = 6$. Tính

$$I = \int_0^7 f(x) \, dx.$$

Ⓐ $I = 18$.

Ⓑ $I = 20$.

Ⓒ $I = 8$.

Ⓓ $I = 16$.

Câu 699. Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = \ln 8$. Đường thẳng $x = k$ ($0 < k < \ln 8$) chia hình (H) thành hai phần có diện tích là S_1 và S_2 . Tìm k để $S_1 = S_2$.

Ⓐ $k = \ln 4$.

Ⓑ $k = \ln 5$.

Ⓒ $k = \frac{2}{3} \ln 4$.

Ⓓ $k = \ln \frac{9}{2}$.

Câu 700. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\sin 3x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) \cdot e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x) \cdot e^x$ là

Ⓐ $-3 \cos 3x - \cos 3x + C$.

Ⓑ $3 \cos 3x - \sin 3x + C$.

Ⓒ $3 \sin 3x - \cos 3x + C$.

Ⓓ $3 \cos 3x - \cos 3x + C$.

———— HẾT ————

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 616

1 D	29 B	57 D	85 C	113 C	141 D	169 D	197 D	225 D	253 C
2 C	30 B	58 B	86 B	114 C	142 D	170 B	198 A	226 B	254 B
3 C	31 C	59 C	87 A	115 D	143 A	171 D	199 D	227 A	255 C
4 C	32 A	60 D	88 C	116 A	144 C	172 D	200 D	228 D	256 B
5 B	33 B	61 B	89 B	117 C	145 A	173 C	201 B	229 A	257 C
6 D	34 B	62 C	90 D	118 A	146 B	174 B	202 B	230 B	258 A
7 B	35 B	63 D	91 A	119 B	147 D	175 A	203 C	231 D	259 C
8 D	36 C	64 B	92 B	120 B	148 D	176 C	204 D	232 C	260 D
9 C	37 D	65 C	93 D	121 B	149 D	177 A	205 B	233 A	261 D
10 C	38 D	66 A	94 A	122 B	150 B	178 C	206 A	234 A	262 C
11 D	39 B	67 C	95 B	123 D	151 D	179 C	207 D	235 C	263 A
12 D	40 C	68 C	96 A	124 B	152 B	180 C	208 B	236 D	264 A
13 C	41 A	69 B	97 B	125 B	153 C	181 D	209 A	237 C	265 B
14 A	42 D	70 C	98 D	126 C	154 D	182 D	210 C	238 B	266 D
15 C	43 B	71 A	99 B	127 C	155 B	183 B	211 D	239 A	267 A
16 D	44 B	72 D	100 B	128 C	156 B	184 B	212 D	240 C	268 A
17 D	45 B	73 C	101 B	129 B	157 A	185 C	213 A	241 B	269 B
18 D	46 D	74 D	102 D	130 C	158 C	186 D	214 D	242 D	270 B
19 B	47 D	75 C	103 C	131 B	159 C	187 B	215 A	243 B	271 D
20 B	48 B	76 B	104 D	132 A	160 C	188 C	216 B	244 D	272 B
21 B	49 B	77 D	105 B	133 A	161 A	189 A	217 A	245 D	273 D
22 A	50 B	78 B	106 C	134 B	162 B	190 A	218 C	246 C	274 C
23 D	51 C	79 B	107 B	135 D	163 D	191 B	219 C	247 D	275 D
24 C	52 A	80 B	108 C	136 C	164 C	192 D	220 D	248 D	276 C
25 B	53 A	81 A	109 D	137 A	165 D	193 A	221 D	249 A	277 B
26 D	54 D	82 D	110 B	138 B	166 D	194 B	222 A	250 B	278 C
27 B	55 A	83 C	111 D	139 C	167 B	195 D	223 A	251 B	279 B
28 D	56 C	84 A	112 A	140 C	168 A	196 B	224 B	252 D	280 D
									281 A
									282 B

283 B	312 D	341 D	370 A	399 B	428 D	457 A	486 A	515 D	544 C
284 A	313 D	342 B	371 D	400 D	429 B	458 D	487 B	516 D	545 C
285 C	314 D	343 B	372 C	401 C	430 C	459 B	488 C	517 C	546 B
286 C	315 C	344 A	373 D	402 D	431 C	460 A	489 B	518 B	547 A
287 B	316 D	345 D	374 D	403 A	432 C	461 B	490 C	519 C	548 B
288 B	317 A	346 A	375 A	404 A	433 A	462 A	491 A	520 B	549 B
289 C	318 D	347 C	376 D	405 A	434 C	463 A	492 B	521 C	550 D
290 C	319 D	348 A	377 C	406 B	435 B	464 B	493 A	522 D	551 B
291 D	320 C	349 D	378 D	407 A	436 C	465 A	494 A	523 A	552 C
292 C	321 A	350 B	379 A	408 D	437 D	466 D	495 C	524 C	553 C
293 D	322 A	351 C	380 C	409 C	438 B	467 C	496 A	525 D	554 C
294 C	323 C	352 B	381 C	410 A	439 B	468 D	497 A	526 C	555 C
295 B	324 B	353 A	382 C	411 C	440 D	469 B	498 B	527 B	556 B
296 C	325 B	354 D	383 B	412 A	441 B	470 D	499 B	528 A	557 A
297 A	326 A	355 D	384 C	413 C	442 C	471 D	500 A	529 B	558 B
298 C	327 B	356 D	385 C	414 C	443 C	472 B	501 A	530 D	559 B
299 B	328 A	357 A	386 B	415 A	444 C	473 B	502 B	531 B	560 C
300 B	329 A	358 B	387 B	416 B	445 C	474 D	503 C	532 D	561 C
301 D	330 D	359 D	388 C	417 D	446 B	475 D	504 C	533 D	562 A
302 B	331 C	360 A	389 A	418 B	447 D	476 C	505 C	534 B	563 B
303 C	332 C	361 D	390 A	419 B	448 D	477 B	506 B	535 D	564 D
304 C	333 C	362 B	391 A	420 C	449 C	478 B	507 B	536 C	565 A
305 B	334 A	363 D	392 C	421 D	450 C	479 D	508 A	537 A	566 C
306 B	335 C	364 B	393 D	422 C	451 B	480 C	509 D	538 C	567 B
307 B	336 C	365 B	394 B	423 C	452 A	481 D	510 D	539 B	568 A
308 C	337 B	366 D	395 A	424 C	453 C	482 A	511 D	540 D	569 D
309 A	338 B	367 D	396 C	425 D	454 D	483 B	512 D	541 B	570 B
310 A	339 B	368 A	397 C	426 B	455 C	484 D	513 D	542 D	571 C
311 B	340 B	369 A	398 B	427 B	456 B	485 A	514 D	543 C	572 A
									573 B
									574 A
									575 B
									576 B
									577 A
									578 B
									579 D

580 C	593 B	606 A	619 C	632 A	645 D	658 D	671 D	684 A
581 B	594 C	607 B	620 C	633 D	646 A	659 D	672 D	685 C
582 A	595 A	608 D	621 B	634 A	647 C	660 C	673 A	686 C
583 A	596 A	609 A	622 D	635 B	648 B	661 A	674 D	687 A
584 A	597 A	610 D	623 A	636 C	649 A	662 B	675 C	688 C
585 D	598 B	611 D	624 B	637 A	650 A	663 D	676 C	689 A
586 C	599 C	612 A	625 C	638 C	651 C	664 A	677 B	690 C
587 C	600 B	613 B	626 C	639 D	652 A	665 A	678 B	691 A
588 D	601 A	614 B	627 D	640 A	653 B	666 C	679 D	692 C
589 D	602 C	615 B	628 B	641 A	654 B	667 A	680 C	693 A
590 D	603 D	616 B	629 C	642 B	655 C	668 A	681 C	694 B
591 B	604 A	617 B	630 A	643 D	656 B	669 D	682 B	695 D
592 A	605 C	618 A	631 A	644 C	657 C	670 C	683 B	696 D
								697 D
								698 B
								699 D
								700 B